力体,受力如图 1.18(b)所示,其中 $F_C=F_B$。

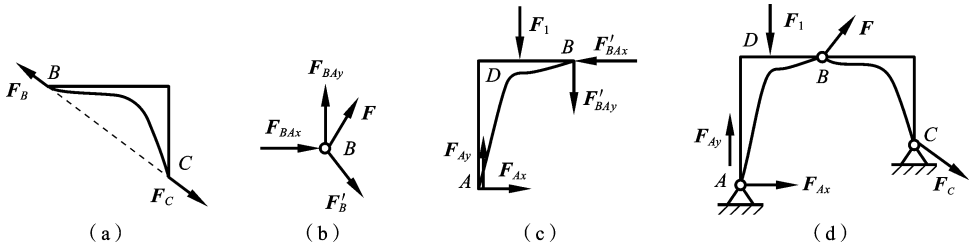
由于销钉 B 为二力体,它对杆 BA 的 B 端的作用力与对杆 BC 的 B 端的作用力等值、反向,所以 $F_{BA}=F'_B$。销钉 B 受力如图 1.18(c)所示。

确定了 F_{BA} 的方向,BA 就能应用三力汇交平衡定理,受力如图 1.18(d)所示。因为没有进行计算,画受力图时并不能准确确定力的指向,但只要其作用线是正确的,图中所画的力的指向即使与实际指向相反,也不会影响计算,只不过结果是负值而已,故图 1.18(d)中 3 个力指向都向下的画法也是正确的。整体受力图如图 1.18(e)所示。

从该题可知,销钉 B 没有外部主动力,此时可将其视为一个平衡力系,在分析时认为可以去除,或认为销钉 B 对 AB 和 BC 的力是作用力与反作用力。

例 1.2 例 1.1 中,当销钉 B 受到的外部主动力 F 不为 0 时,请解答例 1.1 同样的问题。

解 CB 的受力如图 1.19(a)所示,但此时销钉 B 不再是二力体,它对杆 BA 的作用力与对杆 BC 的作用力不相等,销钉 B 受力如图 1.19(b)所示。BA 也不能应用三力汇交平衡定理,受力如图 1.19(c)所示。整体受力如图 1.19(d)所示。

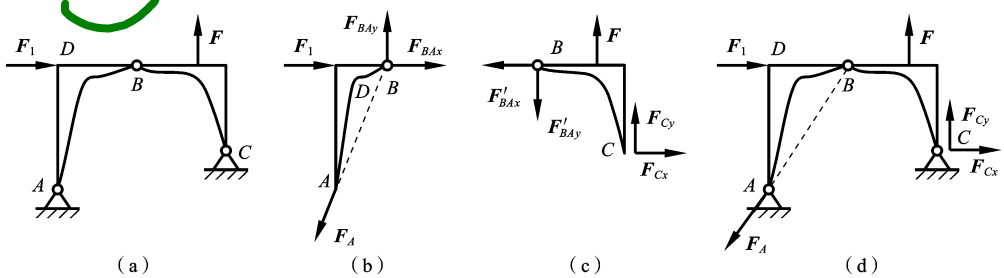


(a) (b) (c) (d)

图 1.19 例 1.2 图

从该题可知,当销钉 B 受外部主动力时,销钉 B 对 AB 和 BC 的作用力是不同的。

例 1.3 如图 1.20(a)所示,不计自重,各处光滑,画出 AB、BC 及整体受力图。



(a) (b) (c) (d)

图 1.20 例 1.3 图

解 依据画图步骤,先从整体分析,但有 4 点受力,不能应用三力汇交平衡定理。再观察局部,AB 在 3 个点受力,点 B 力大小、方向未知,但 F_1 通过 B,故可应用三力汇交平衡定理确定 F_A,AB 的受力如图 1.20(b)所示。因为销钉没有外加

主动力，其有无不影响受力分析，所以该图中也带上了销钉 B。余下的不能再确定约束力的方向，故 BC 和整体的受力分别如图 1.30(c)、(d)所示。

例 1.4　如图 1.21(a)所示，不计自重，各处光滑，画 AB(无销钉 B)、销钉 B、BC(无销钉 B)及整体受力图。

解　依据画图步骤，先从整体分析，整体只有 3 点受力，三力汇交平衡定理是由一个刚体得到的，但对于静平衡结构，每一个局部都是平衡的，整体也可视为一个刚体，也可应用三力汇交平衡定理，确定了 F_A 的方向，受力如图 1.21(b)所示。DE 为一个二力体，BA 和 BC 也可以应用三力汇交平衡定理，受力分别如图 1.21(c)、(d)所示。销钉 B 受力如图 1.21(e)所示。

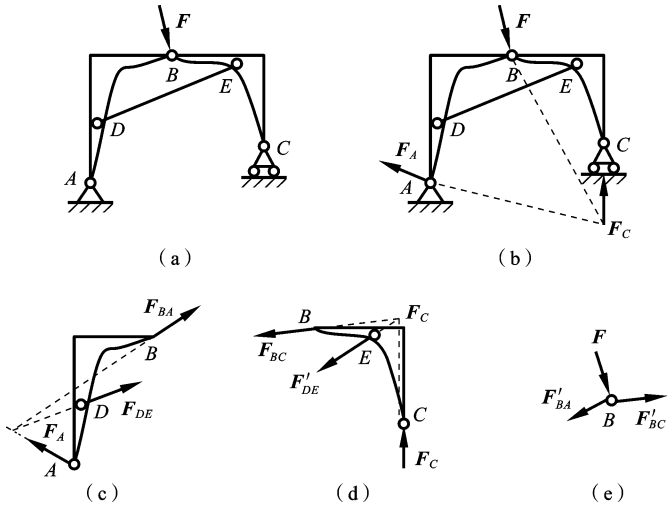


图 1.21　例 1.4 图

例 1.5　如图 1.22(a)所示为起重架结构，分析杆 OA、滑轮 A、物块 M 以及整体的受力，画出受力图。杆和柔索的重量不计。

解　本题中主动力只有物块重力 W。

物块 M 为一个二力体，受力如图 1.22(b)所示，其中 $T_M=W$。

滑轮 A 在三个力作用下平衡，根据三力汇交平衡定理，确定 F_A 的方向，滑轮 A 的受力如图 1.22(c)所示，其中 T_D 为柔索 DE 的约束力，根据跨过滑轮的柔索约束力特性，$T'_D=T'_M=T_M=W$。

销钉 A 为二力体，它对杆 OA 的 A 端的作用力与对滑轮 A 的作用力等值、反向，所以杆 OA 的 A 端受到的约束力为 $\boldsymbol{F}'_A$，杆 OA 还受到柔索 BC 和铰支座 O 的约束，因此它是三力平衡体，其受力如图 1.22(d)所示，其中 $\boldsymbol{F}_O$ 为铰支座 O 对杆 OA 的约束力，此处即为销钉 O 对杆 OA 的约束力。

将销钉 O 解除，将柔索 BC、DE 剪断，就得到整体，销钉 O 对杆 OA 的约束力 $\boldsymbol{F}_O$ 已经由图 1.22(d)给出，将它平移到整体受力图中，再画上柔索 BC、DE 的约束

该公理可以判断出力的方向，但是对于实际问题，其方向角的求解往往比较困难或很麻烦，所以一般宁可去求解一个力的两个分量（或三个分量），而不是去求这个力的大小和方向。

习　题

1.1　是非题（正确的在括号内画“√”，错误的画“×”）。

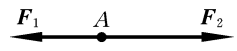
1. 作用于刚体上的力是滑动矢量，作用于变形体上的力是定位矢量。（　　）

2. 二力构件的约束反力的作用线的方位沿二受力点的连线，指向可假设。（　　）

3. 加减平衡力系公理不但适用于刚体，还适用于变形体。（　　）

4. 若两个力相等，则这两个力就等效。（　　）

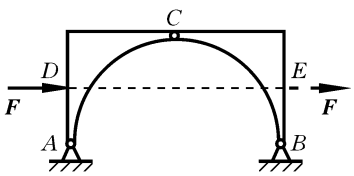
5. 作用于点 A、共线、反向的两个力 $\boldsymbol{F}_1$ 和 $\boldsymbol{F}_2$ 如题 1.1.5 图所示，且 $F_1>F_2$，则合力 $\boldsymbol{F}_R=\boldsymbol{F}_1-\boldsymbol{F}_2$。（　　）



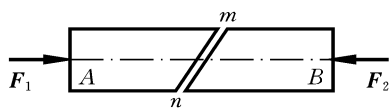
题 1.1.5 图

6. 如题 1.1.6 图所示，力 $\boldsymbol{F}$ 可沿其作用线由点 D 滑移到点 E。（　　）

7. 两物体在光滑斜面 m-n 处接触，不计自重，若力 $\boldsymbol{F}_1$ 和 $\boldsymbol{F}_2$ 的大小相等、方向相反且共线，如题 1.1.7 图所示，则两个物体都处于平衡状态。（　　）



题 1.1.6 图



题 1.1.7 图

1.2　选择题（将正确答案前面的序号写在括号内）。

1. 二力平衡公理适用于（　　）。

① 刚体　　② 变形体　　③ 刚体和变形体

2. 作用力与反作用力公理适用于（　　）。

① 刚体　　② 变形体　　③ 刚体和变形体

3. 作用于刚体上三个相互平衡的力，若其中任意两个力的作用线相交于一点，则其余的一个力的作用线必定（　　）。

① 交于同一点　　② 交于同一点，且三个力的作用线共面

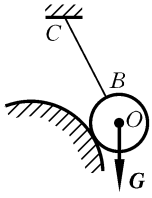
③ 不一定交于同一点

4. 作用于刚体上的平衡力系，如果作用到变形体上，则变形体（　　）；反之，作用于变形体上的平衡力系如果作用到刚体上，则刚体（　　）。

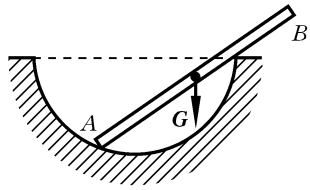
① 平衡　　② 不平衡　　③ 不一定平衡

1.3 画出下列指定物体的受力图。假定各接触处光滑,物体的重量除注明者外均不计。

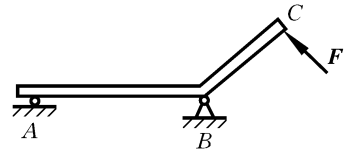
1. 圆柱体 O。
2. 杆 AB。
3. 弯杆 ABC。
4. 刚架。
5. 杆 AB。
6. 杆 AB。
7. 销钉 A。



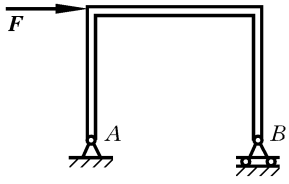
题 1.3.1 图



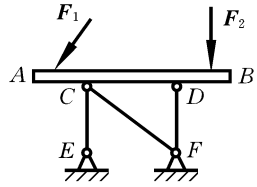
题 1.3.2 图



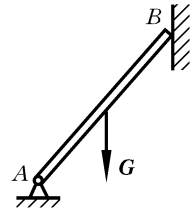
题 1.3.3 图



题 1.3.4 图



题 1.3.5 图



题 1.3.6 图

8. 杆 AB。

1.4 各图中系统均处于静平衡状态,试画出下列各物系中指定物体的受力图。假定各接触处光滑,物体的重量除注明者外均不计。

1. 起重机整体、轮 O、杆 AB、杆 BC。
2. 构架整体、AB 部分、弯杆 BC。
3. 三铰拱整体、AB 部分、BC 部分。
4. “A”形构架整体、杆 AB、杆 BC、杆 DE 及销钉 B(力 $\boldsymbol{F}$ 作用在销钉 B 上)。
5. 二跨静定刚架整体、AD 部分、BDE 部分及杆 EC。
6. 构架整体、杆 AB(连同滑轮)、杆 AB(不含滑轮)。
7. 机构整体、杆 O_1B(包括滑块 B)、杆 OA。
8. 构架整体、杆 AB、杆 AC、杆 BC(均不包括销钉 A、C)、销钉 A、销钉 C。

不需过多观察具体结构的特点,分析思路相对简单,对一类问题容易建立寻找方程的规律性方法。理论力学后续将发展到分析力学,分析力学主要研究复杂动力学问题和如何建立高效且有规律性的范式分析方法,其中一个特点就是尽量回避无关的未知量。所以,该方法的思想与该课程的发展目标一致,容易移植到动力学的动静法上,建立规律性的分析方法。但列出的方程需要联立求解的可能性比方法②大,对于静力学问题,有时计算量不一定比方法②小。但对于动力学问题,其计算量往往比方法②小。

方法②和③各有其优缺点,读者可根据自己偏好选用,下面例题主要基于方法③,仅供读者参考。

对于多刚体平面静力学平衡系统,为了分析方便,可以类似分析电路一样,将其分为串联和并联系统。

1) 串联系统

类似图 2.15(a)所示的系统,从任意节点出发,向前层层推进到下一个节点,不会出现任何外部未知的主动力(若外部支路对该线路有约束力,则去掉该约束,该约束对该线路的约束力就变成未知的主动力)。这样的系统,有些类似电路分析的串联系统,不妨将该类系统称为**串联系统**。

例 2.5 如图 2.15(a)所示的构架由直杆 BC、CD 及直角弯杆 AB 组成,各杆自重不计,载荷分布及尺寸如图所示。AB 及 BC 两构件通过销钉 B 铰链连接,在销钉 B 上作用一垂向力 $\boldsymbol{P}$。已知 q、a、M,且 $M=qa^2$。求固定端 A 的约束反力。

分析 静力学问题解法非常灵活,个人偏好不同,方法也不同。对于该类仅求串联系统某一处的力的问题,以下思路可供参考。若仅求 A 的约束反力,A 处总共有 3 个未知力,可采用方法③,按如下思路尽量只列 3 个方程。先取整体为研究对象,可以列 3 个独立方程,但 D 处有 2 个不待求未知约束反力,故能且只能得到 1 个只有待求量的方程。还差 2 个方程,只能从局部选取研究对象。为了尽量不引入不待求的未知力,尽量不要随意拆分。可以从待求量 A 出发,由近及远向周围延伸到没有未知力偶矩的连接部位 B,取 AB 为研究对象,对点 B 取矩得到第 2 个方程。还差 1 个方程,再回头继续从待求量 A 处出发,由近及远向周围延伸到更远的 C,取 ABC 为研究对象,对点 C 取矩得到第 3 个方程。因为每次选取研究对象都会引入新的构件,层层推进,所以所列的方程是独立的。

解 【整体】(见图 2.15(b))

$$\sum M_D = 0:\quad 4aF_{Ax}-2aF_{Ay}+M_A+3a\times\frac{3aq}{2}+Pa+M-\frac{a}{2}\times qa=0 \tag{a}$$

【局部 AB】(见图 2.15(c))

$$\sum M_B = 0:\quad 3aF_{Ax}-aF_{Ay}+M_A+2a\times\frac{3aq}{2}=0 \tag{b}$$

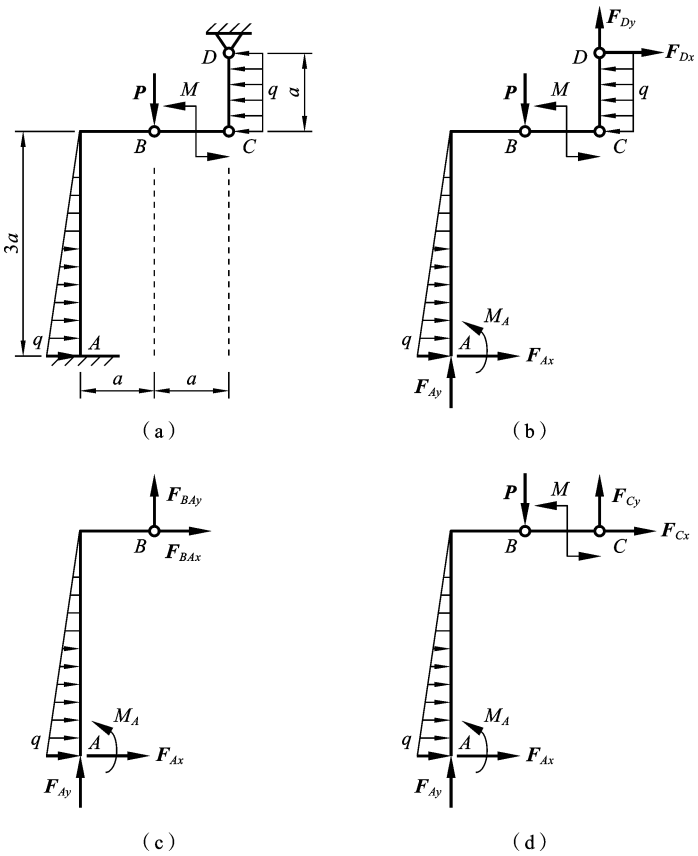


图 2.15　例 2.5 图

【局部 ABC】(见图 2.15(d))

$$\sum M_C = 0:\quad 3aF_{Ax} - 2aF_{Ay} + M_A + 2a \times \frac{3aq}{2} + Pa + M = 0 \tag{c}$$

联立方程(a)至方程(c)得到

$$F_{Ax} = -qa,\quad F_{Ay} = P + qa,\quad M_A = (P + qa)a$$

该题若仅求销钉 B 对 BA 的约束反力，可以采用类似的分析思路的方法轻松找到所需的方程：待求量为 2 个，尽量列 2 个方程。先取整体为研究对象，但整体有 5 个不待求未知力，只有 3 个方程可列，故只能选取局部构件为研究对象。从待求量所在的 B 出发，向左延伸到 A 处，因为 A 处有未知力偶矩，故放弃。因此只有再向右边构件延伸，取销钉 $B+BC$，对点 C 取矩，再进一步延伸，取销钉 B 和 $BC+CD$，对点 D 取矩。

值得注意的是，从待求量所在的 B 出发，要延伸到构件的不会出现力偶矩的连接点处。否则，会引入未知的力偶矩，比如，若选取 AB 的部分 AH（H 是 AB 的

中间某点),对点 H 取矩,则将引入点 H 的未知力偶矩(在点 H,HB 与 HA 相当于固定端约束,存在力偶矩)。

若同时求多处的力,一般先整体选取仅包含待求量的方程,然后,分别从待求力每一处出发,先选取一个物体,从 3 个方程中挑出仅仅含待求量(包括其他处的待求量)的方程,再由近及远选择两个物体,从 3 个方程中挑出仅仅含待求量的方程,依次类推,层层推进,遇到不待求的未知力,不再推进。这样,由多处的分析,将得到比待求量数目多且仅仅包含待求量的方程,这些方程必然相关。再通过观察,选择计算量少且独立的方程,比如用由单个物体得到的方程替换整体的方程。然后对不容易确定是否独立的方程再进行仔细的相关性分析。若通过相关性检查,所挑出的一组方程独立且计算量一般相对较小。比如,例 2.5 同时求 A 处约束反力及销钉 B 对 BC 的约束反力,有 5 个待求量。先整体对点 D 取矩得到一个方程,再从局部分析。从 A 处出发,先选取 1 个物体 AB,对 AB 取矩得到方程。再推进选取两个物体【$AB+B$】,此时出现的都是待求量,可列全部 3 个方程。再选取 3 个物体【$AB+B+BC$】,对点 C 取矩。再从 B 处出发,向左边延伸选取【$B+AB$】,对点 A 取矩,再从点 B 向右边层层推进分别选取【BC】,对点 C 取矩,【$BC+CD$】对点 D 取矩等。这样所得到的方程仅含有待求量,但方程数目大于 5 ,必然相关。在这些方程中,通过观察选取计算量小且独立的方程。这样,将可以发现选取【$AB+B$】列 3 个方程,【BC】对点 C 取矩,【$BC+CD$】对点 D 取矩。这一组方程计算量小且可以不联立求解。

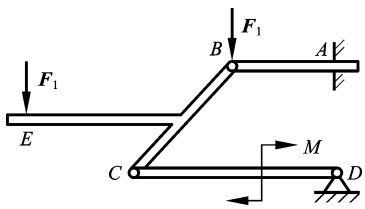


图 2.16 串联系统

图 2.16 所示的系统看起来与例 2.5 差异很大,但从串联系统的视角来看,实际其是与图 2.15 一样的,因此,求各处的力的分析方法与例 2.5 完全一样。当一个结构是串联系统时,分析方法几乎与上述提到的方法一样,不再列举该结构的例题。

例 2.6 图 2.17(a)所示的结构由直角弯杆 DAB 与直杆 BC、CD 铰链连接而成,并在 A 处与 B 处用固定铰支座和可动铰支座固定。杆 DC 受均布载荷 q 的作用,杆 BC 受力矩为 $M=qa^2$ 的力偶作用。不计各构件的自重,求铰链 D 受力。

分析 该结构虽然不是串联系统,但待求的力来自可以看成串联系统的局部 DCB,这就可以用串联系统的分析方法。

解 【DC】(见图 2.17(b))

$$\sum M_C = 0: \qquad \frac{1}{2}qa^2 - F_{Dy}a = 0 \tag{a}$$

【$DC+CB$】(见图 2.17(c))

$$\sum F_y = 0: \qquad F_{Ay} - P + F_{Dy} = 0 \tag{e}$$

$$\sum M_A = 0: \qquad M_A - Pl - \frac{l}{3}R + 3F_{Dy}l + F_{Dx}l = 0 \tag{f}$$

由方程(d)至方程(f)解得　$F_{Ax} = \dfrac{ql}{3} + \dfrac{Pa}{2l}$，　$F_{Ay} = P - \dfrac{Pa}{2l}$，　$M_A = Pl - Pa$

例 2.8　结构及其尺寸、载荷如图 2.19(a)所示。已知 $Q = 1000$ N，$P = 500$ N，力偶矩 $M = 150$ N·m。除重物 Q 外，其他构件自重不计。求销钉 B 对 BA 及 BC 的作用力。

分析　销钉 B 处的具体结构是在构件 AB、BC 和支座上钻孔，再通过圆柱销插入孔。销钉与各构件的作用分别为铰链连接，有两个独立的约束反力分量，故销

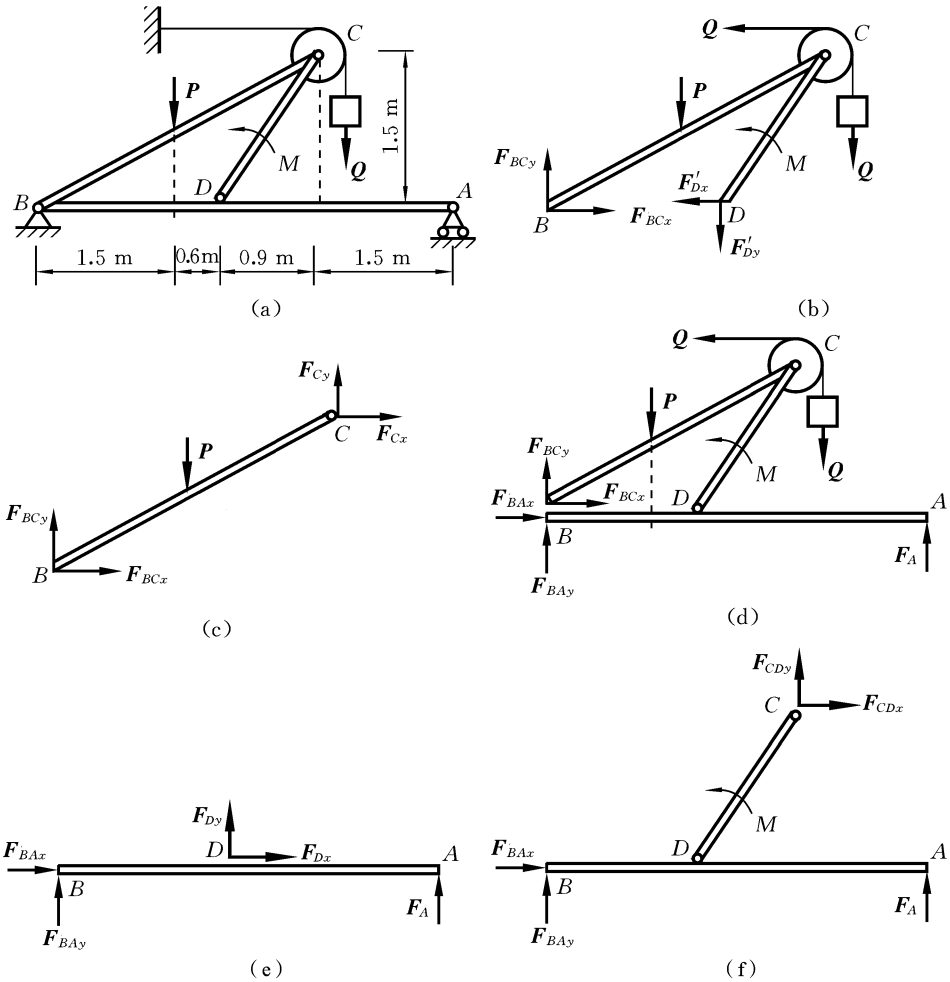


图 2.19　例 2.8 图

钉 B 总共受到 6 个独立的约束反力分量。该题只求其中的 4 个力。去除支座 B 的所有部分可列 3 个方程,但只有 A 处受地面的一个不待求的力 F_A,故可得到 2 个不含 F_A 的方程(对 F_A,可通过对点 A 列力矩方程和垂直 F_A 列力投影方程)。再选取 BC,对点 C 取矩。再从 B 处出发,向前推进,选取 $BC+C+CD$,对点 D 取矩得到第 4 个方程。这种解法比较巧妙,不是很容易想到。类似该题的并联系统的问题,解法一般很多,个人偏好不同,求解方法也不同。对于并联系统,若一时想不到非常巧妙的解法,以下思路可供参考。先从整体寻找不含有不待求未知力的方程(称为有用方程),再从与待求量相关的一个构件上找有用方程,遍历各构件,若方程仍不够,再从包含待求量的两个构件上寻找,层层推进,若无法避免不待求未知力 ,一般先尽量考虑引入方向已知的力。若求多处力,分别从多处出发,找到有用方程,这些方程的数目往往多于待求量数目,因为它们是相关的。再采用观察和相关性判别等方法,排除相关的方程,并尽量用得到的这些方程中来自个体的方程替代来自整体的方程,减少计算量。按这样的思路,该题也可分别考虑 B 对 BC 的待求量和对 BA 的待求量。先研究 BC 与销钉 B 的待求力,从 B 处出发,选一个物体 BC,对点 C 取矩。再从 B 处出发选更多物体,向前推进,选取 $BC+C+CD$,对点 D 取矩。再研究 BA 与销钉 B 的待求力,从 B 处出发,选一个物体 BA,再选取 $BA+DC$,对点 C 取矩,这样虽无法避免不待求未知力 ,但可优先考虑引入方向已知的力 F_A,将其视为待求量。本题给出上述两种解法。

解法 1 取去除销钉 B 后的整体(见图 2.19(d)),可列 2 个仅含待求力的方程。再从待求量的点 B 延伸到 C,取 BC 为研究对象,对 C 取矩(见图 2.19(c))。再继续延伸到 D,取 BCD 间所有构件为研究对象(见图 2.19(b)),对 D 取矩。

【BCD 间所有构件】(见图 2.19(b))

$$\sum M_D = 0: \quad 0.6P+1.5Q+M-2.1F_{BCy}-0.9Q=0 \tag{a}$$

解得 $$F_{BCy}=500\ \text{N}$$

【BC】(见图 2.19(c))

$$\sum M_C = 0: \quad 1.5F_{BCx}+1.5P-3F_{BCy}=0 \tag{b}$$

解得 $$F_{BCx}=500\ \text{N}$$

【去除销钉 B 后的整体】(见图 2.19(d))

$$\sum F_x = 0: \quad F_{BAx}+F_{BCx}-Q=0 \tag{c}$$

解得 $$F_{BAx}=500\ \text{N}$$

$$\sum M_A = 0: \ 3P+1.5Q+1.5Q+M-4.5(F_{BCy}+F_{BAy})=0 \tag{d}$$

解得 $$F_{BAy}=533.3\ \text{N}$$

解法 2

【BCD 间所有构件】(见图 2.19(b))

$$\sum M_D = 0: \quad 0.6P+1.5Q+M-2.1F_{BCy}-0.9Q=0 \tag{e}$$

解得 $$F_{BCy}=500\ \text{N}$$

【BC】(见图 2.19(c))

$$\sum M_C = 0: \quad 1.5F_{BCx}+1.5P-3F_{BCy}=0 \tag{f}$$

解得 $$F_{BCx}=500\ \text{N}$$

【整体】

$$\sum M_B = 0: \quad 4.5F_A+M+1.5Q-1.5P-3Q=0 \tag{g}$$

解得 $$F_A=\frac{1400}{3}\ \text{N}$$

【BA】(见图 2.19(e))

$$\sum M_D = 0: \quad 2.4F_A-2.1F_{BAy}=0 \tag{h}$$

解得 $$F_{BAy}=533.3\ \text{N}$$

【$BA+DC$】(见图 2.19(f))

$$\sum M_C = 0: \quad 1.5F_A+1.5F_{BAx}+M-3F_{BAy}=0 \tag{i}$$

解得 $$F_{BAy}=500\ \text{N}$$

从例 2.7 和例 2.8 可知，对于并联系统，有时需要引入不待求的未知力，此时，一般尽量引入方向已知的未知力。对于静定系统，若有 N 个方向已知的未知力，除非特殊情形，一般至多只需多列 N 个方程，所引入的是 N 个方向已知的力。对于例 2.7 中的系统，小车可移动，故其不是静定系统。

例 2.9　如图 2.20(a)所示，用三根杆连接成一构架，各连接点均为铰链，B 处的接触表面光滑，不计各杆的重力。图中尺寸单位为 m。求铰链 D 处受力。

分析　该题是静定系统，若无法避免引入不待求未知力，可引入 B 处 1 个方向已知的未知力，多列 1 个方程。按照分析方法，先取整体分析，得到的方程无待求量，故放弃该方法。再从局部分析，从待求量出发，先找包含待求量的一个物体，取 AE 为研究对象，无论如何列方程，将引入 A 或 E 处方向未知的不待求力，故放弃。再取 DB，若对点 C 列力矩平衡方程，将会引入 B 处方向已知的力，考虑到该题结构是并联系统，该力一般要引入，故将该力视为待求量，所以，可以选取 DB 为研究对象，得到一个方程。当将 B 处方向已知的力视为未知量时，待求量变成了 3 个，故还需要列 2 个方程。按层层推进的思路，再选取包含 D 处待求力的两个物体的组合，组合有 3 种【$AE+FC$】、【$AE+DB$】、【$DB+FC$】。若取【$AE+FC$】或【$AE+DB$】为研究对象，有 4 个以上的不待求未知力，而研究对象至多只能列 3 个方程，这样会引入较多不待求未知力，故放弃。若取【$DB+FC$】，若对点 E 列力矩平衡方程，除了将会引入 B 处方向已知的力外，不会引入其他不待求力，故可以选

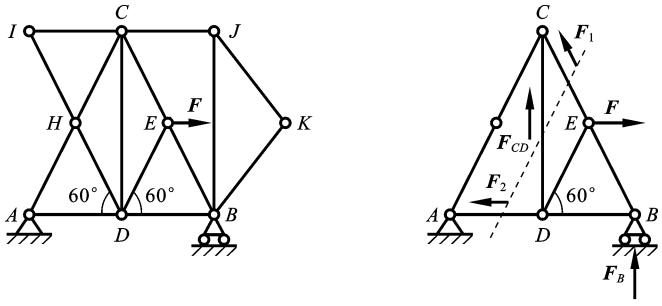


图 2.29　例 2.15 图

例 2.16　如图 2.30 所示，桁架由边长为 a 的等腰直角三角形为基本单元构成，已知外力 $F_1=10$ kN，$F_2=F_3=20$ kN。求杆 4、5、7、10 的内力。

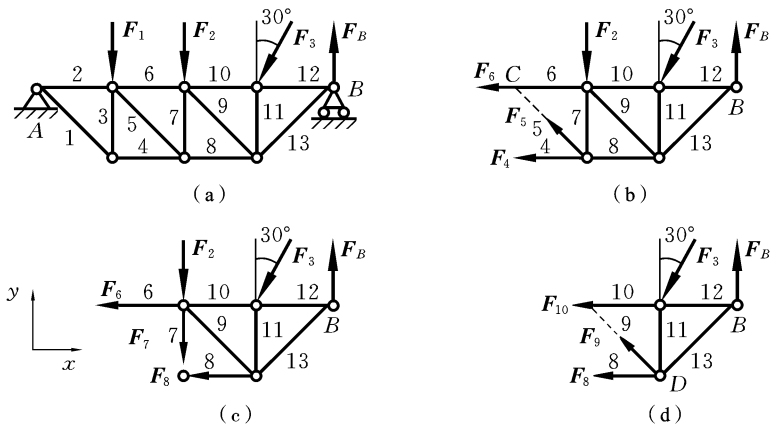


图 2.30　例 2.16 图

解　【整体】(见图 2.30(a))

$$\sum M_A=0:\qquad 4aF_B-aF_1-2aF_2-3a\cos30^\circ F_3=0 \tag{a}$$

$$F_B=\frac{25+15\sqrt{3}}{2}\ \text{kN}$$

【截杆 4、5、6，取右边为研究对象】(见图 2.30(b))

$$\sum M_C=0:\qquad -aF_4-aF_2-2a\cos30^\circ F_3+3aF_B=0 \tag{b}$$

$$F_4=\frac{35+5\sqrt{3}}{2}\ \text{kN}$$

$$\sum F_y=0:\qquad F_5\cos45^\circ-F_2-F_3\cos30^\circ+F_B=0 \tag{c}$$

$$F_5=\frac{15\sqrt{2}+5\sqrt{6}}{2}\ \text{kN}$$

【截杆 6、7、8,取右边为研究对象】(见图 2.30(c))

$$\sum F_y = 0: \qquad -F_7 - F_2 - F_3\cos 30^\circ + F_B = 0 \tag{d}$$

$$F_7 = -\frac{15+5\sqrt{3}}{2}\ \text{kN}$$

【截杆 8、9、10 或杆 10、11、13,取右边为研究对象】(见图 2.30(d))

$$\sum M_D = 0: \qquad aF_{10} + a\sin 30^\circ F_3 + aF_B = 0 \tag{e}$$

$$F_{10} = -\frac{45+15\sqrt{3}}{2}\ \text{kN}$$

平面桁架静力学平衡系统的计算,有节点法和截面法以及两者混合法,各有其优缺点。对于特殊的桁架结构,需要观察其结构特点,找出分析方法。对于一些简单平面静定桁架,以下方法可供参考。

(1) 先去除零力杆。

(2) 一般桁架的一端是固定铰支座,另一端是滚轴支座,对整体分析必可求出所有外力。分析时,先将外力视为已知量,若需要引入外力,一般引入滚轴支座端方向已知的力。

(3) 再从局部出发,一般先采用截面法。采用截面法应从以下原则入手。

① 一次尽量只截出 3 个未知量(因为平面任意力系最多只能列出 3 个独立方程),并最大限度包含待求未知量。这里的 3 个未知量不包括整体的约束反力。

② 使用截面法后,只要能截出 3 个未知量,对于平面任意力系,若求其中一个未知量,则另两个未知量要么平行,要么相交。若相交就对交点取矩,若平行,就向其垂直方向投影。

(4) 若一次无法截出 3 个未知量,就尝试一次截出 4 个未知量,在 4 个未知量中再尝试用上述方法求出其中一个过渡的未知量,则又变成了只有 3 个未知量。依次多次循环,一般就可找到合适的方法。

复杂桁架的分析计算在《结构力学》中有专门介绍。

例 2.17 求如图 2.31 所示桁架中杆件 1、2、3 的内力。

解法 1 【截 EA、CD、IB,取上部为研究对象】(见图 2.31(b))

$$\sum M_H = 0: \qquad F_3 a + \frac{1}{2}Fa + \frac{2}{3}Fa = 0 \tag{a}$$

$$F_3 = -\frac{7}{6}F$$

【截 1、2、3,取右上部为研究对象,相当于取节点 I】(见图 2.31(c))

$$\sum M_E = 0: \qquad F_3 a + F_2 a\sin\theta = 0 \tag{b}$$

$$F_2 = \frac{7F}{6\sin\theta} = \frac{7\sqrt{3}}{18}F$$

思考 2:对于静定问题,若只求一个未知力,采用目前所学的静力学分析方法不能实现一定不引入不待求未知力,那么,能否建立一种新的理论来实现这一目的,使分析思路更简单呢?

习　题

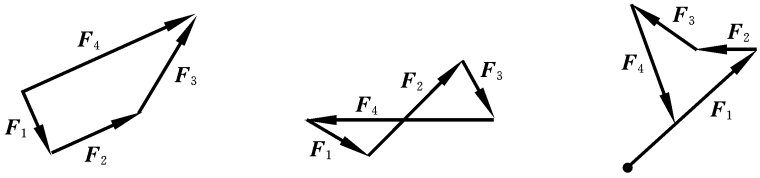
2.1 思考题。

1. 平面汇交力系($\boldsymbol{F}_1$、$\boldsymbol{F}_2$、$\boldsymbol{F}_3$),这三个力构成的力三角形分别如题 2.1.1 图(a)、(b)所示,分别说明两个力系的合成结果。



题 2.1.1 图

2. 刚体受汇交力系($\boldsymbol{F}_1$、$\boldsymbol{F}_2$、$\boldsymbol{F}_3$、$\boldsymbol{F}_4$)作用,这四个力构成的力多边形分别如题 2.1.2 图(a)、(b)、(c)所示。试说明哪种情况不平衡,如果不平衡,力系的合力是怎样的?

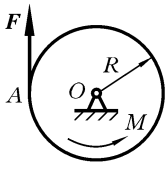


题 2.1.2 图

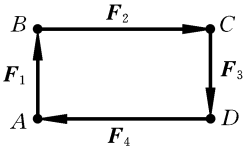
3. 平面汇交力系、平面平行力系、平面力偶系、平面一般力系的独立平衡方程数各为多少?

4. 圆轮在力偶矩为 M 的力偶和力 $\boldsymbol{F}$ 的共同作用下平衡,如题 2.1.4 图所示,这是否说明一个力偶可用一个合适的力与之平衡?

5. 在刚体上 A、B、C、D 四点各作用一力,如题 2.1.5 图所示,其力多边形封闭,问刚体是否平衡?



题 2.1.4 图



题 2.1.5 图

2.2 选择题。

1. 如题 2.2.1 图所示质量为 m 的圆球，以绳索挂在墙上，若绳长等于球的半径，则球对墙的压力大小为(　　)。

① mg　　② $mg/2$　　③ $\sqrt{3}mg/3$　　④ $2mg$

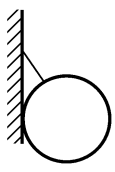
2. 如题 2.2.2 图所示，两绳 AB、AC 悬挂一重为 W 的重物，已知 $\alpha<\beta<\gamma=90°$，则绳的张力 T_{AB}、T_{AC} 与重力 W 三力之间的关系为(　　)。

① T_{AB} 最大　② T_{AB} 最小　③ T_{AC} 最大　④ T_{AC} 最小

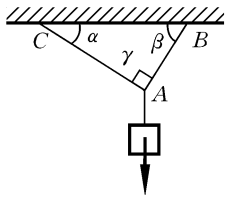
3. 如题 2.2.3 图所示三铰拱架中，若将作用于构件 AC 上的力偶 M 移到构件 BC 上，则 A、B、C 各处的约束力(　　)。

① 都不变　　② 只有 C 处的不改变

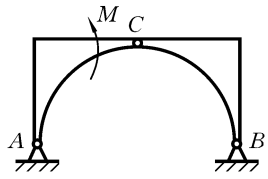
③ 都改变　　④ 只有 C 处的改变



题 2.2.1 图



题 2.2.2 图



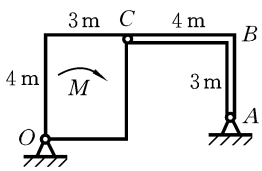
题 2.2.3 图

4. 如题 2.2.4 图所示，若矩形平板受力偶矩为 $M=60$ N·m 的力偶作用，不计各构件自重。则直角弯杆 ABC 对平板的约束力为(　　)。

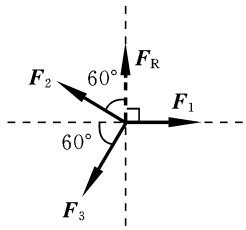
① 15 N　　② 20 N　　③ 12 N　　④ 60 N

2.3　如题 2.3 图所示，平面汇交系 $F_1=173$ N，$F_2=50$ N，$\boldsymbol{F}_3$ 的大小未知，此三力的合力 $\boldsymbol{F}_R$ 的方位已知，如图所示，试求 $\boldsymbol{F}_R$ 的大小和指向。若 $\boldsymbol{F}_2$ 的大小未知，但 $F_R=0$，试求此情况下力 $\boldsymbol{F}_2$ 的大小。

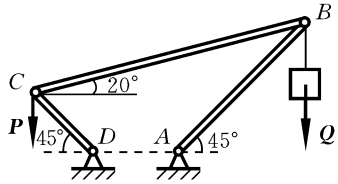
2.4　如题 2.4 图所示四连杆机构，各杆自重不计，$Q=1000$ N。求：(1) 保持机构在所示位置平衡时所需的垂向力 $\boldsymbol{P}$ 的大小；(2) 保持机构平衡所需作用于 C 的最小力的方向和大小(要求不引入不待求未知力)。



题 2.2.4 图

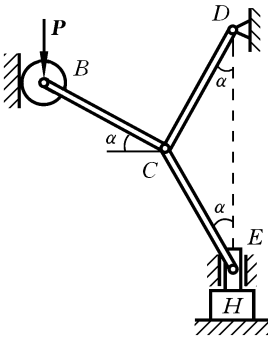


题 2.3 图



题 2.4 图

2.5　液压式压紧机构如题 2.5 图所示，已知力 P 及角 α。不计各构件自重，

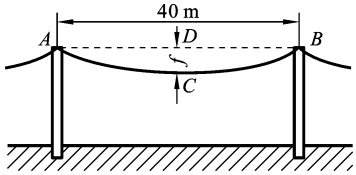


题 2.5 图

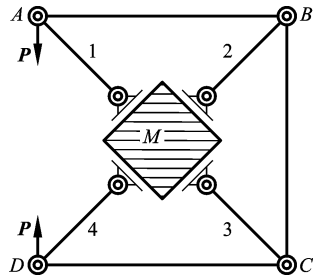
请分别用 4 个、3 个方程求滑块 E 受到工件 H 和光滑滑道的作用力。

2.6 如题 2.6 图所示，输电线 ACB 架在两电线杆之间，形成一下垂曲线，下垂距离 $CD=f=1$ m，两电线杆距离 $AB=40$ m，电线 ACB 段重 $P=400$ N，其重量可近似认为沿 AB 连线均匀分布。求电线中点和两端的拉力。

2.7 如题 2.7 图所示，利用铰链机构从四面挤压水泥立方块 M，其中杆 AB、BC 和 CD 分别与正方形 $ABCD$ 的三边重合，杆 1、2、3、4 完全相同，分别沿着正方形的对角线分布。大小相等、方向相反的一对力 $\boldsymbol{P}$ 分别加在 A、D 两点上。设 $P=50$ kN，求加在立方块的压力 N_1、N_2、N_3、N_4 以及杆 AB、BC 和 CD 的内力 S_1、S_2、S_3。



题 2.6 图



题 2.7 图

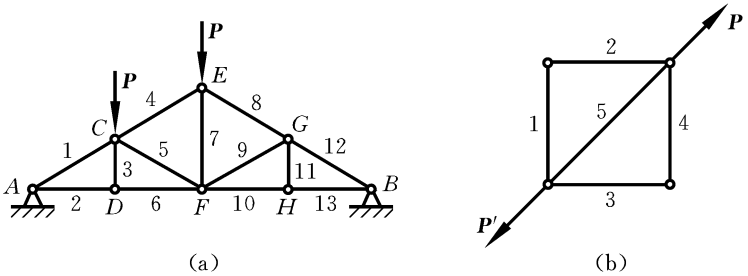
2.8 如题 2.8 图所示，电车的两根导线挂在横缆上，每一横缆都系结在两根电线杆上，电线杆沿轨道布置，间隙为 40 m。对于每一横缆，$AK=KL=LB=5$ m；$KC=LD=0.5$ m。横缆重量不计。设每米电线重 7.5 N，求横缆 AC 段、CD 段与 DB 段的张力。

2.9 如题 2.9 图所示，两个小球 A、B 放置在光滑圆柱面上，用长 0.2 m 的线连接两小球。圆柱的轴线水平，半径 $OA=0.1$ m。球 A 重量为 1 N，球 B 重量为 2 N。求小球在平衡时 OA 与 OB 分别与竖直线的夹角 φ_1 和 φ_2，并求在点 A 和点 B 处小球对圆柱的压力 N_1 和 N_2。小球的尺寸不计。

2.10 如题 2.10 图所示，灌渠的长方形闸门 AB 可绕轴 O 转动，如果水位不高，闸门就关闭，当水位达到一定高度 H 时，闸门绕轴翻转，打开水渠。不计摩擦和闸门重量，求闸门打开时的水位高度 H。

2.11 如题 2.11 图所示，蒸汽锅炉的安全阀 A 用杆 AB 连接在均质杠杆 CD 上，CD 长 50 cm、重 10 N，可绕固定点 C 转动。阀的直径 $d=6$ cm，臂 $BC=7$ cm，锅炉内气压为 1100 kPa 时安全阀自动开启。求杠杆 D 端的配重 Q。

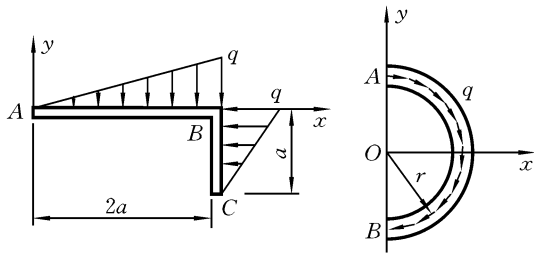
2.19　试直接指出题 2.19 图所示桁架中哪些杆件的内力为零，并说明理由。



(a)　(b)

题 2.19 图

2.20　求题 2.20 各图中分布力的合力及作用线方程。

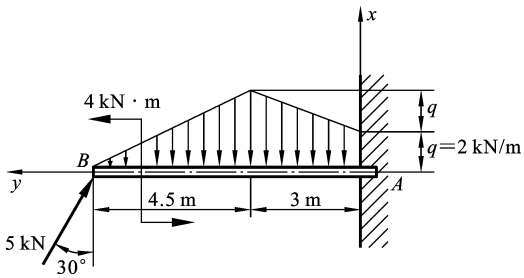


(a)　(b)

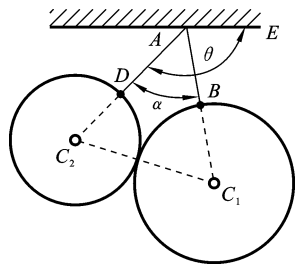
题 2.20 图

2.21　如题 2.21 图所示，求不计自重的梁在图示载荷作用下固定端 A 的反力。

2.22　如题 2.22 图所示，两个光滑均质球 C_1 和 C_2 的半径分别为 R_1 和 R_2，重量分别为 P_1 和 P_2，这两球用绳子 AB 和 AD 挂在点 A，且 $AB=l_1$，$AD=l_2$，$l_1+R_1=l_2+R_2$，$\angle BAD=\alpha$，求绳子 AD 与水平面 AE 的夹角 θ、绳子的张力 T_1 和 T_2，以及两球之间的压力。



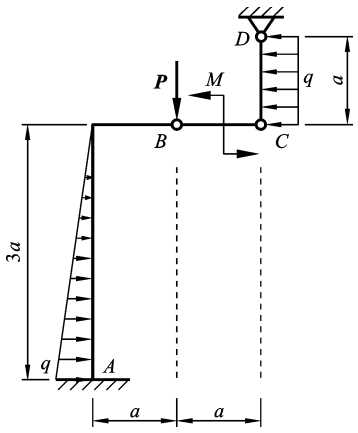
题 2.21 图



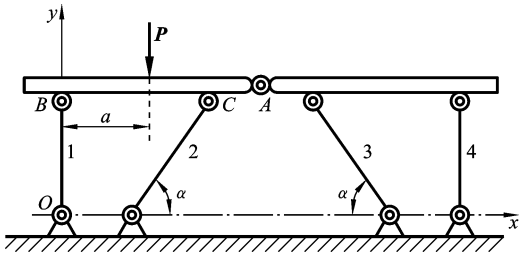
题 2.22 图

2.23　如题 2.23 图所示，构架由直杆 BC、CD 及直角弯杆 AB 组成，各杆自重不计，载荷分布及尺寸如图所示。AB 及 BC 两构件通过销钉 B 铰链连接，在销钉 B 上作用一垂向力 $\boldsymbol{P}$。已知 q、a、M，且 $M=qa^2$。求固定端 A 及销钉 B 对 BA 和 BC 的约束反力。

2.24 如题 2.24 图所示,桥由两相同的水平梁构成,用铰链 A 相互连接,并用刚杆 1、2 和 3、4 铰接在基础上。外面两杆是竖直的,中间两杆与水平面的夹角 $\alpha=60°$,$BC=6$ m,$AB=8$ m。设桥承受载荷 $P=15$ kN,此载荷到点 B 的距离 $a=4$ m。求各杆的内力和铰链 A 的反力。



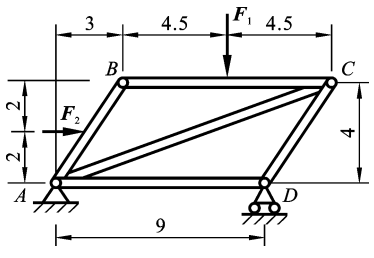
题 2.23 图



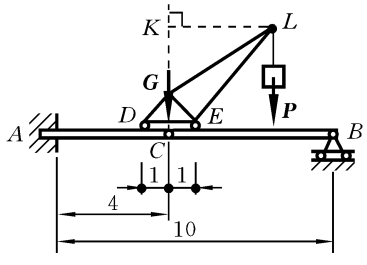
题 2.24 图

2.25 如题 2.25 图所示(尺寸单位为 m),不计各构件自重。载荷 $F_1=120$ kN,$F_2=75$ kN。求杆 AC 及 AD 所受的力。

2.26 如题 2.26 图所示,连续梁 ACB 上有一起重机重 $G=40$ kN,重心在垂向线 CK 上,力臂 $KL=4$ m,所吊重物 $P=10$ kN,试求两端支座 A、B 的反力。图中长度单位是 m,不计各构件自重。



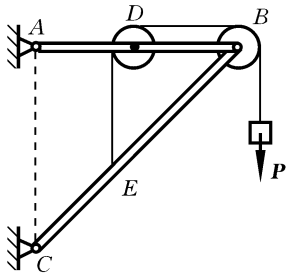
题 2.25 图



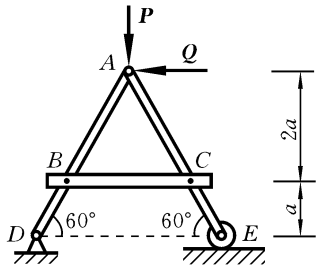
题 2.26 图

2.27 如题 2.27 图所示,铰接支架由杆 AB 和杆 BC 组成,载荷 $P=20$ kN。已知 $AD=DB=1$ m,$AC=2$ m,两个滑轮的半径 r 都是 0.3 m,不计各构件自重。求铰链 B 对各杆的作用力。

2.28 如题 2.28 图所示,“A”形架由三杆铰接组成,$\boldsymbol{P}$、$\boldsymbol{Q}$ 二力作用在杆 AE 的 A 端。不计各构件自重。(1) 求销钉 A 对杆 AD、杆 AE 的约束力;(2) 若 $\boldsymbol{P}$、$\boldsymbol{Q}$ 二力作用在销钉 A 上,其结果有何变化?



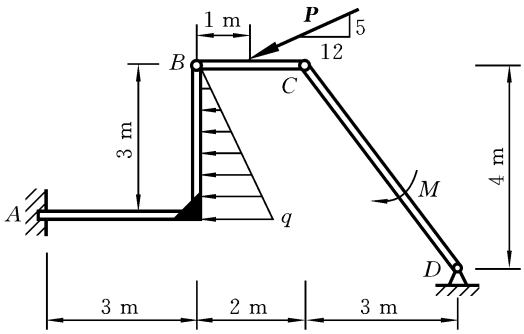
题 2.27 图



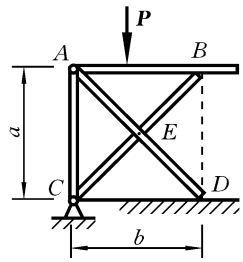
题 2.28 图

2.29　已知如题 2.29 图所示结构由直杆 CD、BC 和曲杆 AB 组成，杆重不计，且 $M=12\ \text{kN}\cdot\text{m}$，$P=13\ \text{kN}$，$q=10\ \text{kN/m}$，试求固定铰支座 D 及固定端 A 处的约束反力。

2.30　杆 AB、AC、BC、AD 连接如题 2.30 图所示。水平杆 AB 上有垂直向下的力 $\boldsymbol{P}$ 作用。不计各构件自重。求证无论 $\boldsymbol{P}$ 的位置如何，杆 AC 总是受到大小等于 P 的压力（只允许列三个方程求解）。

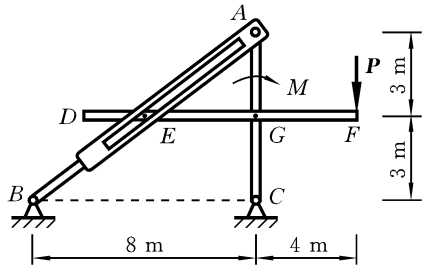


题 2.29 图



题 2.30 图

2.31　构架 BAC 由杆 AB、AC 和 DF 组成，杆 DF 上的销子 E 可在杆 AB 光滑槽内滑动，构架尺寸和载荷如题 2.31 图所示，已知 $M=2400\ \text{N}\cdot\text{m}$，$P=200\ \text{N}$，不计各构件自重，试求固定铰支座 C 的约束反力（要求平衡方程个数最少，且不联立求解）。

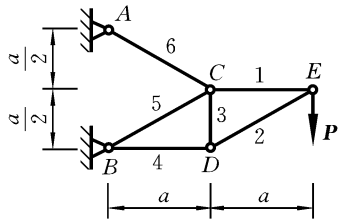


题 2.31 图

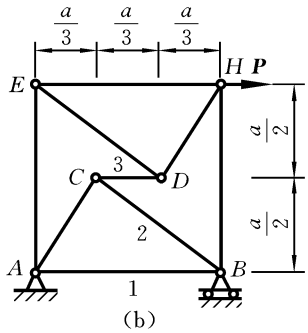
2.32　求如题 2.32 图所示桁架中标有数字的杆件的内力。

2.33　求如题 2.33 图所示桁架中杆 AB 的内力（要求只用两个平衡方程求解）。

2.34　求如题 2.34 图所示桁架中杆 1、2、3、4 的内力。

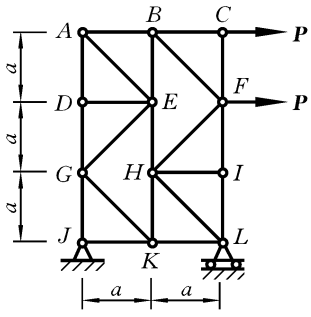


(a)

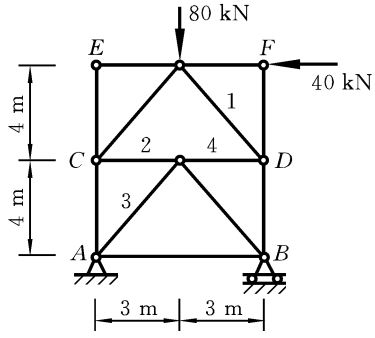


(b)

题 2.32 图



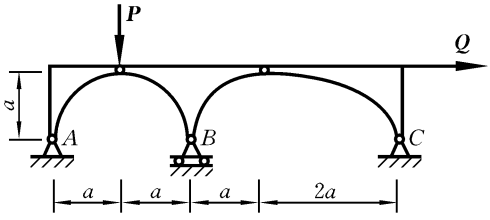
题 2.33 图



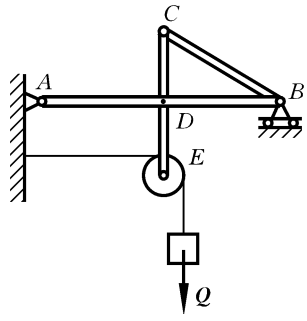
题 2.34 图

2.35 一拱架支承及载荷如题 2.35 图所示，$P=20$ kN，$Q=10$ kN，自重不计，求支座 A、B、C 的约束反力。

2.36 物体重 $Q=12$ kN，由杆 AB、BC 和 CE 组成的支架及滑轮 E 的支持方式如题 2.36 图所示，已知 $AD=BD=2$ m，$CD=DE=1.5$ m，不计杆与滑轮的重量，求支座 A 的约束力以及杆 BC 的内力。

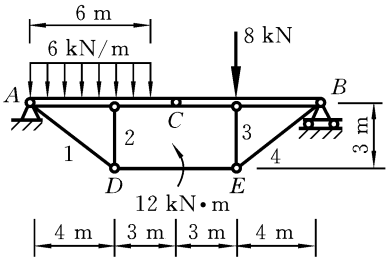


题 2.35 图



题 2.36 图

2.37 组合结构的载荷及尺寸如题 2.37 图所示，长度单位为 m，不计各构件自重，求支座反力及各二力杆的内力。



题 2.37 图

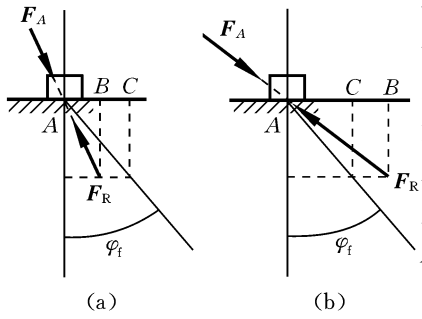


图 3.2　自锁现象解释

(a) 自锁　(b) 不平衡

衡；当主动力合力 $\boldsymbol{F}_A$ 的方向、大小改变时，只要 $\boldsymbol{F}_A$ 的作用线在摩擦角内，则点 C 总是在点 B 右侧，物体总是保持平衡，这种平衡现象称为**摩擦自锁**。反之，对于如图3.2(b)所示的情况，主动力合力 $\boldsymbol{F}_A$ 的作用线在摩擦角外，此时接触面所能提供的最大摩擦力(线段 AC)小于保持平衡所需的摩擦力(线段 AB)，因此物体不平衡。

自锁现象在生活和工程设施中很常见，下面列举两例。

第一例，图 3.3(a)所示为一螺杆，假定与螺杆连接的物体对螺纹接触面的作用力沿螺杆轴线方向。由图 3.3(b)、(c)可见，螺杆与被连接物体的关系可以等效为斜面上放置一个物体，物体受到的主动力(即连接力)为 $\boldsymbol{P}$，如图 3.3(c)所示。因此螺纹连接的自锁条件为

$$\alpha \leqslant \varphi_f \tag{3.5}$$

即螺旋升角 α 要小于摩擦角 φ_f。如果螺杆和连接件均由钢制成，摩擦因数取有润滑情况的下限值 0.1，则摩擦角 $\varphi_f = 5°43'$。螺旋千斤顶就是利用螺纹连接自锁现象制成的起重装置，其螺杆升角 $\alpha = 4° \sim 4.5°$。

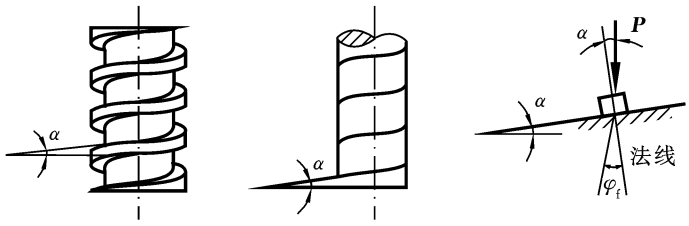


图 3.3　螺纹连接的自锁

第二例，如图 3.4 所示为门锁的示意图，将锁身视为固定，设锁舌受到门框作用力的合力为 $\boldsymbol{F}_A$，锁身对锁舌的约束力合力为 $\boldsymbol{F}_R$，图示情况下，$\boldsymbol{F}_A$ 的作用线在摩擦角之内，锁舌自锁，此时门无法锁上。我们平时经常发现，房门用一段时间后，门锁就不易锁上，这实际上是由锁舌自锁导致的，加点润滑剂，减小锁舌的摩擦角，就可以解决。

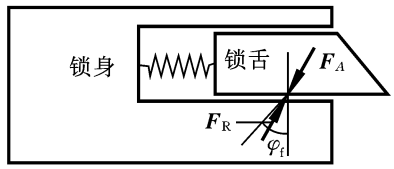


图 3.4　门锁的自锁

例 3.1　如图 3.5 所示，不计自重的木楔 3，连接构件 1 和 2，木楔与 1 和 2 的

摩擦角 φ 均为 30°。当两构件受水平拉力 F 时，假设不破坏，请问无论 F 多大，木楔打入后，楔角 θ 不超过多大时才不致退出？

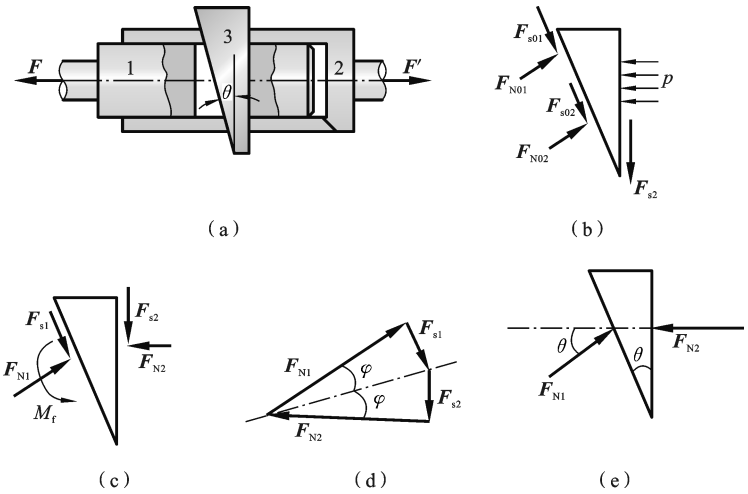


图 3.5　例 3.1 图

解　木楔受力如图 3.5(b)所示。木楔左侧有两处受力，这两处的力向左侧面任意点简化得到支持力的合力 F_{N1} 和摩擦力的合力 F_{s1} 以及附加力偶矩 M_f，右侧受到均布力 p，向分布力中点简化得到 F_{N2}，无附加力偶矩，简化结果如图 3.5(c)所示。因为不需要求 M_f，所以不需要列力矩平衡方程，只需分析在何条件下主矢为 0，这可视为汇交力系平衡问题。对于多个力的汇交力系的平衡，可用力多边形自行封闭的几何法来确定楔角 θ。所画的封闭的力多边形如图 3.5(d)所示。由图 3.5(d)可知，处于临界状态时，F_{N1} 和 F_{N2} 的夹角为 2φ。而根据如图 3.5(e)所示的受力分析图可知，F_{N1} 和 F_{N2} 的夹角为 θ。因此楔角 θ 不超过 $2\varphi=60°$ 时，木楔将不会退出。

如图 3.6 所示的减速机，上盖与底座通过螺丝连接后，螺孔间仍存在间隙，工作时上盖相对底座会水平错动，导致减速机里的润滑油由于密封损坏而泄漏，故还要安装圆锥形定位销，使上盖与底座无缝隙连接。该定位销不能因工作时上盖相对底座会水平错动而被推出，故要求其锥角比自锁角小，其计算方法类似例 3.1。



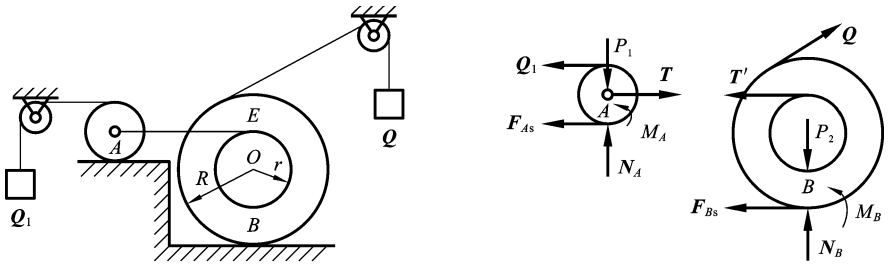
图 3.6　减速机图

例 3.2　锤击如图 3.7 所示的楔块可以产生较大的冲击力而使 C 移动。求使自重 2 kN 的物块 C 刚开始向右滑动时，作用于楔块 B 上的力 P 的大小，不计楔块自重。已知各接触面间摩擦角均为 15°。

分析　各摩擦面受到的是分布力，分布力向其作用的摩擦面上的任一个接触

从上述例子可知,考虑滚动摩擦,Q 的最大值由 20.83 N 增加到 20.9 N。滚动摩擦的影响很小,故本书只要未做特殊说明,一般就认为滚动摩擦可忽略不计。

工程中可能出现如图 3.15 所示的更复杂的情况。图 3.15(b)给出了 8 个未知力,但系统总共只能列 6 个独立的平衡方程,故需补充 $q=2$ 个摩擦方程。可提供的运动可能数 $t=4$,考虑每一种运动的方向有两种,所以可提供 8 个摩擦方程,其达到临界的组合为 $C_8^2=28$,减去互斥的 4 种,讨论 24 种即可。

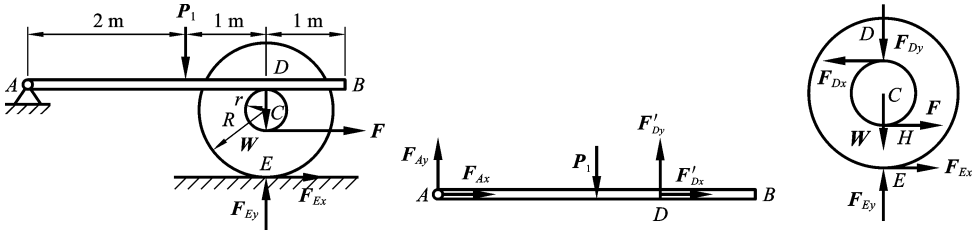


(a) (b)

图 3.15 工程中可能出现的情形

对于 24 种可能性,分别对所假设的摩擦方程组合一一讨论即可,这样就不会漏掉任何可能性了。若采用基于运动可能性的逻辑分析方法,出现 A,B 处均滑动的运动情况就有好几种,则很可能漏掉运动可能性,或重复分析(比如同时假设达到 3 个摩擦临界条件)。虽然要讨论 24 种,计算量大,但基于运动可能性的逻辑分析方法将更复杂。这就是本书推荐采用基于数学有解性分析方法的缘故。

例 3.7 如图 3.16(a)所示,重为 $P_1=450$ N 的水平均质梁 AB 的 A 端为固定铰支座,另一端搁置在重 $W=343$ N 的线圈架的芯轴上,轮心 C 为线圈架的重心。线圈架与梁 AB 和水平地面间的静摩擦因数分别为 $f_{s1}=0.4$,$f_{s2}=0.2$,不计滚动摩擦,线圈架的半径 $R=0.3$ m,芯轴的半径 $r=0.1$ m。在线圈架的芯轴上绕一不计重量的软绳,求使线圈架由静止开始运动的水平拉力 $\boldsymbol{F}$ 的最小值。



(a) (b) (c)

图 3.16 例 3.7 图

解 如图 3.16(b)和(c)所示,该系统有 6 个独立方程,有 7 个未知力,尽管有两个摩擦面,但仅需根据摩擦条件补充一个临界方程。假设轮 C 的 D 处所受摩擦

力最大，有两种可能的方向，但对轮 C 的点 E 取矩，排除了摩擦力向右的情形。再假设轮 C 的 E 处所受摩擦力最大，有两个可能的方向，但对轮 C 的点 D 取矩，排除了摩擦力向右的情形。

根据以上分析，只需讨论如下两种可能性。

(1) 假设轮 C 的 D 处所受摩擦力最大，方向向左。

【轮 C】(见图 3.16(c))

$$\sum M_E = 0: \qquad F_{Dx} \times 0.4 - F \times 0.2 = 0 \tag{a}$$

【AB】(见图 3.16(b))

$$\sum M_A = 0: \qquad P_1 \times 2 - F_{Dy} \times 3 = 0 \tag{b}$$

再补充 D 处摩擦条件方程：

$$F_{Dx} = f_{s1} F_{Dy} (\text{向左}) \tag{c}$$

解得 $$F_1 = 240 \text{ N}$$

(2) 假设轮 C 的 E 处所受摩擦力最大，方向向左。

【轮 C】(见图 3.16(c)，图中 F_{Ex} 方向在此情形下向左)

$$\sum M_D = 0: \qquad -F_{Ex} \times 0.4 + F \times 0.2 = 0 \tag{d}$$

【整体】

$$\sum M_A = 0: \quad W \times 3 + P_1 \times 2 - F \times 0.2 + F_{Ex} \times 0.4 - F_{Ey} \times 3 = 0 \tag{e}$$

再补充 E 处摩擦条件方程：

$$F_{Ex} = f_{s2} F_{Ey} (\text{向左}) \tag{f}$$

解得 $$F_2 = 257.2 \text{ N}$$

所以水平拉力 F 的最小值为 240 N

该题若考虑接触面的滚动摩擦，则要同时补充 3 个摩擦方程，然后按类似分析方法也可以得到正确范围，请读者自行完成。

综上所述，对于多接触面、存在多种临界状态的摩擦问题，采用先假设临界运动可能性再分别讨论的逻辑推理法，容易漏掉真解，且逻辑复杂。而基于数学有解性的方法，首先从数学有解性上确定需要补充的摩擦方程的数目，再给出得到真解至多应考虑的可能性的计算公式。然后再利用运动特点，排除不需讨论的临界运动可能性。该方法保证了真解总在所讨论的可能性范围内，可用统一的格式解决任意多个接触面、任意多种临界状态的复杂摩擦问题。

习　　题



3.1 选择题。

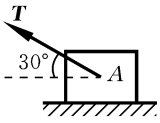
1. 如题 3.1.1 图所示，物块 A 重 $P = 60$ kN，拉力 $T = 20$ kN，A 与地面间的摩擦因数 $f = 0.5$，物块平衡，则物块 A 所受的摩擦力大小为(　　)。

① 30 kN　　② 25 kN　　③ $10\sqrt{3}$ kN

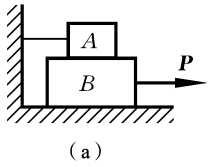
2. 如题 3.1.2 图所示,两物块 A 和 B 叠放在水平面上,它们的重量分别 P_A、P_B,设 A 和 B 间的摩擦因数为 f_1,B 与水平面间的摩擦因数为 f_2,试问,施水平拉力 $\boldsymbol{P}$ 拉动物块 B,图示两种情况中较省力的是(　　)。

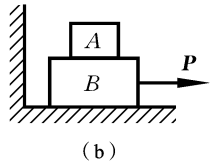
3. 如题 3.1.3 图所示,若楔子两侧面与槽之间的摩擦角均为 ϕ_s,楔子被打入槽后,槽受到外力可能会挤压楔子,欲使楔子被打入槽后不致自动滑出,楔重不计,α 角应为(　　)。

① $\alpha \leqslant \phi_s$　　② $\alpha \leqslant 2\phi_s$　　③ $\alpha \geqslant \phi_s$　　④ $\alpha \geqslant 2\phi_s$

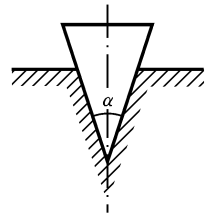


题 3.1.1 图





题 3.1.2 图

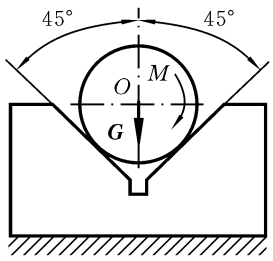


题 3.1.3 图

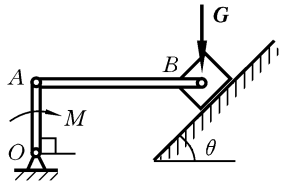
3.2　欲转动一置于“V”形槽中的棒料,如题 3.2 图所示,需作用一力偶矩 $M=1500$ N·cm 的力偶,已知棒料重 $P=400$ N,直径 $D=25$ cm,试求棒料与“V”形槽的摩擦因数 f。

3.3　滑块 B 重量为 G,放在倾角为 θ 的斜面上,摩擦因数为 f;杆 OA 上作用一个已知力偶 M,$OA=r$。杆 OA 垂直、杆 AB 水平,两杆重量不计。求系统平衡时,G 的容许范围(其余各处摩擦不计,认为系统不会自锁)。

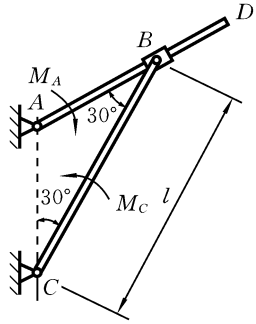
3.4　如题 3.4 图所示,两无重刚杆在 B 处用套筒式无重滑块连接,在杆 AD 上作用一力偶 $M_A=40$ N·m,滑块和杆 AD 间的摩擦因数为 $f=0.3$。求系统保持平衡时,力偶矩 M_C 的范围。



题 3.2 图



题 3.3 图



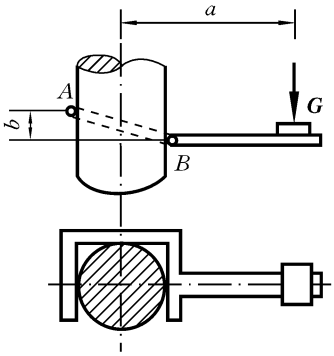
题 3.4 图

3.5　修电线的工人攀登电线杆所用的脚上套钩如题 3.5 图所示。已知电线

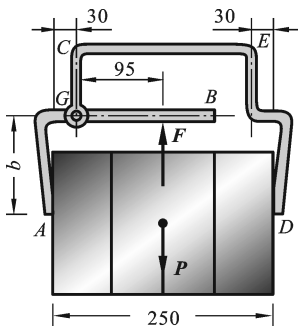
杆的直径 $d=30$ cm，套钩的尺寸 $b=10$ cm，套钩与电线杆之间的滑动摩擦因数 $f=0.3$，套钩的重量略去不计，试求踏脚处到电线杆轴线间的距离 a 为多大才能保证工人安全操作。

3.6　砖夹的宽度为 0.25 m，曲杆 AGB 与 $GCED$ 在点 G 铰接，尺寸如题 3.6 图所示。设砖重 $P=120$ N，提起砖的力 F 作用在砖夹的中心线上，砖夹与砖间的摩擦因数 $f_s=0.5$，求距离 b 为多大才能把砖夹起。

3.7　如题 3.7 图所示，木板 AO_1、BO_1 用光滑铰固定于点 O_1，在木板间放一重 Q 的均质圆柱，并用大小等于 P 的两个水平力维持平衡。设圆柱与木板间的摩擦因数为 f，不计木板重量，求平衡时 P 的范围（排除圆柱上滑自锁的情况）。



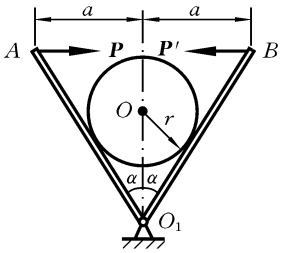
题 3.5 图



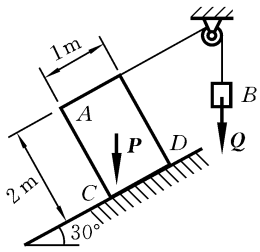
题 3.6 图

3.8　如题 3.8 图所示，均质长方体 A，宽 1 m、高 2 m、重 10 kN，置于 30°的斜面上，长方体与斜面间的摩擦因数 $f=0.8$，在长方体上系一与斜面平行的绳子，绳子绕过一光滑圆轮，下端挂一重 Q 的重物 B，求平衡时重量 Q 的范围。

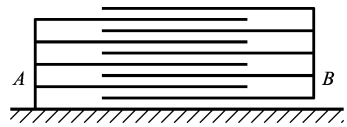
3.9　如题 3.9 图所示，一叠纸片按图示形状堆叠，露出的自由端用纸粘连，成为两叠彼此独立的纸本 A 和 B。每张纸片重 0.06 N，纸片总数有 200 张，纸与纸之间以及纸与桌面之间的摩擦因数都是 0.2。假设其中一叠纸是固定的，求拉出另一叠纸所需的水平力 P。



题 3.7 图



题 3.8 图



题 3.9 图

$$\boldsymbol{r}=x\boldsymbol{i}+y\boldsymbol{j}+z\boldsymbol{k}$$

分力 $\boldsymbol{F}_{xy}$ 为

$$\boldsymbol{F}_{xy}=F_x\boldsymbol{i}+F_y\boldsymbol{j}$$

那么由图 4.6 可得

$$M_z(\boldsymbol{F})=M_O(\boldsymbol{F}_{xy})=xF_y-yF_x$$

而

$$\boldsymbol{M}_O(\boldsymbol{F})=\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{F}=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i}&\boldsymbol{j}&\boldsymbol{k}\\x&y&z\\F_x&F_y&F_z\end{vmatrix}$$

由此有

$$M_z(\boldsymbol{F})=xF_y-yF_x=\boldsymbol{M}_O(\boldsymbol{F})\cdot\boldsymbol{k}$$

例 4.3　长方体各边长分别为 $a=b=0.2$ m，$c=0.1$ m，如图 4.7 所示，沿对角线 AB 作用的力 $F=10\sqrt{6}$ N。求力 $\boldsymbol{F}$ 对轴 ξ 之矩。

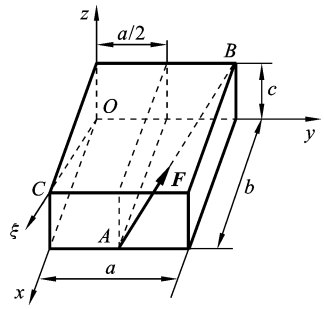


图 4.7　例 4.3 图

解　因为轴 ξ 通过点 O，因此先求力 $\boldsymbol{F}$ 对点 O 之矩 $\boldsymbol{M}_O(\boldsymbol{F})$。

$$\boldsymbol{F}=F\frac{\overrightarrow{AB}}{AB}=10\sqrt{6}\times\frac{10}{\sqrt{6}}(-0.2\boldsymbol{i}+0.1\boldsymbol{j}+0.1\boldsymbol{k})$$

$$=-20\boldsymbol{i}+10\boldsymbol{j}+10\boldsymbol{k}$$

$$\overrightarrow{OA}=0.2\boldsymbol{i}+0.1\boldsymbol{j}$$

力 $\boldsymbol{F}$ 对点 O 之矩为

$$\boldsymbol{M}_O(\boldsymbol{F})=\overrightarrow{OA}\times\boldsymbol{F}=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i}&\boldsymbol{j}&\boldsymbol{k}\\0.2&0.1&0\\-20&10&10\end{vmatrix}=\boldsymbol{i}-2\boldsymbol{j}+4\boldsymbol{k}$$

因此，力 $\boldsymbol{F}$ 对轴 ξ 之矩为

$$M_\xi=\boldsymbol{M}_O(\boldsymbol{F})\cdot\frac{\overrightarrow{OC}}{OC}=\boldsymbol{M}_O(\boldsymbol{F})\cdot\frac{1}{\sqrt{5}}(2\boldsymbol{i}+\boldsymbol{k})=\frac{6\sqrt{5}}{5}\ \text{N}\cdot\text{m}$$

4.3　空间力偶理论

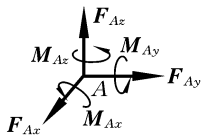
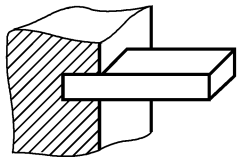
4.3.1　空间力偶

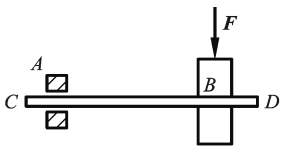
将平面力偶理论推广到空间力偶系，主要变化是各个力偶的作用面和旋转方向是空间分布的，因此为了度量各个力偶对刚体的转动效应，需要定义**力偶矩矢**，它定义为力偶中的两个力对空间任意一点之矩的矢量和，即

$$\boldsymbol{M}(\boldsymbol{F},\boldsymbol{F}')=\boldsymbol{M}_O(\boldsymbol{F})+\boldsymbol{M}_O(\boldsymbol{F}')=\boldsymbol{r}_{AB}\times\boldsymbol{F}\tag{4.13}$$

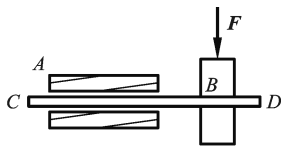
其中，$\boldsymbol{r}_{AB}$ 为从力 $\boldsymbol{F}'$ 作用线上任一点指向力 $\boldsymbol{F}$ 作用线上任一点的长度矢量，易证明，对于确定的力偶，$\boldsymbol{M}(\boldsymbol{F},\boldsymbol{F}')$ 为常矢量。该定义式应用到平面力偶时，情况与第 2 章中的结果完全相同。实际上，力偶矩矢的指向可以根据力偶的转向用右手规

续表

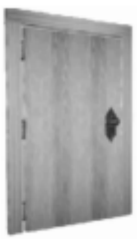
	约束力未知量	约束类型
6		空间的固定端支座 



(a)



(b)



(c)



(d)

图 4.15　径向轴承及蝶形铰链的受力特点

4.5.2　空间任意力系的平衡问题分析

例 4.6　重 P 的均质长方体由不计自重的杆件支承，在水平位置处于平衡，各尺寸如图 4.16 所示，P 作用在 $ABCD$ 的中心。求杆 1～6 的内力。

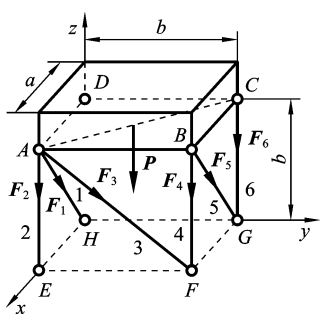


图 4.16　例 4.6 图

分析　空间平衡问题分析方法众多，各有其优缺点。虽然可以对点列力矩方程 $\sum \boldsymbol{M}_O = \sum \boldsymbol{r}_{Oi} \times \boldsymbol{F}_i = \boldsymbol{0}$ 来求解，但该方程是矢量方程，等价于列了 3 个对轴取矩的方程。而实际解题时，往往不需要所有这 3 个方程，因此一般直接对轴列力矩方程。

对于简单的空间结构，以下方法仅供参考。

(1) 选取最多未知力的汇交点(如 A)，作为轴的第一个点。

(2) 选取另一个点 B，使得不待求的力对 AB 的矩尽量为 0(即 $\boldsymbol{F}$ 通过轴或平行于轴)，并让 AB

尽量与轴 x,y,z 平行(为了方便计算力臂),最多只能对过同一点的 3 根轴取矩。类似地,也不能对超过 3 根的平行轴取矩。

(3) 然后再选取次多未知力的汇交点(如 B),作为轴的第一个点。依次类推。

解　$\sum M_{AB}=0$：　$0.5aP+aF_6=0$　(a)

解得　$F_6=-0.5P$

$\sum M_{AE}=0$：　$bF_5\cos\angle GBC=0$　(b)

解得　$F_5=0$

$\sum M_{AD}=0$：　$0.5bP+bF_4+F_5\cos\angle FBG+bF_6=0$　(c)

解得　$F_4=0$

$\sum F_x=0$：　$F_5+F_1=0$　(d)

解得　$F_1=0$

$\sum F_y=0$：　$F_3\cos\angle FAB=0$　(e)

解得　$F_3=0$

$\sum F_z=0$：　$F_2+F_4+F_6+P=0$　(f)

解得　$F_2=-0.5P$

例 4.7　两个均质杆 AB 和 BC 分别重 P_1 和 P_2,其端点 A 和 C 用球铰固定在水平面上,另一端 B 由球铰链相连接,靠在光滑的垂直墙上,墙面与 AC 平行,如图 4.17(a)所示。如 AB 与水平线交角为 45°,$\angle BAC=90°$,求 A 和 C 的支座约束力以及墙上点 B 所受的压力。

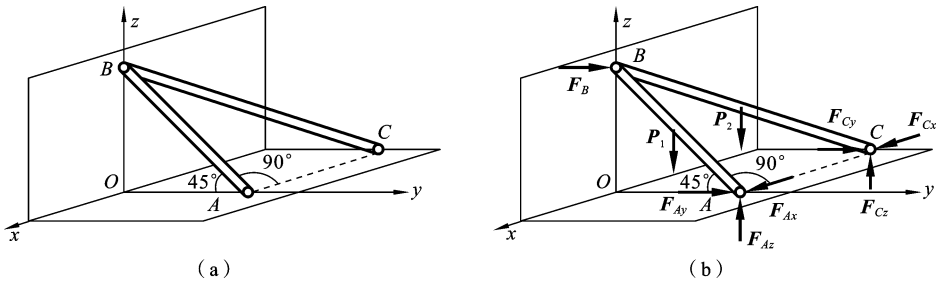


图 4.17　例 4.7 图

解　【整体】

$\sum M_{AC}=0$：　$OB\cdot F_B-0.5OA\cdot P_1-0.5OA\cdot P_2=0$　(a)

解得　$F_B=0.5(P_1+P_2)$

【整体】

$\sum M_{Cz}=0$：　$AC\cdot F_{Ay}+AC\cdot F_B=0$　(b)

共面。②当采用 6 根杆仍难以根据上述方法确定结构是否稳定时，可以建立平衡方程，并写成 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{F}$ 的矩阵形式，其中 $\boldsymbol{X}$ 为未知约束力矢量，$\boldsymbol{F}$ 为已知力矢量，若反映结构固有特性的矩阵 $\boldsymbol{A}$ 可逆，则无论施加什么载荷，方程都有唯一解，说明结构是稳定的，否则就是不稳定的。

从该题可知，若对力学原理有深刻了解，设计结构时就容易避免一些不该发生的问题。

思考：对于图 4.18(c)，有人认为可能会动。其理由是：杆 4 和 5 的合力与杆 6 的力会有一交点 S，那么，一个外力作用在 AS 轴线以外，又不平行或通过 AS 轴线，将对 AS 轴有力矩，就会转动。请指出其错误原因，并从理论上证明理由是错误的。

习　题



4.1　是非题(正确的在括号内画“√”，错误的画“×”)。

1. 空间力对某一点之矩在任意轴上的投影等于力对该轴的矩。（　　）
2. 空间平行力系不可能简化为力螺旋。（　　）
3. 空间汇交力系不可能简化为合力偶。（　　）
4. 空间平行力系的平衡方程可表示为两投影方程和一矩方程。（　　）
5. 空间任意力系向某点 O 简化，主矢 $\boldsymbol{F}_{\mathrm{R}}\neq\boldsymbol{0}$，主矩 $\boldsymbol{M}_O\neq\boldsymbol{0}$，则该力系一定能简化为一个合力。（　　）
6. 力偶可在刚体同一平面内任意移转，也可在不同平面之间移转，而不改变力偶对刚体的作用。（　　）
7. 用解析法求汇交力系的平衡问题，需选定坐标系再建立平衡方程 $\sum F_x=0$，$\sum F_y=0$，$\sum F_z=0$，所选的轴 x、y、z 必须彼此垂直。（　　）
8. 固定空间物体，至少需要 6 根二力杆。（　　）
9. 空间平衡力系不能对通过同一点的 3 根以上的轴列力矩方程。（　　）
10. 空间平衡力系不能对 3 根以上的平行轴列力矩方程。（　　）

4.2　选择题。

1. 力 $\boldsymbol{F}$ 作用在 $OABC$ 平面内，如题 4.2.1 图所示。$\boldsymbol{F}$ 对轴 Ox，Oy，Oz 之矩为（　　）。

① $M_x(\boldsymbol{F})=0$，$M_y(\boldsymbol{F})=0$，$M_z(\boldsymbol{F})=0$

② $M_x(\boldsymbol{F})=0$，$M_y(\boldsymbol{F})=0$，$M_z(\boldsymbol{F})\neq0$

③ $M_x(\boldsymbol{F})\neq0$，$M_y(\boldsymbol{F})\neq0$，$M_z(\boldsymbol{F})=0$

④ $M_x(\boldsymbol{F})\neq0$，$M_y(\boldsymbol{F})=0$，$M_z(\boldsymbol{F})=0$

2. 空间同向平行力系 $\boldsymbol{F}_1$，$\boldsymbol{F}_2$，$\boldsymbol{F}_3$，$\boldsymbol{F}_4$ 如题 4.2.2 图所示。该力系向点 O 简化，

主矢和主矩分别用 $\boldsymbol{F}_R$、$\boldsymbol{M}_O$ 表示,则(　　)。

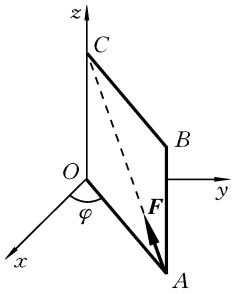
① $\boldsymbol{F}_R\neq\boldsymbol{0},\boldsymbol{M}_O\neq\boldsymbol{0}$　② $\boldsymbol{F}_R\neq\boldsymbol{0},\boldsymbol{M}_O=\boldsymbol{0}$　③ $\boldsymbol{F}_R=\boldsymbol{0},\boldsymbol{M}_O\neq\boldsymbol{0}$　④ $\boldsymbol{F}_R=\boldsymbol{0},\boldsymbol{M}_O=\boldsymbol{0}$

3. 题 4.2.2 中,简化的最后结果是(　　)。

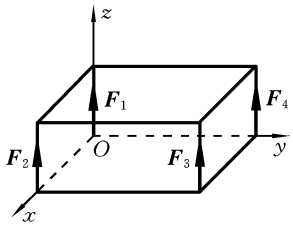
① 一合力　② 一合力偶　③ 一力螺旋　④ 平衡

4. 如题 4.2.4 图所示,长方体上受三个力 $\boldsymbol{P}_1$,$\boldsymbol{P}_2$,$\boldsymbol{P}_3$ 作用,三力的大小均为 P,要使力系简化为一合力,长方体边长 a、b、c 应满足的条件是(　　)。

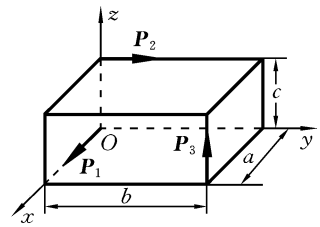
① $a=b+c$　② $b=c+a$　③ $c=a+b$　④ $a+b+c=0$



题 4.2.1 图



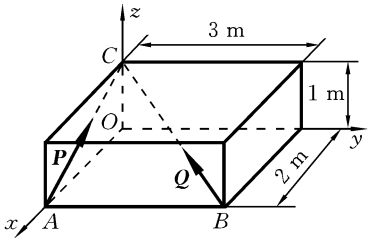
题 4.2.2 图



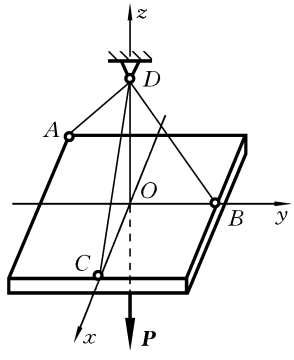
题 4.2.4 图

4.3　长方体的顶角 A 和 B 处分别作用有力 $\boldsymbol{P}$ 和 $\boldsymbol{Q}$,$P=500$ N,$Q=700$ N。求此二力在轴 x、y、z 上的投影。$Oxyz$ 坐标系如题 4.3 图所示。

4.4　有一重量为 P、边长为 $2a$ 的正方形均质钢板,以三根绳子 AD、BD、CD 悬挂于水平位置,如题 4.4 图所示。设点 D 与板的重心 O 在同一竖直线上,$OD=a$,求绳子的拉力。



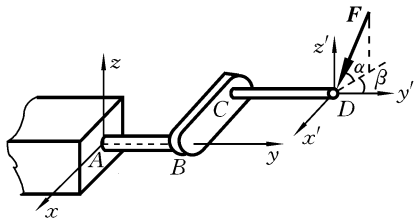
题 4.3 图



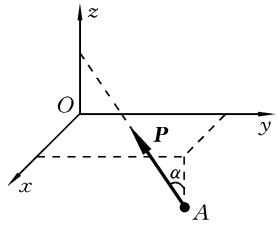
题 4.4 图

4.5　计算如题 4.5 图所示手柄上的力 $\boldsymbol{F}$ 对轴 x、y、z 之矩。已知 $F=500$ N,$AB=0.2$ m,$BC=0.4$ m,$CD=0.15$ m,$\alpha=60°$,$\beta=45°$。

4.6　如题 4.6 图所示,$P=10$ N,$\alpha=30°$,点 A 的坐标为(3,4,−2),单位为 m。求力 $\boldsymbol{P}$ 对轴 x、y、z 之矩。



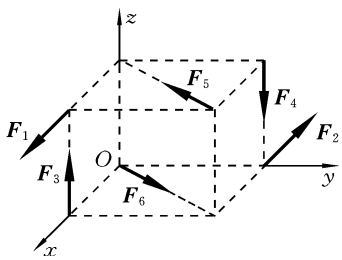
题 4.5 图



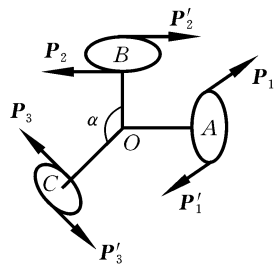
题 4.6 图

4.7　将如题 4.7 图所示三力偶合成。已知 $F_1=F_2=F_3=F_4=F_5=F_6=100$ N，正方体边长 $L=1$ m。

4.8　如题 4.8 图所示，一物体由三圆盘 A、B、C 和轴组成。圆盘半径分别是 $r_A=15$ cm，$r_B=10$ cm，$r_C=5$ cm。轴 OA、OB、OC 在同一平面内，且 $\angle BOA=90°$；在这三个圆盘的边缘上各自作用有力偶 $(\boldsymbol{P}_1,\boldsymbol{P}'_1)$、$(\boldsymbol{P}_2,\boldsymbol{P}'_2)$ 和 $(\boldsymbol{P}_3,\boldsymbol{P}'_3)$ 而使物体保持平衡。已知 $P_1=100$ N，$P_2=200$ N，求 P_3 和角 α。



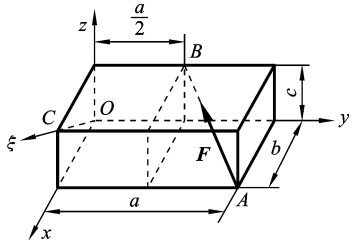
题 4.7 图



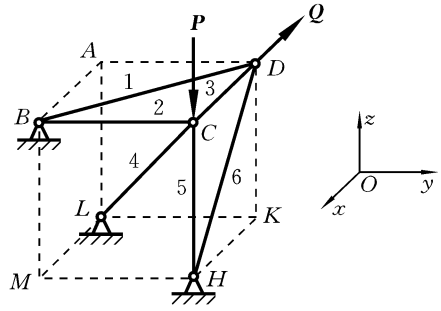
题 4.8 图

4.9　如题 4.9 图所示，长方体各边长分别为 $a=0.1$ m，$b=0.1$ m，$c=0.05$ m，作用于顶角 A 处的作用力 $F=25$ N。求力 $\boldsymbol{F}$ 对轴 ξ 之矩。

4.10　杆系由铰链连接，位于立方体的边和对角线上，如题 4.10 图所示。在节点 D 作用有力 $\boldsymbol{Q}$，沿对角线 LD 方向；在节点 C 作用有力 $\boldsymbol{P}$，沿 CH 边竖直向下。如铰链 B、L、H 是固定的，求支座的约束力和杆的内力。各杆重量不计。



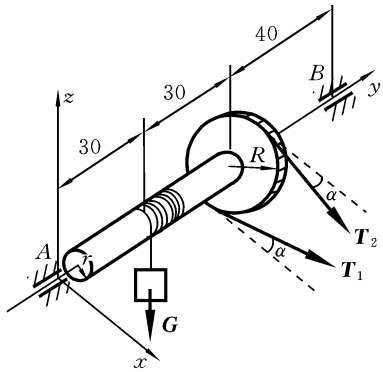
题 4.9 图



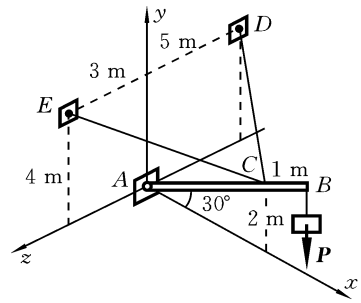
题 4.10 图

轴承 A 和 B 的约束力以及链条拉力的大小。图中长度单位是 cm(轮轴的自重不计)。

4.16　水平均质吊臂 AB 重 $Q=500$ N,长 $AB=5$ m,由 A 处的球铰链及从点 C 到在 Ayz 平面内的点 D 和 E 的两索支持在 Axy 平面内,与轴 x 成30°倾角,如题4.16图所示。若吊臂在 B 处承受一个 $P=5000$ N 的载荷,求平衡时铰链 A 的约束力(只允许列 3 个方程求解)。



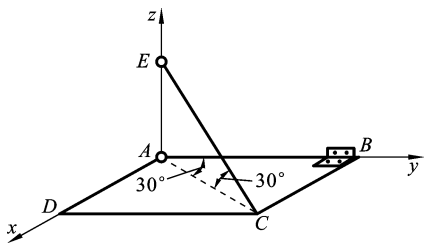
题 4.15 图



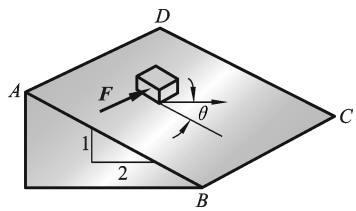
题 4.16 图

4.17　如题 4.17 图所示,用球铰链 A 和蝶形铰链 B 将重 200 N 的均质矩形框架固定在墙上,并用绳 CE 将它维持在水平位置,绳 CE 缚在框架的点 C 并挂在墙上的钉子 E 上,$\angle ECA=\angle BAC=30°$。求绳子的张力和支点的反力。

4.18　重 50 N 的方块放在倾斜的粗糙面上,斜面的边 AB 与 BC 垂直,如题4.18 图所示。如在方块上施加水平力 F,与 BC 边平行,此力由零逐渐增加,方块与斜面间的静摩擦因数为 0.6。求保持方块平衡时,水平力 F 的最大值。



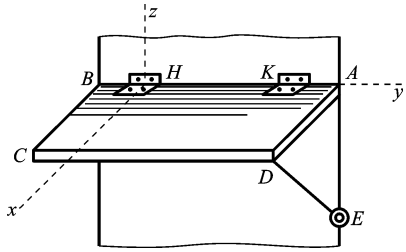
题 4.17 图



题 4.18 图

4.19　如题 4.19 图所示,车厢的搁板 $ABCD$ 可绕轴 AB 转动,杆 ED 将其支撑在水平位置上。杆 ED 用铰链 E 连接在竖直墙面 BAE 上。搁板连同其上重物重 $P=800$ N,且作用在矩形 $ABCD$ 的对角线交点上。已知尺寸:$AB=150$ cm,$AD=60$ cm,$AK=BH=25$ cm,$ED=75$ cm,杆 ED 的重量不计,求杆的内力 S,以

及蝶形铰链 K 和 H 的反力。



题 4.19 图

* **4.20** 用空间力系平衡理论证明三力平衡平面汇交定理。

* **4.21** 用空间力系平衡理论证明:(1) 对通过同一点的 3 根以上轴列的力矩平衡方程必然相关;(2) 对 3 根以上的平行轴列的力矩平衡方程必然相关。

水平，曲柄 OC 通过套筒 C 与杆 ABC 相连，以匀角速度 ω 转动，$OC=r$。求当 $\varphi=30°$ 时，杆 ABC 的速度和加速度。

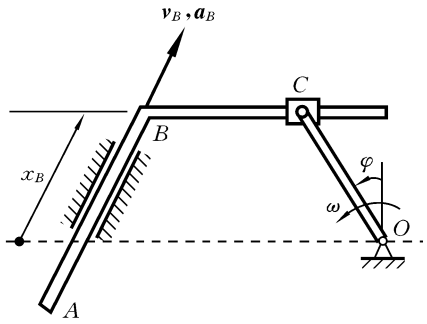


图 5.13　例 5.4 图

解　显然，折杆 ABC 沿槽做直线平动，只需求其上一点 B 的速度、加速度。由几何关系，点 B 的瞬时坐标 x_B 为

$$x_B=\frac{r\cos\varphi}{\cos 30°}=\frac{2r}{\sqrt{3}}\cos\varphi$$

所以点 B 的速度为

$$v_B=\dot{x}_B=-\frac{2r}{\sqrt{3}}\dot{\varphi}\sin\varphi \qquad \text{(a)}$$

点 B 的加速度为

$$a_B=\dot{v}_B=-\frac{2r}{\sqrt{3}}(\ddot{\varphi}\sin\varphi+\dot{\varphi}^2\cos\varphi) \qquad \text{(b)}$$

因为 $\dot{\varphi}=\omega$，$\ddot{\varphi}=0$，所以当 $\varphi=30°$ 时，由式(a)(b)得

$$v_B=-\frac{\omega r}{\sqrt{3}},\quad a_B=-\omega^2 r$$

例 5.5　在如图 5.14 所示的机构中，杆 AB 与套筒 B 固连，可在垂直滑道内滑动，杆 CD 穿过套筒 B 与齿轮 E 固连，齿轮 E 的半径为 r，曲柄 OC 长度为 R，以匀角速度 ω 转动，齿轮 G 与齿轮 E 始终啮合。求：(1) 齿轮 G 的半径，轮心的位置如何确定；(2) 齿轮 G 的角速度。

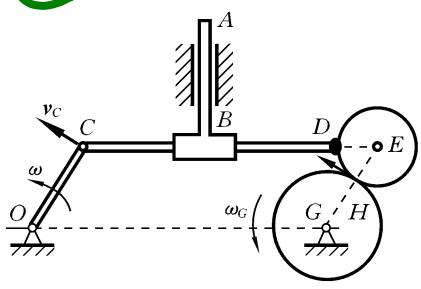


图 5.14　例 5.5 图

解　(1) 显然，杆 CD 做平动，因此齿轮 E 的中心 E 的轨迹与点 C 轨迹相同，是一个半径为 R 的圆，将点 C 的轨迹圆连同线段 OC 一起、跟随点 C 沿线段 CD 平移到点 E，就得到点 E 的轨迹圆的位置，显然该圆的圆心 G 在 OC 的平行线上，且 $EG=OC$。于是，在以 G 为圆心、半径分别为 $R-r$、$R+r$ 的两个圆周上，每一时刻均有齿轮 E 轮缘上的点，因此，要使齿轮 G 始终与齿轮 E 啮合，齿轮 G 的圆心必须在点 G，半径可分别取为 $R-r$、$R+r$，前者为外啮合、后者为内啮合。图 5.14 所示为外啮合情况，因此，取齿轮 G 的半径为 $R-r$。

(2) 计算齿轮 G 的角速度。两轮啮合点 H 的切线瞬时速度与点 C 的相等，所以有

$$v_H=v_C=\omega R,\quad \omega_G=\frac{v_H}{R-r},\quad \text{即}\quad \omega_G=\frac{\omega R}{R-r}$$

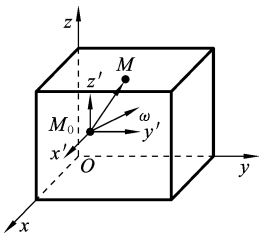


图 5.15 例 5.6 图

例 5.6 如图 5.15 所示，某定轴转动刚体的转轴通过 $M_0(2,1,3)$，其角速度的方向余弦为 0.6，0.48，0.64，角速度的大小为 25 rad/s。求刚体上点 $M(10,7,11)$ 的速度矢量。

解 角速度矢量

$$\boldsymbol{\omega}=\omega\boldsymbol{n}$$

其中 $\boldsymbol{n}=(0.6,0.48,0.64)$，点 M 相对于转轴上一点 M_0 的矢径为

$$\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}_M-\boldsymbol{r}_{M_0}=(10,7,11)-(2,1,3)=(8,6,8)$$

$$\boldsymbol{v}=\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r}=\omega(\boldsymbol{n}\times\boldsymbol{r})=\omega\begin{vmatrix} i & j & k \\ 0.6 & 0.48 & 0.64 \\ 8 & 6 & 8 \end{vmatrix}=8\boldsymbol{j}-6\boldsymbol{k}$$

*5.5 刚体的定点转动

定义 刚体运动时，如果其上有一点始终不动，则称该刚体做**定点转动**。

为了研究刚体的定点转动，先来推导速度投影定理。如图 5.16 所示，取刚体上任意两点 A、B，设它们在同一瞬时的速度分别为 $\boldsymbol{v}_A$、$\boldsymbol{v}_B$，则有

$$\boldsymbol{v}_B=\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}_B}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}_A}{\mathrm{d}t}+\frac{\mathrm{d}\overrightarrow{AB}}{\mathrm{d}t}=\boldsymbol{v}_A+\frac{\mathrm{d}\overrightarrow{AB}}{\mathrm{d}t} \tag{5.25}$$

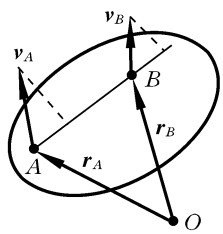


图 5.16 速度投影

式(5.25)两边点乘矢量$\overrightarrow{AB}$，得

$$\boldsymbol{v}_B\cdot\overrightarrow{AB}=\boldsymbol{v}_A\cdot\overrightarrow{AB}+\frac{\mathrm{d}\overrightarrow{AB}}{\mathrm{d}t}\cdot\overrightarrow{AB}=\boldsymbol{v}_A\cdot\overrightarrow{AB}+\frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}(AB)^2}{\mathrm{d}t}$$

由于长度 AB 为常值，所以 $\mathrm{d}(AB)^2/\mathrm{d}t=0$，因此

$$\boldsymbol{v}_B\cdot\overrightarrow{AB}=\boldsymbol{v}_A\cdot\overrightarrow{AB} \tag{5.26}$$

将方程(5.26)中的$\overrightarrow{AB}$换成 AB 连线方向的单位矢量 $\boldsymbol{e}_{AB}$（$\boldsymbol{e}_{AB}$ 可以是 AB 方向或 BA 方向）显然成立，即

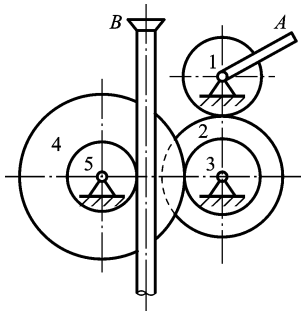
$$\boldsymbol{v}_B\cdot\boldsymbol{e}_{AB}=\boldsymbol{v}_A\cdot\boldsymbol{e}_{AB} \tag{5.27}$$

方程(5.27)就是刚体的**速度投影定理**，用文字叙述为：刚体上任意两点在同一瞬时的速度在两点连线方向的投影相等。

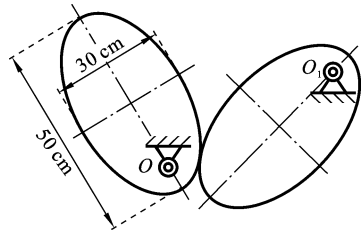
下面研究定点转动刚体的角速度、角加速度和其上各点的速度、加速度。如图 5.17 所示，设 t 瞬时定点转动刚体上某点 A 的速度 $\boldsymbol{v}_A\neq\boldsymbol{0}$（只要刚体运动，一定有这样的点），根据速度投影定理，$\boldsymbol{v}_A\perp OA$，由此，过线 OA 一定可作出平面 $\pi\perp\boldsymbol{v}_A$，这时，再应用速度投影定理可知，平面 π 上所有点的速度均垂直于该平面。平面 π 可视为绕瞬时轴转动，故平面 π 上任意直线上各点的速度必须直线分布；否则 Δt 时

的速度。

5.16 如题 5.16 图所示，为了获得周期变化的角速度，将两个相同的椭圆齿轮啮合在一起。其中一个齿轮以 9π rad/s 的角速度绕轴 O 匀速转动，另一齿轮由第一个齿轮带动绕轴 O_1 转动，轴 O 与 O_1 相互平行并各自通过椭圆的焦点。距离 OO_1 等于 50 cm，椭圆长半轴和短半轴分别为 25 cm 和 15 cm。求齿轮 O_1 的最小角速度和最大角速度。



题 5.15 图



题 5.16 图

注意，加速度合成定理与速度合成定理的形式有点不同，其中加速度合成定理多了一项科氏加速度 $\boldsymbol{a}_k$，从它的表达式可见，$\boldsymbol{a}_k$ 只与速度项有关，它是动系的转动和动点的相对运动在动点上产生的一个加速度附加项。因此，$\boldsymbol{a}_k$ 的获得需要先进行速度分析，当动系平动时，$\boldsymbol{a}_k$ 恒为零。

对于平面问题，相对速度 $\boldsymbol{v}_r$ 总是在角速度 ω 的旋转平面内，因此将角速度 ω 变成矢量 $\boldsymbol{\omega}$ 后，$\boldsymbol{\omega}$ 总是与 $\boldsymbol{v}_r$ 垂直，于是，$\boldsymbol{a}_k$ 矢量必在角速度 ω 的旋转平面内，$\boldsymbol{a}_k$ 的指向为 $\boldsymbol{v}_r$ 沿 ω 的方向旋转 90°形成的方向，其大小为 $2\omega v_r$。

以上两个定理的形式很简单，物理意义很明确，但它们的推导却比较复杂，因此，先通过例题来应用它们，而将推导留到本章的最后介绍。

6.2.2　点的速度、加速度合成定理的应用

求点的速度和加速度问题时，可以建立动点的运动方程，再对时间求导。一般当相关位置关系都是比例常数或可通过直角三角形关系建立的简单函数关系时，求导法才相对简单。但对于复杂的机构，建立与整个运动过程相关的函数表达式一般比较困难，其建立的表达式也很复杂，会导致复杂的求导运算。而应用速度和加速度合成定理时，只需求解待求位置的一些几何尺寸的具体值，这比建立函数表达式简单，且不需要求导。因此，**对于相关位置关系不都是比例关系或直角三角形关系的问题，常直接应用合成定理来分析运动学问题。**那么，如何运用这两个定理来使得问题求解变得方便和有规律，就值得进一步研究了。以下通过例题演示如何直接应用这两个定理分析问题。

例 6.1　如图 6.3(a)所示，半径为 R 的半圆形凸轮沿水平方向向右移动，使推杆 AB 沿垂直导轨滑动，在图示位置时，凸轮有速度 $\boldsymbol{v}$ 和加速度 $\boldsymbol{a}$，求该瞬时推杆 AB 的速度和加速度。

解法 1　解析法(数学求导法)。

建立如图 6.3(b)所示的坐标系，得到 $x(t)$ 与 $y_A(t)$ 关系，对时间分别求一阶和二阶导数。

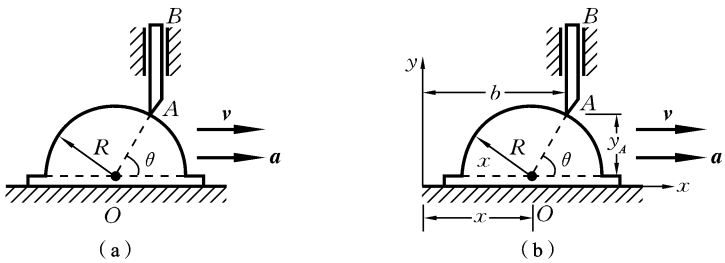


图 6.3　例 6.1 图

由图 6.3(b)可知

$$(b-x)^2+y_A^2=R^2 \tag{a}$$

对时间 t 求导得

$$v_A=\frac{b-x}{y_A}\cdot v=v\cdot\cot\theta \tag{b}$$

式(b)对时间 t 求导并考虑式 $\tan\theta=\frac{y_A}{b-x}$ 得

$$a_A=a\cot\theta-\frac{v^2}{R\sin^3\theta}$$

以上的解析法对于类似该题容易找到函数关系的简单机构是可行的。但对于做复杂运动的机构,就不太合适了。对于复杂机构,直接应用已得到的速度和加速度合成定理这两个定理来分析就相对简单多了。下面介绍选取不同的动点、动系分析此题的方法。

解法 2 取 AB 上点 A 为动点,轮 O 为动系(动系的原点及其坐标轴都固定在轮 O 所展开的无穷大平面上),如图 6.4(a)所示。该方法中相对运动的轨迹为圆。

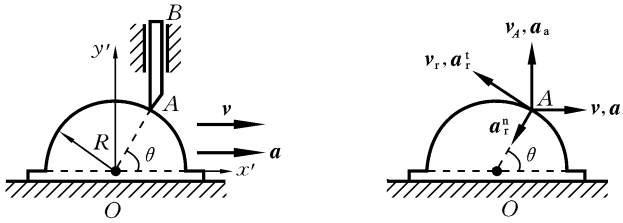


图 6.4 例 6.1 解法 2

(1) 求速度 v_A,如图 6.4(b)所示:

$$\boldsymbol{v}_a=\boldsymbol{v}_e+\boldsymbol{v}_r \tag{c}$$

平面矢量方程(c)中,$v_a=v_A$,$v_e=v$,1 个平面矢量方程可得到 2 个代数方程,只有 2 个未知量 v_A、v_r,故可求解。

$\perp\boldsymbol{v}_r$: $\quad v\cos\theta=v_A\sin\theta$

$\perp\boldsymbol{v}_A$: $\quad v-v_r\sin\theta=0$

求解上述方程组,可得

$$v_A=v\cot\theta,\quad v_r=v/\sin\theta$$

(2) 求加速度 a_A,如图 6.4(b)所示:

$$\boldsymbol{a}_a=\boldsymbol{a}_e+\boldsymbol{a}_r^n+\boldsymbol{a}_r^t \tag{d}$$

方程(d)中,$a_a=a_A$,$a_e=a$,$a_r^n=\frac{v_r^2}{R}$。

$\perp\boldsymbol{a}_r^t$: $\quad a_A\sin\theta=a\cos\theta-a_r^n$

得到点 A 的加速度

$$a_A=a\cot\theta-\frac{v^2}{R\sin^3\theta}$$

解法 3　取轮 O 上 O 为动点，AB 为动系（动系的原点在点 A，坐标轴都固定在 AB 所展开的无穷大平面上），如图 6.5(a)所示，因为每一时刻动点到动系坐标原点的距离为 R，故其相对运动轨迹为圆。

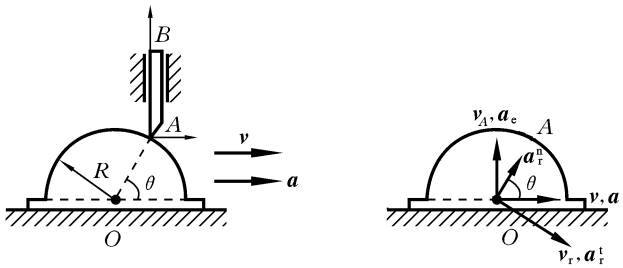


图 6.5　例 6.1 解法 3

(1) 求速度 v_A，如图 6.5(b)所示：

$$\boldsymbol{v}_a=\boldsymbol{v}_e+\boldsymbol{v}_r \tag{e}$$

平面矢量方程(e)中，$v_a=v$，$v_e=v_A$，1 个平面矢量方程可得到 2 个代数方程。方程(e)中只有 2 个未知量 v_A、v_r，故可求解。

$\perp\boldsymbol{v}_A$：　　$v_r\sin\theta=v$

$\perp\boldsymbol{v}_r$：　　$v_A\sin\theta=v\cos\theta$

求解上述方程组，可得

$$v_A=v\cot\theta,\quad v_r=\frac{v}{\sin\theta}$$

(2) 求加速度 a_A，如图 6.5(b)所示：

$$\boldsymbol{a}_a=\boldsymbol{a}_e+\boldsymbol{a}_r^n+\boldsymbol{a}_r^t \tag{f}$$

方程(f)中，$a_a=a$，$a_e=a_A$，$a_r^n=\dfrac{v_r^2}{R}$。

$\perp\boldsymbol{a}_r^t$：　　$a_A\sin\theta+a_r^n=a\cos\theta$

求解上述方程，可以得到

$$a_A=a\cot\theta-\frac{v^2}{R\sin^3\theta}$$

解法 4　如图 6.6 所示，取轮 O 上与 AB 上点 A 重合的 A_1 为动点，AB 为动系（动系的原点在点 A，坐标轴都固定在 AB 所展开的无穷大平面上）。

思考：(1) 解法 4 中，相对运动轨迹一般不太清楚，但若认为该方法中相对速度与轮相切，法向加速度为 $\dfrac{v_r^2}{R}$，方向为 $O\to A_1$，则有的人可以得到与解法 3 相同的结果。为什么会如此巧合呢？

(2)图 6.7 和图 6.8 的机构很相似,如果将上述 3 种动点、动系的方法推广到图 6.7 的机构,3 种方法都能得到同样的结果吗?为什么?

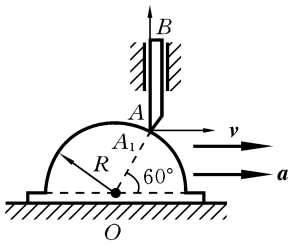


图 6.6 例 6.1 解法 4

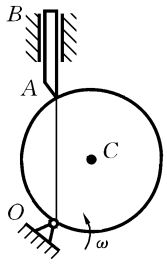


图 6.7 机构 1

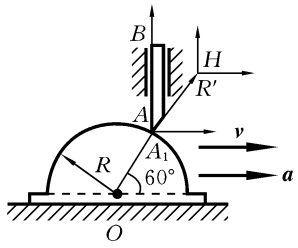


图 6.8 机构 2

从上述例题可知,可以选取不同的动点和动系来分析问题,方法众多。但选取不当,会导致在错误理解下得到正确或错误的结果,同一种方法向表面上类似的机构推广也不能肯定是否可以,这就是应用点的速度和加速度合成定理的难点所在。对于解法 4,为何在例 6.1 中可以而在图 6.7 的机构中却不行,其原因可从图 6.8 来分析。在图 6.8 中,动系为 AB,可以理解为动系的原点不在点 A,而是在 AB 所展开的平面上的点 H,其中 H 与 A 的距离为 R',$\overrightarrow{AH}$与$\overrightarrow{OA}$平行。因为轮 O 与 AB 均平动,所以选取轮 O 上点 A_1 为动点时,动点相对原点在点 H 的动系 AB 的运动与解法 3 中选取轮 O 上的点 O 为动点,动点相对原点在点 A 的动系 AB 的运动是一样的,故解法 4 和解法 3 等价。实际上,当两个刚体均平动时,若能选取其中一个刚体上的点为动点,另一刚体为动系,那么,也可以取另一刚体的任意点为动点,该刚体为动系,反之亦然,有无数种动点、动系选取方法,但其相对运动轨迹都是相同的。但在图 6.7 中,轮 C 做转动,不再有这样的等价关系。

从上述例题可知,可以选取不同的动点动系来分析问题。但选取方法不同,在计算加速度问题时计算量有所差异。图 6.7 和图 6.8 这样的机构存在一个共同点:其中一个构件上的点总是接触点,这类问题可归纳为**存在稳定接触点问题**。对于这类问题,一般取稳定接触点为动点,另一个构件为动系。但当稳定接触点与转动的曲线边缘的构件接触,且稳定接触点所在的构件平动时(见图 6.8),一般取曲线构件在接触点处弧长所拟合的曲率圆的圆心为动点,稳定接触点所在的构件为动系,从而避免计算科氏加速度,简化计算。

此外,从上述几种解法可知以下几点。

(1) 法向加速度和科氏加速度与速度有关,在分析加速度问题时,可当作已知量。求加速度主要是求切向加速度,而采用动点、动系的方法求切向加速度时,认为不能通过对速度大小求导得到,所以即使知道速度,切向加速度也是未知量。

(2) 应用动点、动系方法,认为切向加速度不能通过对速度求导得到,因此求速度和求加速度是两个独立的问题。此外,在分析这两个问题时,若选取同样的动

点、动系，那么，将会发现，两者的分析方式类似。分析完速度后，分析加速度时，只要将速度量换成切向加速度，再补充法向加速度和科氏加速度（动系转动时）即可，未知量对应的位置也是相同的。因此，能分析速度，必然就可以分析加速度了。

对于如图 6.9 所示的几种机构，虽然有不同的动点、动系选取方法，比如图 6.9(a)所示的机构，可取套筒 B 为动系，CD 上与 B 重合的点为动点，但它们存在一个共同点：其中一个构件上的点总是接触点，且与另一个直线构件相接触。为了避免将简单问题复杂化，可以都选取该点为动点，另一个构件为动系。比如图 6.9(a)中，AB 上点 B 与 CD 总保持接触，就取该点为动点，CD 为动系。

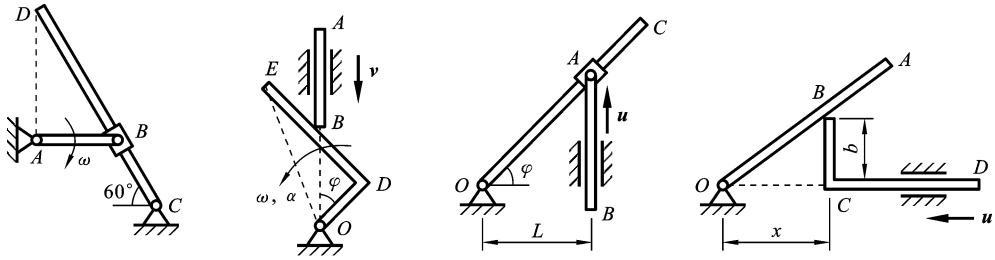


图 6.9　几种机构

从图 6.9 可知，动点、动系的选取很重要，只要动点、动系选取合理，直接应用两个定理，问题就迎刃而解了。一般绝对加速度和牵连加速度的切向分量有一个是已知的，另一个是未知待求的。而相对加速度切向分量一般是未知的。为了应用加速度合成定理求待求切向加速度，就要求选取合适的动点、动系使得相对加速度的法向分量变成已知的。其中相对速度只要方向正确，就可通过速度合成定理求得。相对速度方向有时在错误的理解下也可能得到方向正确的结论。因此，仅仅求速度，动点、动系的选择比较容易，但是要方便求加速度，选取合适的动点、动系并不容易。下面给出选取方法供读者参考。

(1) 为了分解点的运动，动点与动系之间必须有相对运动，否则使用动系失去意义；因此若动点为刚体上一点，则该刚体就不能作为动系。

(2) 动点、动系的选取，一般应使相对运动轨迹能够成为已知的（一般为直线或圆或已知曲率半径的曲线），目的是使得 $a_r^n=\dfrac{v_r^2}{\rho_r}$ 变成已知的。此外，还要兼顾牵连点的牵连加速度法向分量也是已知的。否则，难以应用加速度合成定理来分析问题。

例 6.2　如图 6.10(a)所示，杆 AB 和圆环 E 均以匀角速度 ω 做定轴转动，图示瞬时，杆 AB 与圆环半径 DE 垂直，$AB=DE=R$。求该瞬时两物体的交点 P 的速度和加速度的大小。

解　两物体的交点 P 可用有形的套环 P 来理解。动点：小环 P；动系 1：杆

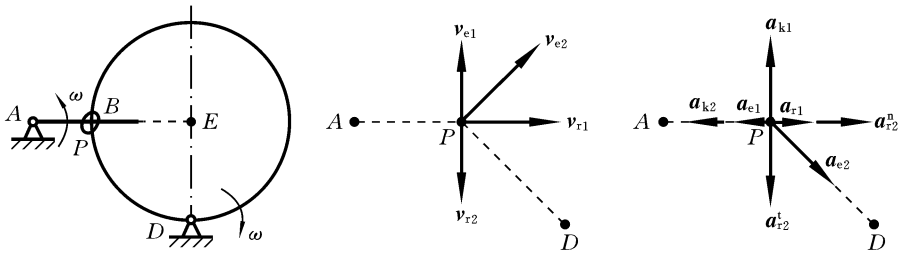


图 6.10　例 6.2 图

AB;动系 2:圆环 E。速度分析和加速度分析分别如图 6.10(b)、(c)所示,其中下标中带'1'的量对应动系 1,下标中带'2'的量对应动系 2。

由速度合成定理,有

$$\boldsymbol{v}_P=\boldsymbol{v}_{r1}+\boldsymbol{v}_{e1} \tag{a}$$

$$\boldsymbol{v}_P=\boldsymbol{v}_{r2}+\boldsymbol{v}_{e2} \tag{b}$$

其中,v_{e1}、v_{e2} 的大小已知,只要求出 v_{r1}、v_{r2} 中的任一个,就可由式(a)或式(b)求出 v_P。为此,将式(a)、(b)合并,得

$$\boldsymbol{v}_{r1}+\boldsymbol{v}_{e1}=\boldsymbol{v}_{r2}+\boldsymbol{v}_{e2} \tag{c}$$

式(c)向 $\boldsymbol{v}_{r1}$ 所在方向投影,得

$$v_{r1}=\frac{\sqrt{2}}{2}v_{e2}=\frac{\sqrt{2}}{2}\omega\cdot\sqrt{2}R=\omega R$$

考虑到 $\boldsymbol{v}_{r1}\perp\boldsymbol{v}_{e1}$,得

$$v_P=\sqrt{v_{r1}^2+v_{e1}^2}=\sqrt{(\omega R)^2+(\omega R)^2}=\sqrt{2}\omega R$$

式(c)向 $\boldsymbol{v}_{r2}$ 所在方向投影,得

$$v_{e1}=-v_{r2}+\frac{\sqrt{2}}{2}v_{e2}\Rightarrow v_{r2}=0$$

由加速度合成定理得

$$\boldsymbol{a}_P=\boldsymbol{a}_{r1}+\boldsymbol{a}_{e1}+\boldsymbol{a}_{k1} \tag{d}$$

$$\boldsymbol{a}_P=\boldsymbol{a}_{r2}^{n}+\boldsymbol{a}_{r2}^{t}+\boldsymbol{a}_{e2}+\boldsymbol{a}_{k2} \tag{e}$$

式(d)(e)合并,得

$$\boldsymbol{a}_{r1}+\boldsymbol{a}_{e1}+\boldsymbol{a}_{k1}=\boldsymbol{a}_{r2}^{n}+\boldsymbol{a}_{r2}^{t}+\boldsymbol{a}_{e2}+\boldsymbol{a}_{k2} \tag{f}$$

式(f)向 $\boldsymbol{a}_{r1}$ 所在方向投影,得

$$a_{r1}-a_{e1}=a_{r2}^{n}+\frac{\sqrt{2}}{2}a_{e2}-a_{k2} \tag{g}$$

因为　　$a_{e1}=\omega^2R$,　$a_{e2}=\sqrt{2}\omega^2R$,　$a_{r2}^{n}=\dfrac{v_{r2}^2}{R}=0$,　$a_{k2}=2\omega v_{r2}=0$

代入式(g)，得　　$a_{r1}=2\omega^2 R$

所以　　$a_P=\sqrt{(a_{r1}-a_{e1})^2+a_{k1}^2}=\sqrt{(\omega^2 R)^2+(2\omega v_{r1})^2}$

$$=\sqrt{(\omega^2 R)^2+(2\omega^2 R)^2}=\sqrt{5}\omega^2 R$$

这类问题可归纳为**交点(套环)问题**。

例 6.3　图 6.7 和 6.8 所示的机构，顶杆上的点工作时总处于接触状态，容易磨损。有时采用如图 6.11 所示的机构来降低磨损。如图所示，半径为 R 的圆轮 D 以匀角速度 ω 绕轮缘上的轴 O_1 转动，杆 OA 定轴转动并始终与圆轮接触。求图示瞬时杆 OA 的角速度和角加速度。

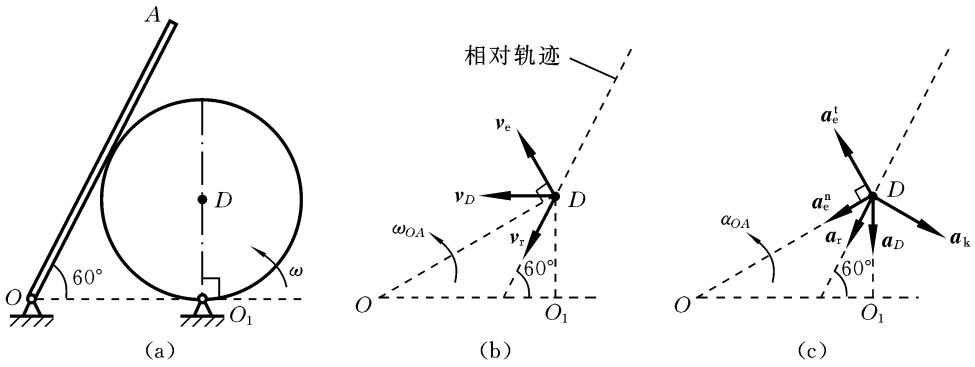


图 6.11　例 6.3 图

解　动点：轮心点 D；动系：杆 OA。速度和加速度分析如图 6.11(b)、(c)所示。

由速度合成定理得

$$\boldsymbol{v}_D=\boldsymbol{v}_r+\boldsymbol{v}_e \tag{a}$$

式(a)分别向 OD 方向和 DO_1 方向投影，得

$$v_r=v_D=\omega R,\quad v_e=v_r=\omega R$$

于是　　$$\omega_{OA}=\frac{v_e}{OD}=\frac{\omega}{2}$$

由加速度合成定理得

$$\boldsymbol{a}_D=\boldsymbol{a}_r+\boldsymbol{a}_e^n+\boldsymbol{a}_e^t+\boldsymbol{a}_k \tag{b}$$

式(b)向 $\boldsymbol{a}_k$ 所在方向投影，得

$$a_D\sin 30^\circ=-a_e^n\sin 30^\circ-a_e^t\cos 30^\circ+a_k$$

所以　　$$a_e^t=\frac{\sqrt{3}}{3}(2a_k-a_e^n-a_D)$$

因为　　$a_D=\omega^2 R,\quad a_k=2\omega_{OA}v_r=\omega^2 R,\quad a_e^n=\omega_{OA}^2\times OD=\dfrac{\omega^2 R}{2}$

代入式(a),得 $$a_e^t=\frac{\sqrt{3}}{6}\omega^2 R$$

所以杆 OA 的角加速度为

$$\alpha_{OA}=\frac{a_e^t}{OD}=\frac{\sqrt{3}}{12}\omega^2$$

注:若类似例 6.2,用一套环 P 等效接触点,取套环 P 为动点,AB 和轮 D 为动系,则还需要补充取 D 为动点,AB 为动系才能求解,所以不采用此解法。若取构件上的接触处的点为动点,另一物体为动系,求解速度可能是正确的,但相对运动轨迹不是圆或直线,无法确定 $a_r^n=\frac{v_r^n}{\rho_r}$ 中的 ρ_r。这类问题称为**无稳定接触点问题**。对于该类问题,若是曲线与曲线接触,将接触处拟合为 2 个曲率圆,可任取其中一个构件的曲率圆心为动点,另一构件为动系,动点相对于另一个曲率圆心做圆周运动。若其中一个构件平动,优先选该构件为动系,可避免计算科式加速度。若是曲线与直线接触,取曲线构件的曲率圆心为动点,直线构件为动系。

例 6.4 如图 6.12(a)所示的机构中,杆 OA 以匀角速度 ω 转动,$OA=r$,图示瞬时,$AO\perp OB$。求该瞬时杆 AD 的角速度和角加速度。

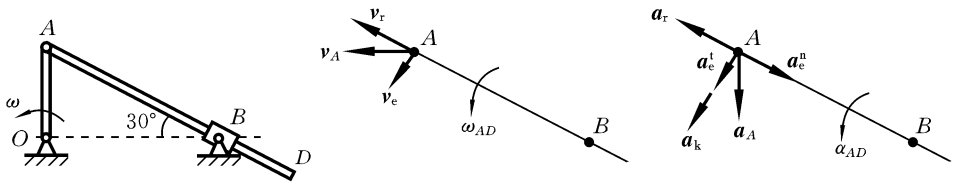


图 6.12 例 6.4 图

解 动点:点 A;动系:套筒 B。速度和加速度分析分别如图 6.12(b)、(c)所示。

由速度合成定理得

$$\boldsymbol{v}_A=\boldsymbol{v}_r+\boldsymbol{v}_e$$

所以 $$v_r=v_A\cos30^\circ=\frac{\sqrt{3}}{2}\omega r,\quad v_e=v_A\sin30^\circ=\frac{1}{2}\omega r \tag{a}$$

于是 $$\omega_{AD}=\frac{v_e}{AB}=\frac{\omega}{4}$$

由加速度合成定理得

$$\boldsymbol{a}_A=\boldsymbol{a}_r+\boldsymbol{a}_e^n+\boldsymbol{a}_e^t+\boldsymbol{a}_k \tag{b}$$

式(b)向 $\boldsymbol{a}_k$ 所在方向投影,得

$$a_A\cos30^\circ=a_e^t+a_k$$

所以
$$a_{\mathrm{e}}^{\mathrm{t}}=\frac{\sqrt{3}}{2}a_A-a_{\mathrm{k}} \tag{c}$$

因为
$$a_A=\omega^2 r,\quad a_{\mathrm{k}}=2\omega_{AD}v_{\mathrm{r}}$$

代入式(c)，得
$$a_{\mathrm{e}}^{\mathrm{t}}=\frac{\sqrt{3}}{4}\omega^2 r$$

所以，杆 AD 的角加速度为
$$\alpha_{AD}=\frac{a_{\mathrm{e}}^{\mathrm{t}}}{AB}=\frac{\sqrt{3}}{8}\omega^2$$

注：(1) 本题如果取杆 AD 上的点 B 为动点，则 $\boldsymbol{v}_{\mathrm{e}}=\boldsymbol{0}$，所以 $\boldsymbol{v}_B=\boldsymbol{v}_{\mathrm{r}}$；这意味着，当直杆与铰支套筒连接时，杆上与套筒重合的点的绝对速度方向沿杆的轴线。这一结论，以后可以直接使用。

(2) 本题如果取杆 AD 为动系，套筒上的点 B 为动点，点 B 相对杆 AD 做直线运动，尽管 $a_{\mathrm{r}}^{\mathrm{n}}=0$，但牵连速度的方向未知，牵连加速度的法向分量未知，所以，还要补充建立新的动点、动系，得到新的方程，计算复杂，故一般不这样选取动点、动系。这样的机构不妨称为套筒/滑杆(当滑杆很短时，称之为滑块)。

(3) 从上述分析可知，对于套筒/滑杆(滑块)机构，无论选取套筒还是滑杆作为动系，动点相对动系的法向加速度分量均为 0，但兼顾牵连速度和加速度，一般选取做基本运动(平动或定轴转动)的构件为动系，其他构件上待求点或部分信息已知的点为动点。图 6.9(a)(c)机构也可以归类为此类问题。对于图 6.13 所示的机构，套筒 B 和滑杆 CD 都做平动，可任选其中一构件为动系，另一构件上的任意点为动点。若套筒 B 和滑杆 CD 都做第 7 章介绍的平面任意运动，可任选取其中一构件为动系，另一构件上的任意点为动点。

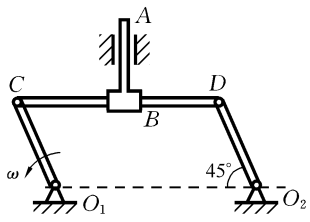


图 6.13　套筒/滑杆问题

这类问题可归纳为**套筒/滑杆问题**。

上面给出了机构做平面运动的 4 种典型问题。做平面运动(不包括空间运动)的两个刚体都是通过点与线的接触或线与线的接触来传递运动的。进一步地，可细分为点与刚体上的线的关系、线与线的关系。点与刚体上的曲线无相对运动就是第 7 章要介绍的同一刚体上点的运动。点与刚体上的曲线有相对运动，又分为该点与曲线总保持接触(即例 6.1)和仅瞬时接触(即例 6.3)。线与线的关系中，若线与线既无相对转动又无滑动就变成同一刚体，若有相对运动则分为线与线无相对转动有滑动(即例 6.4)和线与线有相对转动无滑动(即例 6.2)。因此，**所有做平面运动(不包括空间运动)的机构必然可以分解为上述 4 种典型问题和第 7 章的同一刚体的两点间的运动关系问题共 5 种问题**。只是上述 4 种典型问题中，动系所

在的刚体有时做平面任意运动。若动系做平面任意运动,可进一步用第 7 章的知识来补充牵连点与动系上其他点的运动关系。

平面机构的运动类型也有其他的分类方法,比如分为更基本的 3 种类型。

(1) 存在稳定接触点问题。将套筒(滑块)/滑杆问题中套筒(滑块)上与其他机构以铰链连接的点视为与滑杆保持稳定接触的点。将交点(套环)问题中的套环视为稳定的接触点。

(2) 无稳定接触点问题,也称为相切型问题。对于 2 个任意边缘曲线以相切形式保持接触的物体,在接触点处有 1 个公法线,各自有一个曲率圆。取其中一个曲率圆的圆心为动点,另一个物体为动系,动点绕另一个曲率圆的圆心做相对圆周运动。对于直杆,由于其无曲率中心,只能取其为动系,另一刚体的曲率中心为动点。

(3)同一刚体两点间的运动关系问题。本书仍按前述更具体的 5 种类型来分类。

例 6.5 圆盘半径 $r=50$ mm,以匀角速度 $\omega_1=5$ rad/s 绕水平轴 A_1A_2 转动,同时框架和轴 A_1A_2 以匀角速度 $\omega_2=3$ rad/s 绕通过圆盘中心 O 的垂直轴 B_1B_2 转动,ω_1、ω_2 方向如图 6.14 所示。求图示最高点 1 和水平点 2 的绝对加速度。

解 (1) 求点 1 的绝对加速度。

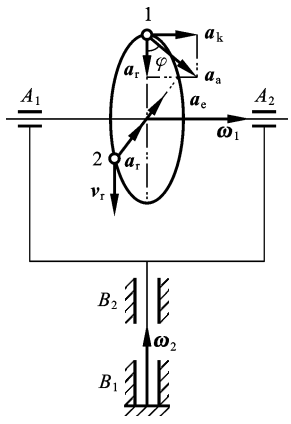


图 6.14 例 6.5 图

取圆盘上的点 1 为动点,动系为框架。加速度关系如图 6.14 所示。则有

$$\boldsymbol{a}_a=\boldsymbol{a}_e+\boldsymbol{a}_r+\boldsymbol{a}_k$$

其中

$$a_e=0,\quad a_r=r\omega_1^2=1.25\ \text{m/s}^2$$

$$a_k=2\omega_2 v_r\sin 90^\circ=2\omega_2\omega_1 r=1.5\ \text{m/s}^2$$

$\boldsymbol{a}_k$ 垂直圆盘平面,方向如图所示。

因此,点 1 的绝对加速度大小为 $a_a=\sqrt{a_r^2+a_k^2}=1.953\ \text{m/s}^2$。

其与垂直线的夹角 $\varphi=\arctan\dfrac{a_k}{a_r}=50.2^\circ$。

(2) 求点 2 的绝对加速度。

取圆盘上的点 2 为动点,动系为框架。加速度关系如图所示。则有

$$\boldsymbol{a}_a=\boldsymbol{a}_e+\boldsymbol{a}_r+\boldsymbol{a}_k$$

其中

$$a_e=r\omega_2^2=0.45\ \text{m/s}^2,\quad a_r=r\omega_1^2=1.25\ \text{m/s}^2,$$

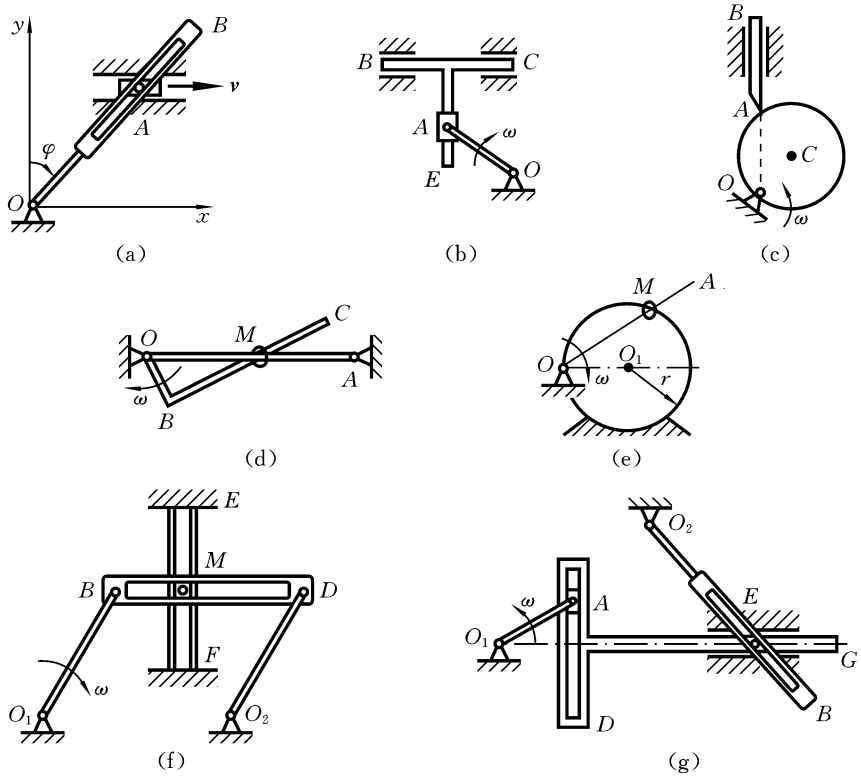
$$a_k=2\omega_2 v_r\sin 180^\circ=0$$

因此,点 2 的绝对加速度大小为 $a_a=a_e+a_r=1.7\ \text{m/s}^2$,方向指向圆盘中心。

和加速度合成定理。有时采用极坐标、柱坐标和球坐标描述运动，再采用相应形式的合成定理，将使问题的计算变得更简单。例如，图 6.17 对应的“思考 2”，采用极坐标法更合适。那么，如何用合成运动方法分析在极坐标等三种描述方法下的动点运动呢？读者可阅读“ 专题 1　在极坐标、柱坐标和球坐标下点的合成运动”。

习　题

6.1　在题 6.1 图所示的机构中，选取适当的动点及动系，分析三种运动，画出图示位置时三种速度矢量图。



题 6.1 图

6.2　选择题。

1. 在点的复合运动中，有(　　)。

① 牵连运动是指动系相对于静系的运动

② 牵连运动是指动系上在该瞬时与动点重合之点对静系的运动

③ 牵连速度和加速度是指动系相对于静系的运动速度和加速度

④ 牵连速度和加速度是指动系上在该瞬时与动点相重合之点相对于静系的

运动速度和加速度

2. $\boldsymbol{a}_e=\dfrac{d\boldsymbol{v}_e}{dt}$和$\boldsymbol{a}_r=\dfrac{d\boldsymbol{v}_r}{dt}$两式对$t$的导数为绝对导数,则这两式(　　)。

① 只有当牵连运动为平动时成立

② 只有当牵连运动为转动时成立

③ 无论牵连运动为平动或转动均成立

④ 无论牵连运动为平动或转动均不成立

3. 在应用点的合成运动方法进行加速度分析时,若牵连运动为转动,动系的角速度用$\boldsymbol{\omega}$表示,动点的相对速度用$\boldsymbol{v}_r$表示,则在某瞬时(　　)。

① 只要$\boldsymbol{\omega}\neq\boldsymbol{0}$,动点在该瞬时的科氏加速度$\boldsymbol{a}_k$就不会等于零

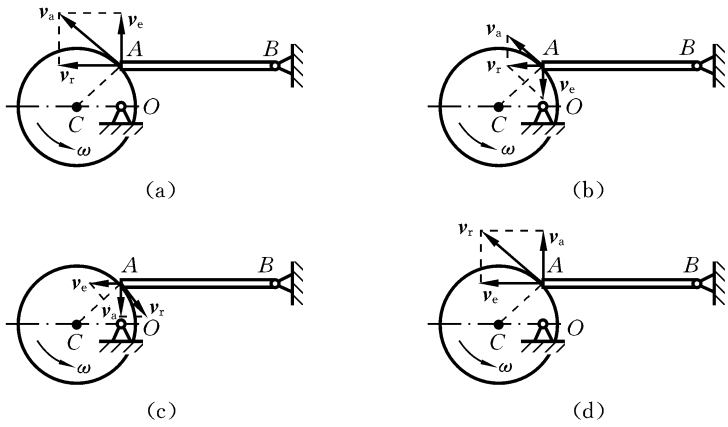
② 只要$\boldsymbol{v}_r\neq\boldsymbol{0}$,动点在该瞬时就不会有$\boldsymbol{a}_k=\boldsymbol{0}$

③ 只要$\boldsymbol{\omega}\neq\boldsymbol{0}$,$\boldsymbol{v}_r\neq\boldsymbol{0}$,动点在该瞬时就不会有$\boldsymbol{a}_k=\boldsymbol{0}$

④ $\boldsymbol{\omega}\neq\boldsymbol{0}$且$\boldsymbol{v}_r\neq\boldsymbol{0}$,动点在该瞬时也可能有$\boldsymbol{a}_k=\boldsymbol{0}$

4. 在题6.2.4图所示机构中,圆盘以匀角速度ω绕轴O转动,取杆AB上的点A为动点,动系与圆盘固连,则在图示位置时,动点A的速度平行四边形为(　　)。

① 图(a)所示　　② 图(b)所示　　③ 图(c)所示　　④ 图(d)所示

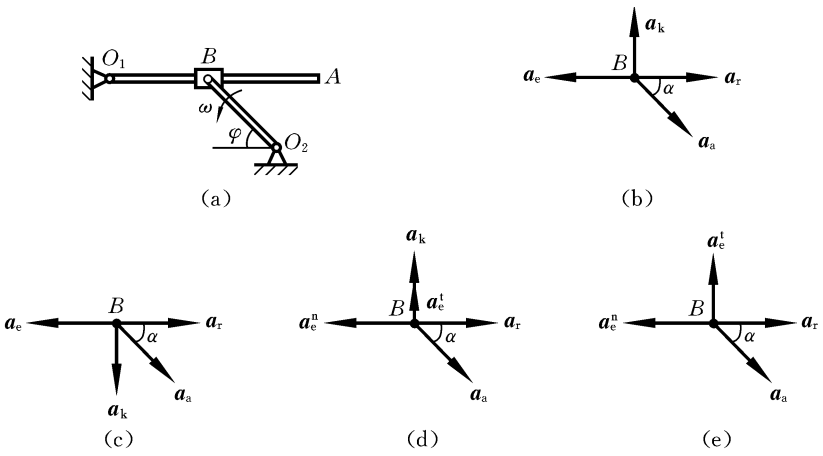


题6.2.4图

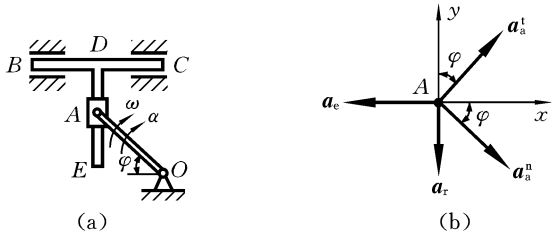
5. 在题6.2.5图所示机构中,杆O_2B以匀角速度ω绕轴O_2转动,取O_2B上的点B为动点,动系与O_1A固定,则动点B在图示位置时的各项加速度可表示为(　　)。

① 图(b)所示　　② 图(c)所示　　③ 图(d)所示　　④ 图(e)所示

6. 如题6.2.6图所示的曲柄滑道机构,设$OA=r$,已知角速度ω与角加速度α,转向如图所示。取OA上的点A为动点,动系与"T"形构件固连,点A的加速度矢量图如图所示,为求a_r、a_e取坐标系Axy,根据加速度合成定理有(　　)。



题 6.2.5 图



题 6.2.6 图

① $a_a^n\cos\varphi+a_a^t\sin\varphi=a_e$，$a_a^t\cos\varphi-a_a^n\sin\varphi=a_r$

② $a_a^n\cos\varphi+a_a^t\sin\varphi=a_e$，$a_a^t\cos\varphi+a_a^n\sin\varphi=a_r$

③ $a_a^n\cos\varphi+a_a^t\sin\varphi=-a_e$，$a_a^t\cos\varphi-a_a^n\sin\varphi=-a_r$

④ $a_a^n\cos\varphi-a_a^t\sin\varphi=-a_e$，$a_a^t\cos\varphi+a_a^n\sin\varphi=-a_r$

6.3　由直角推杆 BCD 推动长为 L 的杆 OA 在如题 6.3 图所示平面内绕点 O 转动，已知推杆以速度 v 向左匀速运动和距离 b。求当 $OC=x$ 时，杆端 A 的速度和加速度大小(表示为距离 x 的函数)。

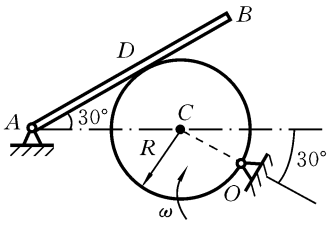
6.4　如题 6.4 图所示机构中，水平杆 CD 与摆杆 AB 铰接，杆 CD 做平动，而摆杆 AB 插在绕点 O 转动的导管内，设水平杆速度为 $\boldsymbol{v}$。求图示瞬时导管的角速度及摆杆在导管中运动的速度。

6.5　如题 6.5 图所示，杆 $O_1A=r$，以匀角速度 ω 绕轴 O_1 逆时针转动，图示位置 O_1A 水平，$O_2A=AB=L$，O_2B 的倾角为 $60°$，杆 CDE 的 CD 段水平，DE 段在倾角为 $60°$ 的滑槽内滑动。求杆 CDE 的速度。

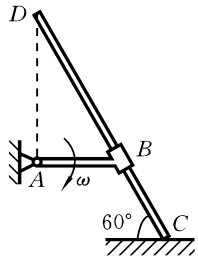
6.6　如题 6.6 图所示，直杆 AB 和 CD 的交角为 α，两杆分别以垂直于杆的方向的速度 $\boldsymbol{v}_1$ 和 $\boldsymbol{v}_2$ 运动。求套在两杆交点处的小环 M 的速度大小。

6.16 如题 6.16 图所示,半径为 R 的圆轮以匀角速度 ω 绕轴 O 顺时针转动,从而带动杆 AB 绕轴 A 转动,试求在图示位置时,杆 AB 的角速度 ω_{AB} 和角加速度 α_{AB}。

6.17 如题 6.17 图所示,计算机构在图示位置杆 CD 上点 D 的速度和加速度。设图示瞬时水平杆 AB 的角速度为 ω,角加速度为零,$AB=r$,$CD=3r$。



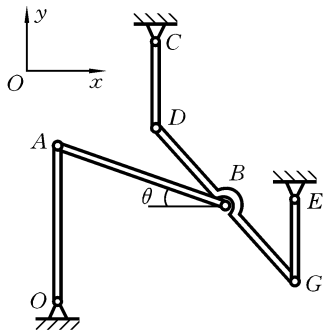
题 6.16 图



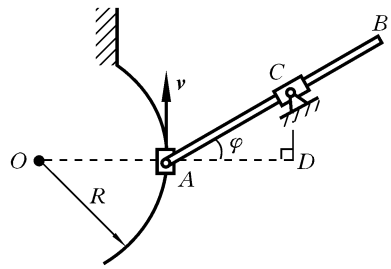
题 6.17 图

6.18 平面机构如题 6.18 图所示,已知 $CD/\!/EG$,B 为杆 DG 的中点,$CD=EG=0.2$ m,$DG=0.5$ m,$OA=0.4$ m,在图示位置,杆 CD 垂直,$OA/\!/CD$,$v_B=0.2$ m/s,方向水平向左,点 B 的加速度沿水平方向的分量 $a_{Bx}=0.1$ m/s^2,$\tan\theta=0.3$。求此瞬时:(1) 杆 CD 和杆 OA 的角速度;(2) 点 B 的加速度沿垂直方向的分量;(3) 杆 OA 的角加速度。

6.19 在如题 6.19 图所示的机构中,已知 v 为常量,当 O、A、D 处于同一水平直线上时,$\varphi=30°$,$OA=AD=R$,试求该瞬时杆 AB 的角速度 ω_{AB} 和角加速度 α_{AB}。



题 6.18 图



题 6.19 图

6.20 如题 6.20 图所示,自行车在水平直线道路上按规律 $s=0.1t^2$(s 以 m 为单位,t 以 s 为单位)行驶。已知:$R=0.35$ m,$l=0.18$ m,齿数 $z_1=18$,$z_2=48$。当 $t=10$ s 时,曲柄 MN 在竖直位置,求此时自行车踏板轴 M 和 N 的绝对加速度(假定车轮做纯滚动)。

6.21 如题 6.21 图所示,河宽 500 m,水以 1.5 m/s 的速度从南向北流动。

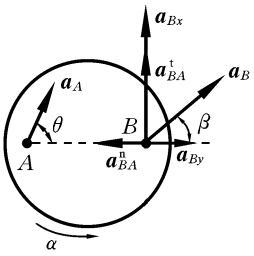


图 7.15 例 7.5 图

(1) 当该刚体绕 A 做定轴转动时;

(2) $\boldsymbol{a}_A=\boldsymbol{0}$(称为加速度瞬心);

(3) $\boldsymbol{a}_A$ 不等于 $\boldsymbol{0}$,但通过 B。

则有:$a_{Bx}=BA\cdot\alpha$(其中 a_{Bx} 是 $\boldsymbol{a}_B$ 分解为沿 AB 和垂直 AB 的两个分量中的垂直 AB 的分量)。或者用一句话概括:点 A 加速度通过 B(当认为加速度为 0 的矢量可以沿任意方向时)。

证明

【AB】 $\boldsymbol{a}_{Bx}+\boldsymbol{a}_{By}=\boldsymbol{a}_A+\boldsymbol{a}_{BA}^{n}+\boldsymbol{a}_{BA}^{t}$

$\perp AB$:$a_{Bx}=\boldsymbol{a}_A|_{\perp AB}+BA\cdot\alpha$

当点 A 加速度满足以上三个条件之一时

$$a_{Bx}=BA\cdot\alpha$$

上述这一结论对解题很有用,但要利用该题结论,该点需满足一些条件。该点所需满足的条件(1)很容易判断,条件(2)或(3)比较难判断。刚体的速度瞬心容易知道,速度瞬心在某些条件下,其加速度能满足上述条件(2)或(3)。研究速度瞬心的加速度不仅有助于一些刚体平面运动问题的分析,而且对动力学分析有重要的作用。下面通过例题重点研究速度瞬心的加速度特点。

例 7.6 如图 7.16 所示,一半径为 r 的圆轮在半径为 R 的圆形轨道上做纯滚动,圆轮的角速度为 ω、角加速度为 α。求圆轮上速度瞬心(接触点)C 的加速度。

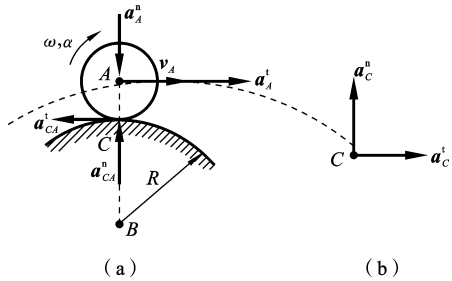


图 7.16 例 7.6 图

解 C 为圆轮的速度瞬心,有

$$v_A=AP(t)\omega(t) \qquad \text{(a)}$$

设 P 为圆轮任意时刻的速度瞬心,图示位置 P 为轮与地面的接触点 C。再考虑到轮心 A 的轨迹为圆,半径为 $R+r$,所以

$$a_A^n=\frac{v_A^2}{R+r}=\frac{\omega^2r^2}{R+r}$$

$$a_A^t=\frac{\mathrm{d}v_A}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}[AP(t)\omega(t)]}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}[AP(t)]}{\mathrm{d}t}\omega(t)+\frac{AP(t)\mathrm{d}[\omega(t)]}{\mathrm{d}t} \qquad \text{(b)}$$

因为圆轮在轨道上做纯滚动,$AP(t)\equiv r$,因此

$$a_A^t=\frac{\mathrm{d}v_A}{\mathrm{d}t}=AP(t)\cdot\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t}=r\alpha$$

再以 A 为基点求点 C 的加速度,则有

$$\boldsymbol{a}_C=\boldsymbol{a}_A^n+\boldsymbol{a}_A^t+\boldsymbol{a}_{CA}^n+\boldsymbol{a}_{CA}^t \qquad \text{(c)}$$

其中

$$a_{CA}^n=\omega^2r,\quad a_{CA}^t=\alpha r \qquad \text{(d)}$$

令　　$$\boldsymbol{a}_C=\boldsymbol{a}_C^{\mathrm{n}}+\boldsymbol{a}_C^{\mathrm{t}} \tag{e}$$

其中，如图 7.16(b)所示，$\boldsymbol{a}_C^{\mathrm{n}}$ 为 $\boldsymbol{a}_C$ 在地面与轮的接触点的弧的公法线方向的分量，$\boldsymbol{a}_C^{\mathrm{t}}$ 为 $\boldsymbol{a}_C$ 在地面与轮的接触点的弧的公切线方向的分量。由式(c)(d)可得

$$a_C^{\mathrm{n}}=a_{CA}^{\mathrm{n}}-a_A^{\mathrm{n}}=\omega^2 r-\frac{\omega^2 r^2}{R+r}=\frac{\omega^2 Rr}{R+r} \tag{f}$$

$$a_C^{\mathrm{t}}=a_A^{\mathrm{t}}-a_{CA}^{\mathrm{t}}=\alpha r-\alpha r=0 \tag{g}$$

注意，上述的 a_C^{t} 和 a_C^{n} 并不是点 C 的切向加速度和法向加速度。因为速度瞬心的速度为 0，故其法向加速度必为 0，总的加速度就是其切向加速度。a_C^{t} 和 a_C^{n} 应该分别是点 C 的法向加速度和切向加速度。

由例 7.6 的式(b)(f)和式(g)，可得到如下重要结论：

(1) 刚体角速度 $\omega\neq 0$ 时，若 $\dfrac{\mathrm{d}[AP(t)]}{\mathrm{d}t}=0$，速度瞬心 P 的加速度不为 0，但在接触点的公法线上，$a_P=\dfrac{Rr}{R\pm r}\omega^2$（分母中的负号表示两曲率圆内切，正号表示外切）。取 P 为基点，可知，若刚体的形心在公法线上，则形心 C 的切向加速度等于该刚体的角加速度与形心到速度瞬心 P 的距离的乘积，即 $a_C^{\mathrm{t}}=PC\cdot\alpha$。公法线上任意点 D 的切向加速度 $a_D^{\mathrm{t}}=DP\cdot\alpha$。

(2) 若刚体角速度不为 0，存在速度瞬心点 P（不是无穷远处），当角速度为 0 时，该刚体所在平面的点 P 的加速度为 0。

对于图 7.17 所示的任意边缘曲线的刚体，在任意边缘曲线的地面上做纯滚动，其接触点为速度瞬心 P，那么，点 P 的加速度具有怎样的特点呢？如图 7.17 所示，物体 Q 与任意边缘形状的地面 S，在接触点处可以拟合为半径分别为 ρ_1 和 ρ_2 的曲率圆。在微小时间段，该图情形就等价于例 7.6，得到的结论也适用于任意边缘的纯滚动情形。

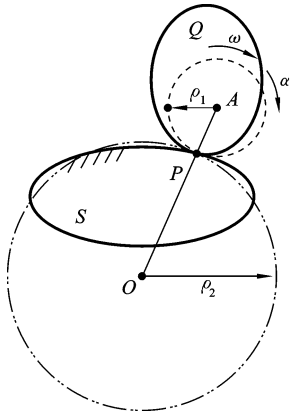


图 7.17　任意边缘曲线的刚体纯滚动

应用该结论就可确定图 7.18 所示的在地面上做纯滚动的椭圆的速度瞬心的加速度特点。

在图 7.18(a)中，椭圆中心不在接触点的公法线上，而图 7.18(b)中的椭圆中心却在公法线上。这可以通过条件 $\dfrac{\mathrm{d}[AP(t)]}{\mathrm{d}t}\omega(t)=0$ 来理解。对椭圆求导来判断该条件是否为 0 比较复杂，要判别 $\dfrac{\mathrm{d}[AP(t)]}{\mathrm{d}t}=0$，可以根据导数的定义，判断该位置的上一个无限小变更的位置 CP 长度是否等于下一个无限小变更的位置 CP 长度。故可判断图 7.18(b)满足该条件为 0，而图 7.18(a)就不满足。

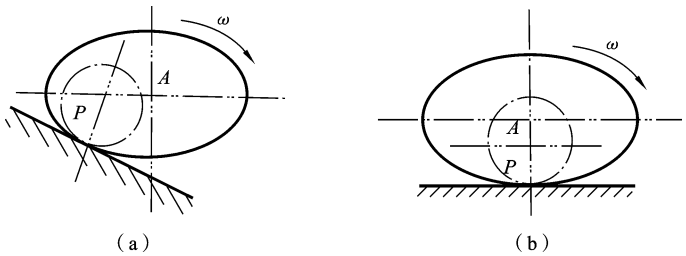
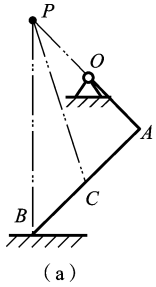


图 7.18 纯滚动的椭圆

对于图 7.19 所示的刚体,当速度瞬心并不是刚体与地面的接触点时,该如何分析其加速度呢?

对于图 7.16 所示的在地面做纯滚动的圆盘,其速度瞬心的轨迹与地面的轮廓重合。当刚体的速度瞬心不是与地面接触的点时,可以将刚体视为在轮廓形状与速度瞬心轨迹重合的地面做纯滚动。如图 7.20 所示,AB 的速度瞬心 P 的运动轨迹为 $P_{-1}PP_{+1}P_{+2}$,AB 所展开的刚体可视为在轮廓形状为 $P_{-1}PP_{+1}P_{+2}$ 的地面做纯滚动,这样,上述结论(1)(2)对于这样的情形也就适用。因此,当 $\omega=0$ 时,图 7.19(a)(b)的 AB 展开平面上的速度瞬心点 P 的加速度为 0。当 $\omega\neq0$ 时,图 7.19(a)中 $\dfrac{\mathrm{d}[AP(t)]}{\mathrm{d}t}\neq0$(按导数定义,该位置的上一个无限小变更的位置 CP 长度不等于下一个无限小变更的位置 CP 长度),故在图 7.19(a)中,AB 的速度瞬心 P 的加速度不通过中心点 C。而图 7.19(b)中,当 $\theta=90°$ 时,CP 为常数,AB 的速度瞬心 P 的加速度通过中心点 C;当 $\theta\neq90°$ 时,AB 的速度瞬心 P 的加速度不通过中心。



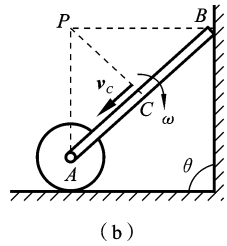


图 7.19

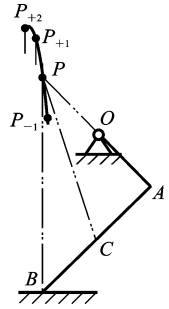


图 7.20

* **例 7.7** 如图 7.21(a)所示的椭圆在直线上做纯滚动,图示位置时椭圆角速度和角加速度分别为 ω 和 α,求其中心的加速度在垂直于直线和平行于直线的分量。

解 建立如图 7.21(b)所示的坐标系,由椭圆方程 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ 可得

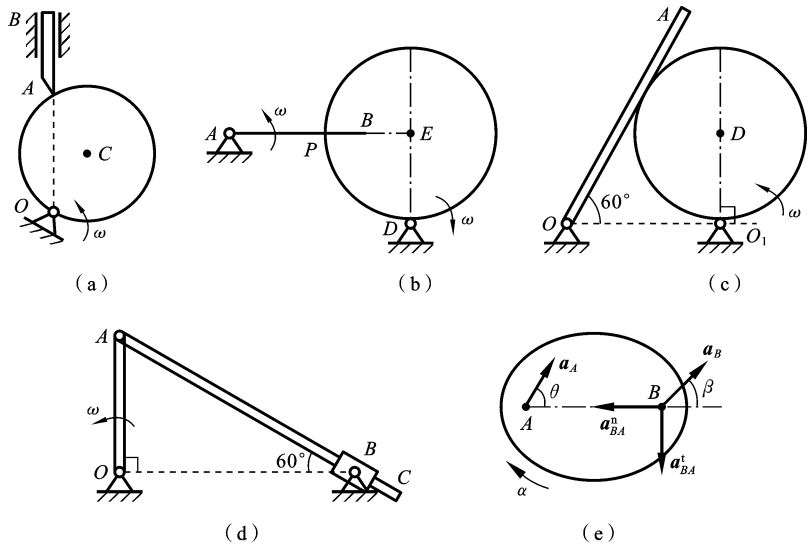


图 7.24　平面运动典型问题

相对动系的角速度和角加速度与刚体的绝对角速度和绝对角加速度相同，且不会出现科氏加速度，牵连点的速度、加速度与基点的也相同，这样便于分析同一刚体上两点间的运动关系。

工程中由多个刚体构成的复杂机构的平面运动（不包括空间运动）的分析方法很多。复杂机构的平面运动可以分解为第 6 章所归纳的四种典型问题和本章的刚体平面运动。只是四种动点、动系的典型问题中，动系所在的刚体有时做平面任意运动。若动系做平面任意运动，可进一步用本章的知识来补充牵连点与动系上其他点的运动关系。当分解为所熟悉的典型问题后，分析就变得简单和具有规律性。

机构中的各刚体相对不平行的轴（不是定点转动）做转动的简单空间运动问题，可以分解为两刚体间的相对运动，其动点、动系选取很容易，选取后分别对其应用合成定理即可，未归入五种典型问题中。关于刚体做空间任意运动的内容，感兴趣的读者请阅读 6.3.2。

例 7.10　半径为 r 的圆盘 B，由连杆 AB 和曲柄 OA 带动，在半径为 $5r$ 的固定圆上做纯滚动。$AB=4r$，$OA=2r$。杆 OA 以匀角速度 3ω 转动，求图示瞬时：(1) AB 的中点 C 的速度和加速度沿 AB 和垂直 AB 方向的分量；(2) 圆盘 B 的角速度和角加速度。

分析　求速度比较简单。为了得到加速度量间的关系，需要利用待求点与机构间连接点的相互关系。运动的机构中各构件的运动都相互有联系，分析运动必须体现出所有的这些联系。找这些关系的方法很多。如下方法仅供参考。可如图 7.25(b)画线。画线的方法：若两构件接触处有相对运动，该处就可以画一根线体

现两个物体在此处的联系(属于4种典型的动点动系问题之一)。若通过一个过渡物体采用铰链的方式将另外两个物体连接起来,则可以画一根线来体现两个铰链之间的关系(属于同一刚体两点之间的刚体平面运动)。若刚体中间有一点为待求点,则将刚体中间的该点与两个连接点连线,这两根线与两个连接点的线共三根线,形成一个闭合回路,三根线反映的联系信息重复,只能三选二。通过这样的画线方法,可将复杂的平面运动分解为五种典型的问题。得到的线条体现了刚体间所有的独立的联系,其中一根线对应一个矢量方程。然后,再画线体现连接点与外部的联系。本题图7.25(b)中线1体现待求点C与另一刚体OA的联系,是同一刚体两点关系的典型问题(刚体平面运动)。线3体现刚体点C与圆盘B的联系,也是同一刚体两点关系的典型问题。其他线体现刚体与外部联系(线2体现点A绕O做圆周转动,线4体现点B绕圆形地面的圆心O_1做圆周转动,线5体现圆盘B做纯滚动)。

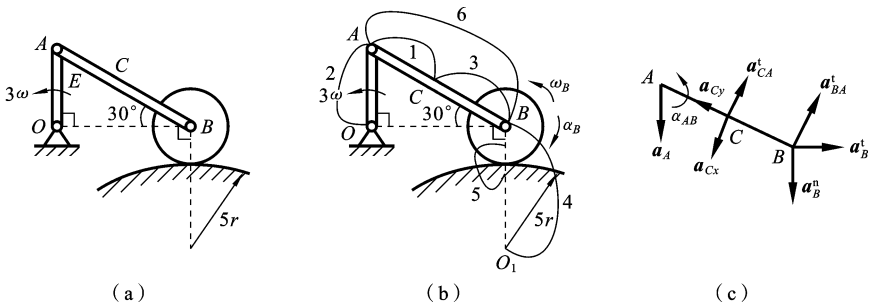


图7.25 例7.10图

此外,线6体现部分信息已知的点B与另一刚体OA的联系,也是同一刚体两点关系的典型问题。但线1、3和6构成闭合回路,其中两条线必然包含了另一条的信息,不能三条线都选。在线1、3和6中三选二,故该题至少有三种方法。因为线6已知信息最多,更方便分析,线1次之,线3最少。所以选取线1与线6组合最佳。下面给出线1与线6组合的解法。

解 (1) 求速度。

因为AB做瞬时平动,圆盘B做纯滚动,所以

$$\omega_{AB}=0,\quad v_B=v_A=6r\omega,\quad \omega_B=v_B/r=6\omega$$

(2) 求加速度:加速度关系如图7.25(c)所示。

【CA】
$$\boldsymbol{a}_{Cx}+\boldsymbol{a}_{Cy}=\boldsymbol{a}_A+\boldsymbol{a}^{\mathrm{t}}_{CA} \tag{a}$$

方程(a)中,$a_A=18r\omega^2$,$a^{\mathrm{t}}_{CA}=2r\alpha_{AB}$。

【AB】
$$\boldsymbol{a}^{\mathrm{n}}_B+\boldsymbol{a}^{\mathrm{t}}_B=\boldsymbol{a}_A+\boldsymbol{a}^{\mathrm{t}}_{BA} \tag{b}$$

方程(b)中,$a^{\mathrm{n}}_B=\dfrac{v_B^2}{6r}$,$a^{\mathrm{t}}_{BA}=4r\alpha_{AB}$。

从上述两个矢量方程可知，有 4 个未知量 a_{Cx}，a_{Cy}，α_{AB}，a_B^{t}，只要 4 个独立方程（一个平面矢量方程可得到两个代数方程）即可求解。因为做纯滚动圆盘 B 的速度瞬心到轮心的距离不变。所以

$$a_B^{\mathrm{t}}=r\alpha_B \tag{c}$$

联立两个矢量方程(a)(b)及式(c)，采用不同的求解方程组的方法，均可得到

$$a_{Cy}=9\omega^2 r,\quad a_{Cx}=5\sqrt{3}\omega^2 r,\quad \alpha_B=4\sqrt{3}\omega^2$$

例 7.11　如图 7.26 所示的机构中，转臂 OA 以匀角速度 ω 绕 O 转动，转臂中有垂直于 OA 的滑道，杆 DE 可在滑道中相对滑动。图示瞬时 DE 垂直于地面，求此时点 D 的速度、加速度。

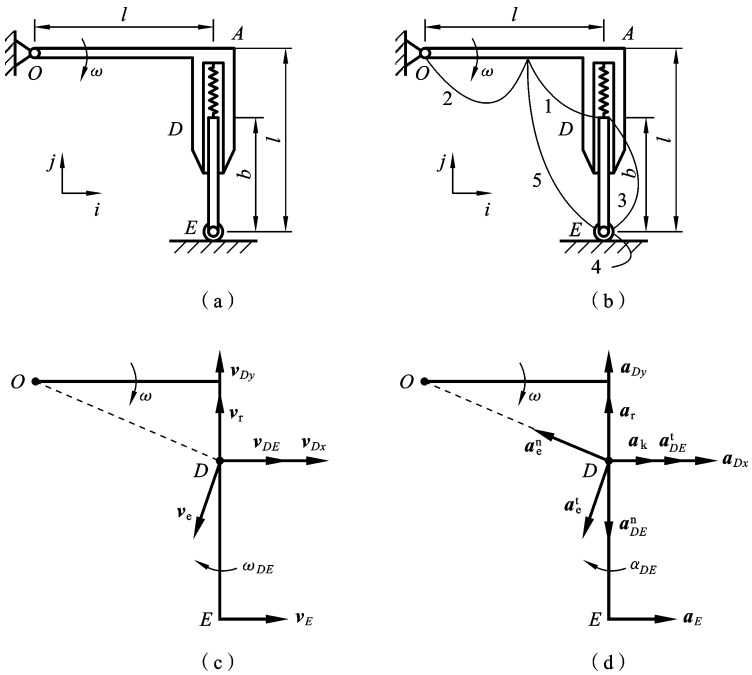


图 7.26　例 7.11 图

分析　题目中点 D 是待求点，线 1 体现待求点 D 与另一刚体 OA 的联系，是套筒/滑杆问题。线 3 体现刚体 DE 上点 D 与轮 E 的联系，是刚体平面运动问题。其他线体现刚体与外部的联系。此外，线 5 体现部分信息已知的点 E 与另一刚体 OA 的联系，也是套筒/滑杆问题。但线 1、3 和 5 构成闭合回路，不能三条线都选。在线 1、3 和 5 中三选二，该题至少有三种方法。线 1 和 5 的组合就是第 6 章例 6.6 所采用的方法。下面选用线 1 和 3 的组合，因为这样画线先左后右，且以待求点作为目标点是很容易想到的。

解　(1) 求速度 v_{Dx}，v_{Dy}。

选取 DE 上的点 D 为动点,OA 为动系(见图 7.26(c))。则

$$\boldsymbol{v}_{Dx}+\boldsymbol{v}_{Dy}=\boldsymbol{v}_{\mathrm{e}}+\boldsymbol{v}_{\mathrm{r}} \tag{a}$$

方程(a)中,$v_{\mathrm{e}}=OD\cdot\omega$。

【DE】如图 7.26(c)所示。

$$\boldsymbol{v}_{Dx}+\boldsymbol{v}_{Dy}=\boldsymbol{v}_{E}+\boldsymbol{v}_{DE} \tag{b}$$

方程(b)中,$v_{DE}=DE\cdot\omega_{DE}$。

因为 DE 在滑道内,所以 $\omega_{DE}=\omega$。

由方程(a)(b)可得到 4 个代数方程,只有 4 个未知量。对方程(a)垂直 $\boldsymbol{v}_{\mathrm{r}}$ 投影,再对方程(b)垂直 $\boldsymbol{v}_{E}$ 投影,得到仅含 v_{Dx} 和 v_{Dy} 的两个方程,求得 v_{Dx} 和 v_{Dy},再求出 v_{r}。具体结果如下:

$$v_{Dx}=-\omega(l-b),\quad v_{Dy}=0,\quad v_{\mathrm{r}}=\omega l$$

(2) 求加速度 a_{Dx},a_{Dy}。

因为求速度和求加速度都采用同样的动点、动系,故求速度和求加速度的分析方法很类似。分析加速度时,只要将速度量换成切向加速度,再补充法向加速度和科氏加速度(动系转动时),未知量对应的位置也是相同的。因此,解方程的思路也相同。

选取 DE 上的点 D 为动点,OA 为动系,如图 7.26(d)所示,则

$$\boldsymbol{a}_{Dx}+\boldsymbol{a}_{Dy}=\boldsymbol{a}_{\mathrm{e}}^{\mathrm{n}}+\boldsymbol{a}_{\mathrm{e}}^{\mathrm{t}}+\boldsymbol{a}_{\mathrm{r}}+\boldsymbol{a}_{\mathrm{k}} \tag{c}$$

方程(c)中,$a_{\mathrm{e}}^{\mathrm{n}}=OD\cdot\omega^{2}$,$a_{\mathrm{e}}^{\mathrm{t}}=0$,$a_{\mathrm{k}}=2\omega v_{\mathrm{r}}$。

【DE】

$$\boldsymbol{a}_{Dx}+\boldsymbol{a}_{Dy}=\boldsymbol{a}_{E}+\boldsymbol{a}_{DE}^{\mathrm{t}}+\boldsymbol{a}_{DE}^{\mathrm{n}} \tag{d}$$

方程(d)中,$a_{DE}^{\mathrm{t}}=DE\cdot\alpha_{DE}$,$a_{DE}^{\mathrm{n}}=DE\cdot\omega_{DE}^{2}$。

因为 DE 在滑道内,所以 $\alpha_{DE}=\alpha_{OA}=0$。

由方程(c)(d)可得到 4 个代数方程,只有 4 个未知量。对方程(c)垂直 $\boldsymbol{a}_{\mathrm{r}}$ 投影,再对方程(d)垂直 $\boldsymbol{a}_{E}$ 投影,得到仅含 a_{Dx}、a_{Dy} 的两个方程,求得 a_{Dx} 和 a_{Dy}。具体结果如下:

$$a_{Dx}=\omega^{2}l,\quad a_{Dy}=-\omega^{2}b$$

例 7.12 如图 7.27 所示的机构中,杆 OA 以匀角速度 ω 转动,$OA=r$,图示瞬时,$AO\perp OB$。求该瞬时杆 AC 上与地面点 B 重合的点 D 的加速度。

分析 点 D 是待求点,如图 7.27(b)所示,线 1 体现刚体 AC 上点 D 与套筒 B 的联系,是套筒/滑杆问题。线 3 体现 AC 上点 D 与刚体 OA 上点 A 的联系,是刚体平面运动问题。线 2 和 4 体现刚体与外部地面的联系。线 5 体现点 A 与套筒 B 的联系,也是套筒/滑杆问题。但线 1、3 和 5 构成闭合回路,不能三条线都选。线 1、3、5 中三选二,故该题至少有三种方法。下面选取线 1 和 3 的组合。

解 (1) 求速度 ω_{DA},v_{r}。

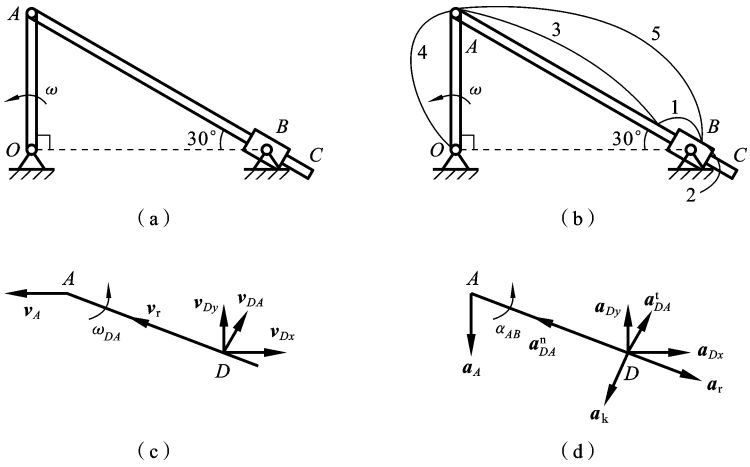


图 7.27　例 7.12 图

选取 AC 上的点 D 为动点，套筒 B 为动系，速度关系如图 7.27(c)所示，则

$$\boldsymbol{v}_{Dx}+\boldsymbol{v}_{Dy}=\boldsymbol{v}_{\mathrm{e}}+\boldsymbol{v}_{\mathrm{r}} \tag{a}$$

方程(a)中，$v_{\mathrm{e}}=v_B=0$。

【DA】如图 7.27(c)所示。

$$\boldsymbol{v}_{Dx}+\boldsymbol{v}_{Dy}=\boldsymbol{v}_A+\boldsymbol{v}_{DA} \tag{b}$$

方程(b)中，$v_A=r\omega$，$v_{DA}=DA\cdot\omega_{DA}$。

方程(a)(b)的右边相等，故

$$\boldsymbol{v}_{\mathrm{e}}+\boldsymbol{v}_{\mathrm{r}}=\boldsymbol{v}_A+\boldsymbol{v}_{DA} \tag{c}$$

对方程(c)垂直 $\boldsymbol{v}_{\mathrm{r}}$ 投影得 $\omega_{DA}=\dfrac{\omega}{4}$。

对方程(c)平行 $\boldsymbol{v}_{\mathrm{r}}$ 投影得 $v_{\mathrm{r}}=\dfrac{\sqrt{3}}{2}\omega r$。

(2) 求加速度 a_{Dx}，a_{Dy}

选取 DA 上的点 D 为动点，套筒 B 为动系，加速度关系如图 7.27(d)所示，则

$$\boldsymbol{a}_{Dx}+\boldsymbol{a}_{Dy}=\boldsymbol{a}_{\mathrm{e}}+\boldsymbol{a}_{\mathrm{r}}+\boldsymbol{a}_{\mathrm{k}} \tag{d}$$

方程(d)中，$a_{\mathrm{e}}=a_B=0$，$a_{\mathrm{k}}=2\omega_{DA}v_{\mathrm{r}}$。

【DE】如图 7.27(d)所示。

$$\boldsymbol{a}_{Dx}+\boldsymbol{a}_{Dy}=\boldsymbol{a}_A+\boldsymbol{a}^{\mathrm{t}}_{DA}+\boldsymbol{a}^{\mathrm{n}}_{DA} \tag{e}$$

方程(e)中，$a_A=r\omega^2$，$a^{\mathrm{n}}_{DA}=DA\cdot\omega^2_{DA}$。

由方程(d)(e)可得到 4 个代数方程，只有 4 个未知量。对方程(d)垂直 $\boldsymbol{a}_{\mathrm{r}}$ 投影，再对方程(e)垂直 $\boldsymbol{a}^{\mathrm{t}}_{DA}$ 投影，得到仅含 a_{Dx}、a_{Dy} 的两个方程，求得 a_{Dx} 和 a_{Dy}。具体结果如下：

$$a_{Dx}=\frac{\sqrt{3}}{16}\omega^2 r,\quad a_{Dy}=-\frac{9}{16}\omega^2 r$$

例 7.12 可以在图 7.27(b)的线 1、3、5 中三选二,有三种方法。该题求速度和加速度时选取相同的动点、动系,故求速度后,求加速度时,只需将速度量替换为切向加速度量,再补充上法向加速度和科氏加速度项,分析格式与求速度的相同,只是计算量大些而已。求 ω_{DA} 和 v_r 也可以采用更简单的速度瞬心法。对于刚体平面运动问题,求速度采用速度瞬心法而不用基点法时,求速度和加速度(常用基点法)的分析格式就不同了。但若求速度采用的是基点法,则求速度和加速度格式相同。对于刚体以外的点相对刚体运动,求速度和加速度所选的动点、动系往往相同,此时,求速度和加速度格式相同。

例 7.13 杆 AB 的 A 端沿水平线以匀速 $\boldsymbol{v}_A$ 运动,在运动过程中杆 AB 始终与一固定的半圆周相切,半圆周的半径为 R,求当杆与水平线夹角 $\theta=30°$ 时,杆 AB 的角速度和角加速度。

分析 如图 7.28(b)所示,线 1 体现地面点 O 与 AB 的联系,是无稳定接触点问题,此时,动系做平面任意运动,牵连点的加速度大小、方向均未知。线 2 体现牵连点与点 A 关系,是刚体平面运动问题。线 3 点 C 信息都未知,所以不选该线 。选取线 1 和 2 的组合,分析完速度后,分析加速度时,只要将速度量换成切向加速度,再补充上法向加速度和科氏加速度,未知量对应的位置也是相同的。因此,能分析速度,必然就可以分析加速度了。

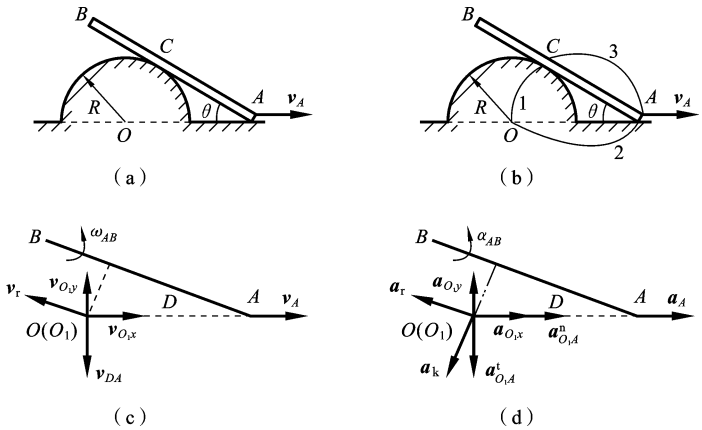


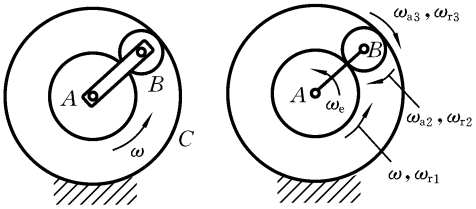
图 7.28 例 7.13 图

解 (1) 求角速度 ω_{AB}。

选取地面点 O 为动点,AB 为动系,速度关系如图 7.28(c)所示,则

$$\boldsymbol{v}_O=\boldsymbol{v}_e+\boldsymbol{v}_r \tag{a}$$

方程(a)中,$v_O=0$,$v_e=v_{O_1}$(O_1 为动系上位置与地面点 O 重合的点)。



(a) (b)

图 7.34 例 7.18 图

(b)所示,要注意的是,在曲柄 AB 上看,三个轮子做定轴传动,A、B 两轮为外啮合,因此两者的相对角速度必须假设反向;B、C 两轮为内啮合,因此两者的相对角速度必须假设同向。因此,分别对三个轮子应用平行轴转动合成公式,得

轮 A: $\omega=\omega_{r1}+\omega_e$ (a)

轮 B: $\omega_{a2}=\omega_{r2}-\omega_e$ (b)

轮 C: $\omega_{a3}=\omega_{r3}-\omega_e$ (c)

其中 $\omega_{a3}=0$。三个轮子的相对角速度满足传动比关系:

$$\frac{\omega_{r2}}{\omega_{r1}}=\frac{r_1}{r_2},\quad \frac{\omega_{r3}}{\omega_{r2}}=\frac{r_2}{r_3}$$

所以

$$\omega_{r2}=\frac{r_1}{r_2}\omega_{r1},\quad \omega_{r3}=\frac{r_1}{r_3}\omega_{r1} \tag{d}$$

由式(c)(d)得

$$\omega_{r1}=\frac{r_3}{r_1}\omega_e,\quad \omega_{r2}=\frac{r_3}{r_2}\omega_e \tag{e}$$

将式(d)(e)代入式(a)(b),得

$$\omega=\frac{r_3}{r_1}\omega_e+\omega_e,\quad \omega_{a2}=\frac{r_3}{r_2}\omega_e-\omega_e$$

在上述问题中,取的是动线而不是动点,且所研究的仅仅是角度变化的关系,所以,取转动的 AB 为动系,不涉及科氏加速度,这种方法在机械专业课程“机械原理”关于齿轮系中会深入讲解。此外,若已知或求解里出现线速度、线加速度信息,可以取 AB 为动系,但该方法会引入科氏加速度,且牵连速度和牵连加速度计算麻烦,此类问题最好还是采用基点法,不要选取 AB 为动系。



习 题

7.1 找出如题 7.1 图所示的机构中做平面运动的构件在图示瞬时的速度瞬心位置。

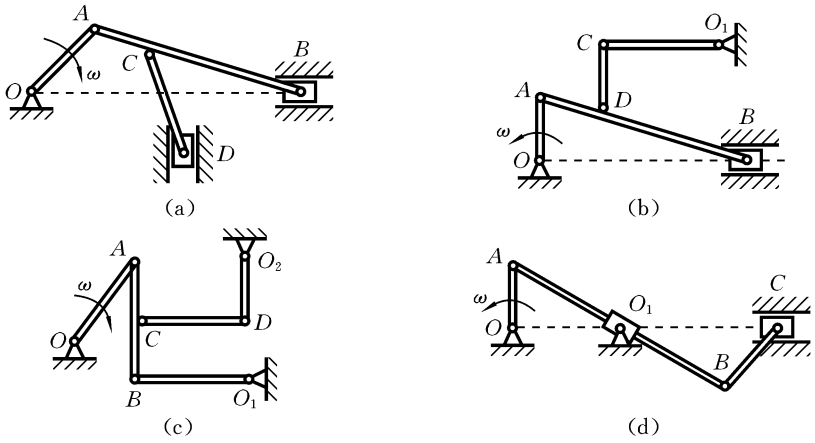
7.2 在如题 7.2 图所示两机构中,$OA=O_2B$,$AB=O_1O_2$,请就所给结果做出判断(正确的在括号里画“√”,错误的画“×”)。

图(a):

(1) $\omega_{AB}=0$(　　) (2) $a^n_{BA}=0$(　　) (3) $\alpha_{AB}=0$(　　)

(4) $a^t_{BA}=0$(　　) (5) $a^t_A=a^t_B$(　　)

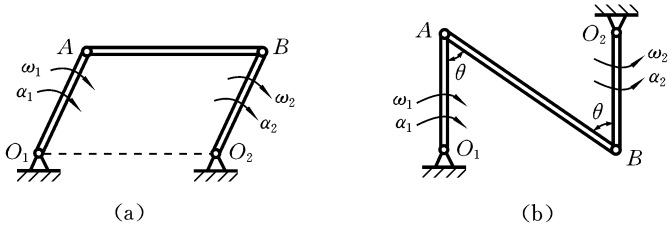
图(b):



题 7.1 图

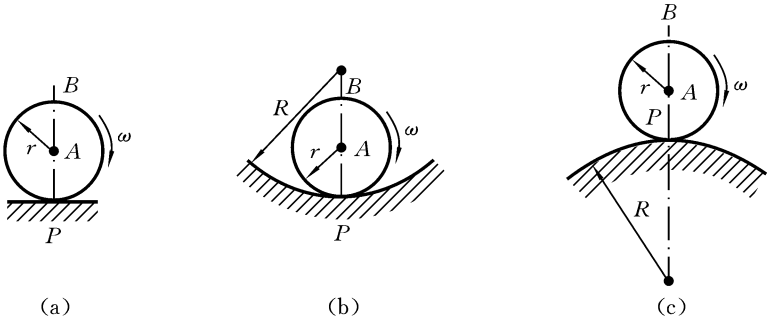
(1) $\omega_{AB}=0$(　　)　　(2) $a_{BA}^{n}=0$(　　)　　(3) $\alpha_{AB}=0$(　　)

(4) $a_{BA}^{t}=0$(　　)　　(5) $a_{A}^{t}=a_{B}^{t}$(　　)



题 7.2 图

7.3　如题 7.3 图所示，半径为 r 的圆盘分别在水平面上、圆周曲线的内侧以及圆周曲线的外侧做无滑动的滚动，角速度 ω 为常数，试分别求出以上各种情况下圆盘中心点 A、圆盘边缘点 B 以及圆盘速度瞬心点 P 的加速度。

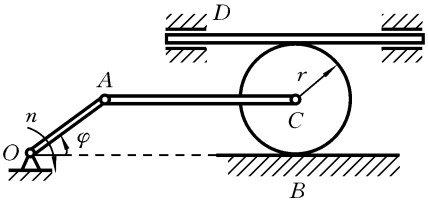


题 7.3 图

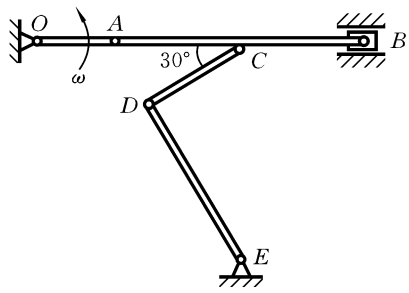
7.4　如题 7.4 图所示，曲柄 OA 长为 12 cm，以匀转速 $n=60$ r/min 转动。连

杆 AC 长 34 cm,齿轮半径 $r=6$ cm。在图示位置时,$\varphi=30°$,AC 水平,求连杆 AC 的角速度与齿条 D 的速度。

7.5 如题 7.5 图所示,曲柄机构在其连杆 AB 的中点 C 以铰链与 CD 连接。而杆 CD 又与杆 DE 铰接,杆 DE 可绕点 E 转动。已知 OAB 水平,曲柄 OA 的角速度 $\omega=8$ rad/s,$OA=0.25$ m,$DE=1$ m,$\angle CDE=90°$。求图示位置时,杆 DE 的角速度。



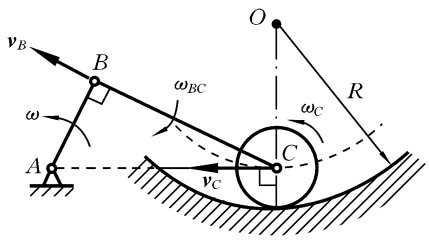
题 7.4 图



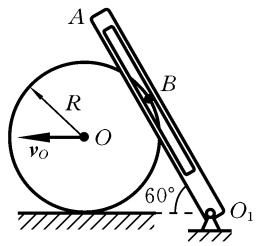
题 7.5 图

7.6 如题 7.6 图所示的机构中,杆 AB 以匀角速度 ω 绕轴 A 转动,半径为 r 的圆轮 C 在半径为 R 的圆形轨道上做纯滚动,$AB=b$。图示瞬时,$\angle BAC=60°$。求此时杆 BC 和圆轮 C 的角速度、角加速度。

7.7 如题 7.7 图所示,轮 O 在水平面上滚动而不滑动,轮缘上有一固定销 B,固定销 B 可在摇杆 O_1A 的槽内滑动,并带动摇杆绕轴 O_1 转动。已知轮 O 的半径 $R=0.5$ m,在图示位置时,O_1A 是轮 O 的切线,轮心的速度 $v_O=0.2$ m/s,摇杆与水平面的夹角为60°。求摇杆的角速度。



题 7.6 图

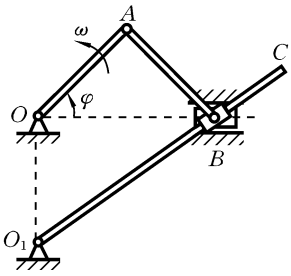


题 7.7 图

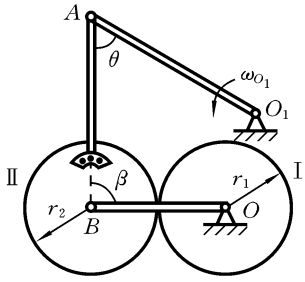
7.8 如题 7.8 图所示,销子 B 通过套筒带动摇杆 O_1C,销子 B 又与水平运动的滑块相连,设 $\varphi=\pi t/3$,$OA=AB=0.15$ m,$OO_1=0.2$ m,$O_1C=0.5$ m,试求在瞬时 $t=7$ s 时,点 C 的速度。

7.9 在如题 7.9 图所示的瓦特行星传动机构中,平衡杆 O_1A 绕轴 O_1 转动,并借连杆 AB 带动曲柄 OB 绕定轴 O 转动,在轴 O 上还装有齿轮Ⅰ。齿轮Ⅱ与连杆 AB 连为一体,并带动齿轮Ⅰ转动。已知 $r_1=r_2=0.3\sqrt{3}$ m,$O_1A=0.75$ m,

$AB=1.5$ m，平衡杆的角速度 $\omega_{O_1}=6$ rad/s，求当 $\theta=60°$ 和 $\beta=90°$ 时，曲柄 OB 及齿轮Ⅰ的角速度。



题 7.8 图



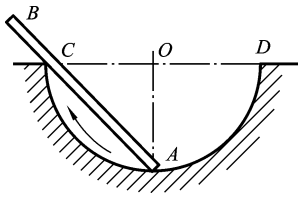
题 7.9 图

7.10　如题 7.10 图所示，直线 AB 在图面内运动。A 端始终在半圆 CAD 上，且该直线始终通过直径 CD 上的点 C。当半径 OA 垂直于 CD 时，点 A 的速度等于 4 m/s，求此时直线上与 C 重合的点的速度。

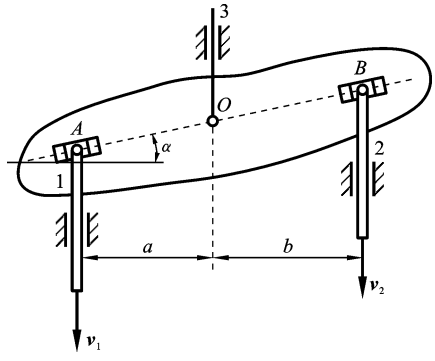
7.11　如题 7.11 图所示是一种求和机构，其中杆 1 和 2 可沿竖直导轨运动。这两杆都用圆柱铰链与摇臂 AB 连接，两个铰销各自可在摇臂的槽中滑动。杆 3 铰接于摇臂 AB 的中心 O，可沿竖直导轨滑动。已知杆 1 和 2 分别以速度 v_1 和 v_2 运动，试证明杆 3 的速度大小等于

$$v=\frac{b}{a+b}v_1+\frac{a}{a+b}v_2$$

其中 a 和 b 的尺寸如图所示，并求摇臂 AB 的角速度。



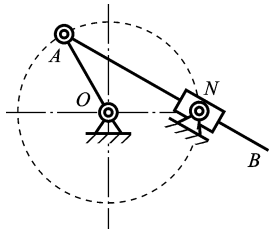
题 7.10 图



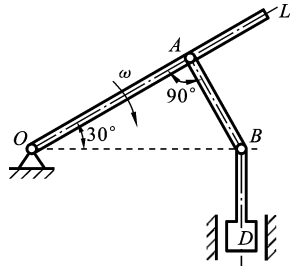
题 7.11 图

7.12　如题 7.12 图所示，杆 AB 的运动如下：点 A 以点 O 为圆心、r 为半径做圆周运动，杆 AB 始终通过圆周上的给定点 N。求杆 AB 的速度瞬心轨迹。

7.13　如题 7.13 图所示，水压机的活塞 D 由铰接杠杆机构 $OABD$ 带动。在如图所示位置，杠杆 OL 具有角速度 $\omega=2$ rad/s，角加速度 $\alpha=4$ rad/s^2。设 $OA=15$ cm，求该瞬时活塞 D 的加速度和杆 AB 的角加速度。



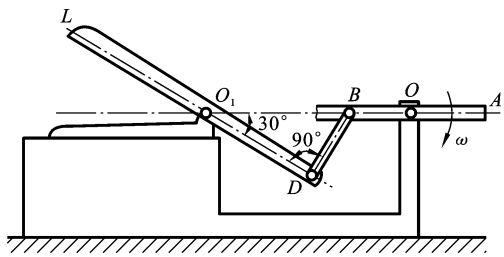
题 7.12 图



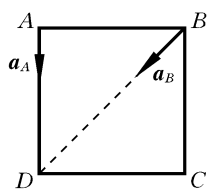
题 7.13 图

7.14 如题 7.14 图所示,为了剪断金属,剪刀的活动刀刃 L 由铰接杠杆机构 $AOBD$ 带动。在图示位置,杠杆 AB 的角速度等于 2 rad/s,角加速度等于4 rad/s^2,$OB=5$ cm、$O_1D=10$ cm。求铰链 D 在该位置的加速度和杆 BD 的角加速度。

7.15 如题 7.15 图所示,边长 $L=2$ cm 的正方形 $ABCD$ 做平面运动。在图示位置,其顶点 A 与 B 的加速度分别为 $a_A=2$ cm/s^2,$a_B=4\sqrt{2}$cm/s^2,方向如图所示。求正方形顶点 C 的加速度。



题 7.14 图

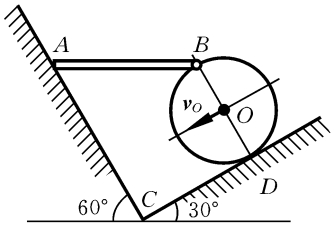


题 7.15 图

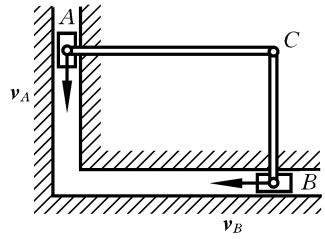
7.16 如题 7.16 图所示,杆 AB 长 $L=0.8$ m,其 A 端搁置在斜面 AC 上,B 端与圆轮铰接。圆轮的半径 $r=0.2$ m,斜面 CD 与水平面成30°角,设圆轮沿 CD 斜面做匀速纯滚动,其轮心的速度 $v_O=0.12$ m/s。求当杆 AB 位于图示水平位置时的角速度和角加速度。

7.17 如题 7.17 图所示,滑块 A 和 B 可分别沿相互垂直的两直线导轨运动。滑块间用两杆 AC 和 BC 相铰接,且 $AC=L_1$、$BC=L_2$,试求当两杆分别垂直于两导轨时,点 C 的速度和加速度的大小。设这时两滑块分别具有速度 $\boldsymbol{v}_A$ 和 $\boldsymbol{v}_B$,如图所示,并分别具有任意数值的加速度。

7.18 在如题 7.18 图所示的曲柄连杆机构中,曲柄 OA 绕轴 O 转动,其角速度为 ω_O,角加速度为 α_O,在某瞬时,曲柄与水平线交成60°角,而连杆 AB 与曲柄 OA 垂直,滑块 B 在圆弧槽内滑动,此时 O_1B 半径与连杆交成30°角。如 $OA=r$,$AB=2\sqrt{3}r$,$O_1B=2r$,求在该瞬时滑块 B 的切向加速度和法向加速度。

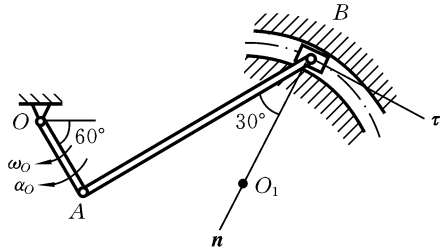


题 7.16 图

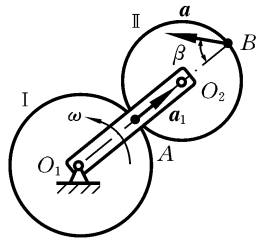


题 7.17 图

7.19　如题 7.19 图所示，在行星齿轮差动机构中，曲柄和半径为 r_1 的轮Ⅰ都做变速运动。在给定瞬时已知半径为 r_2 的轮Ⅱ节圆上啮合点 A 的加速度大小等于 a_1，而方向指向轮Ⅱ的中心，同一直径上对称点 B 的加速度大小等于 a，而方向偏离直径 AB 某一锐角 β。试求该给定瞬时曲柄 O_1O_2 和齿轮Ⅱ的角速度和角加速度的大小。



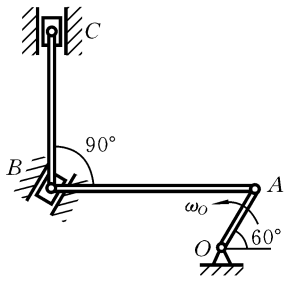
题 7.18 图



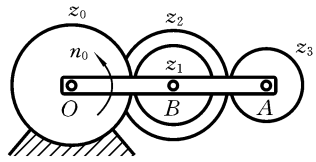
题 7.19 图

7.20　在如题 7.20 图所示的配汽机构中，曲柄 OA 长为 r，以等角速度 ω_O 绕轴 O 转动。在某瞬时，$\varphi=60°$，$\beta=90°$，$AB=6r$，$BC=3\sqrt{3}r$。求机构在图示位置时，滑块 C 的速度和加速度。

7.21　如题 7.21 图所示，曲柄 OA 绕固定齿轮中心轴 O 转动，在曲柄上安装一个双联齿轮和一个小齿轮。已知曲柄转速 $n_0=30$ r/min，固定齿轮齿数 $z_0=60$，双联齿轮齿数 $z_1=40$ 和 $z_2=50$，小齿轮齿数 $z_3=25$。求小齿轮的转速和转向。



题 7.20 图



题 7.21 图

其中　　$$a_{CO}^{t}=x_C\alpha \tag{g}$$

方程(a)(b)(c)(f)(g)和矢量方程(e)共含 7 个方程，包含 7 个未知量，故可求解。联立求解得

$$\alpha=0.185\ \text{rad/s}^2$$

例 8.6　如图 8.17 所示，质量 $m=50$ kg 的均质杆 AB，A 端搁在光滑的水平面上，另一端由质量不计的绳子系在固定点 O 上，且 ABO 在同一垂直面内，当绳子在水平位置时，杆由静止释放。求释放瞬时杆的角加速度。已知 AB 长 $L=2.5$ m，绳 BO 长 $b=1$ m，点 O 高出地面 $h=2$ m。

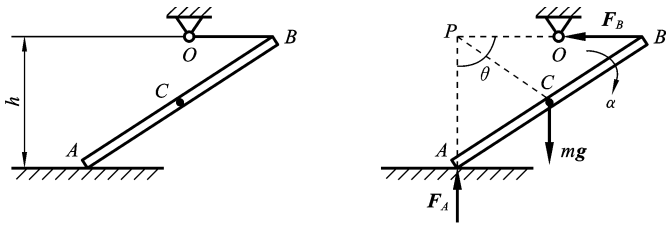


图 8.17　例 8.6 图

解　因为刚体由静止释放，AB 此时角速度为 0，故速度瞬心 P 的加速度为 0，是特殊动矩心，可直接应用

$$\sum M_P = J_P\alpha$$

解得　　$$\alpha=3.53\ \text{rad/s}^2$$

思考：该题若 AB 此时存在角速度，则上述方法可行吗？

例 8.7　如图 8.18 所示，质量为 m 的均质杆 AB 长 $2L$，靠在光滑的墙面上，墙面与光滑水平地面的夹角 $\varphi=90°$，在 $\theta=30°$ 时，$\omega=0$，求此时杆 AB 的角加速度 α。

解　因为刚体此时角速度为 0，故速度瞬心 P 的加速度为 0，是特殊动矩心，可直接应用

$$\sum M_P = J_P\alpha:\quad mgL\sin\theta = J_P\alpha,\quad J_P=\frac{4}{3}mL^2$$

解得　　$$\alpha=\frac{3}{8L}g$$

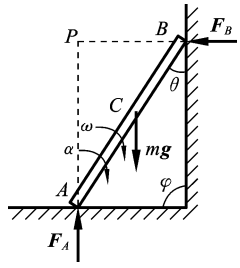


图 8.18　例 8.7 图

思考：(1) 该题若 AB 此时存在角速度，上述方法可行吗？(2) 该题若 AB 存在角速度且 $\varphi\neq90°$，上述方法可行吗？

例 8.8　如图 8.19 所示，质量为 m、对质心 A 的转动惯量为 J_A 的均质椭圆在倾角为 φ 的固定斜面上做纯滚动，图示位置时其长轴正好处于水平，其长、短轴长度分别为 a 和 b，角速度为 ω，求图示位置椭圆的角加速度。

解　建立如图 8.19(b)所示的坐标系。

相对于本书其他求加速度的方法,该方法对于具有理想约束的单自由度系统,所有速度关系都是比例或直角三角形关系,且同时求速度和加速度时,才比较合适。

例 8.11 在如图 8.33 所示垂直面内,均质曲柄 OA 上作用一常力偶矩 M_1,使 OA 以变角速度逆时针转动,并通过不计质量的连杆 AB 带动半径均为 r 的圆盘 B 和 C 在粗糙的水平地面上做纯滚动。曲柄 OA 和连杆 BC 的质量均 m,均质圆盘 B 和 C 的质量分别为 m 和 $2m$,$AB=4r$,$OA=2r$。不计地面对圆盘的滚动摩擦,但需考虑静滑动摩擦力。在图示位置时,$\varphi=90°$,$\omega=\omega_0$。求当杆 OA 转到水平位置($\varphi=180°$)时,OA 的角速度 ω_2。

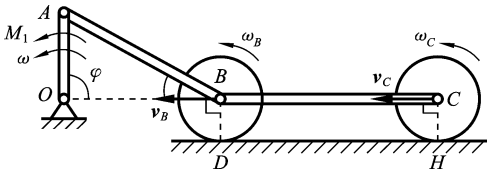


图 8.33 例 8.11 图

解 $\varphi=90°$时,AB 是瞬时平动,故此时

$$\omega_{AB}=0$$

$$\omega=\omega_0,\quad v_B=v_C=v_A=2r\omega_0$$

所以

$$\omega_B=\omega_C=2\omega_0$$

$$T_1=\frac{1}{2}J_O\omega^2+\frac{1}{2}J_D\omega_B^2+\frac{1}{2}J_H\omega_C^2+\frac{1}{2}mv_B^2=\frac{35}{3}mr^2\omega^2$$

$\varphi=180°$,B 为 AB 的速度瞬心,则

$$v_B=v_C=0,\quad \omega_B=\omega_C=0$$

故

$$T_2=\frac{1}{2}J_O\omega_2^2$$

$$W_{12}=M_1\pi/2+mgr$$

应用动能定理

$$W_{12}=T_2-T_1$$

得出,当 $\varphi=180°$时,有

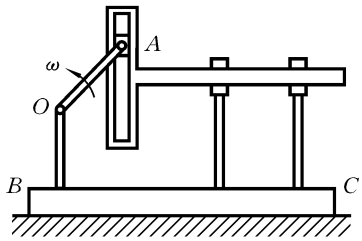
$$\omega_2^2=\frac{2}{J_O}(W_{12}+T_1)=\frac{6mgr+70r^2\omega_0^2+3M_1\pi}{4mr^2}$$

$$\omega_2=\frac{1}{2r}\sqrt{\frac{6mgr+70r^2\omega_0^2+3M_1\pi}{m}}$$

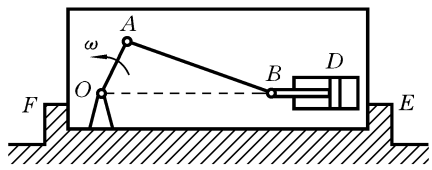
思考:当杆转到水平位置时,如何求圆盘 B 的角加速度?

上述给出了刚体做平面运动的动能,刚体做空间运动时其动能又如何表示呢?读者可阅读“专题 4 空间运动刚体的动能”。

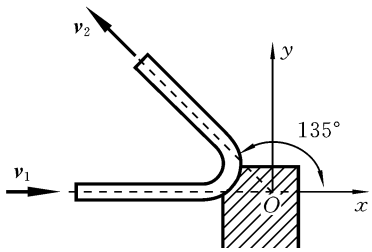
思考 1:热轧带钢表面往往有氧化铁皮,在后续工艺中需要采用如图 8.34(a)所示的抛丸机对其进行抛丸处理,即向如图 8.34(b)所示的运行钢带上下表面喷高速硬丸粒,去除氧化铁皮并使钢带表面产生有利的残余应力。抛丸处理工作原理如图 8.34(c)所示,丸粒通过如图 8.34(d)所示的分配器从一定角度进入旋转叶轮的叶片上,丸粒相对叶片滑动到叶片边缘而抛出。为了保证丸粒喷到钢带上而



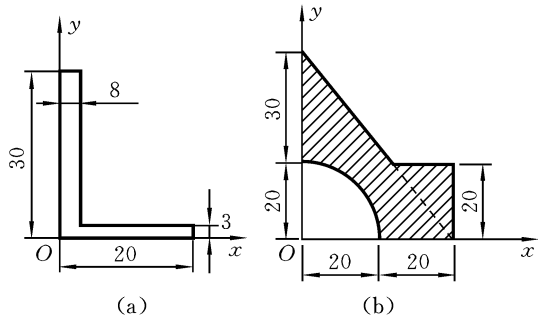
题 8.4 图



题 8.5 图



题 8.6 图



题 8.7 图

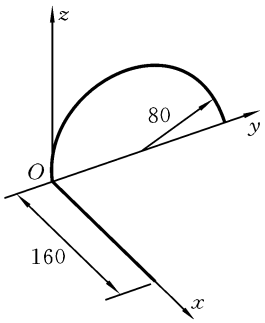
8.8 均质的细长杆被弯成如题 8.8 图所示的形状,求质心的坐标。图中长度单位是 mm。

8.9 动量矩定理选择题。

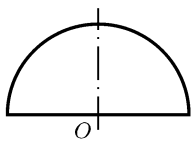
1. 质量为 m、半径为 r 的均质半圆形薄板(见题 8.9.1 图),对过圆心且垂直于板面的轴 O 的转动惯量为(　　)。

① $\frac{1}{4}mr^2$　② $\frac{1}{2}mr^2$　③ mr^2　④ $2mr^2$

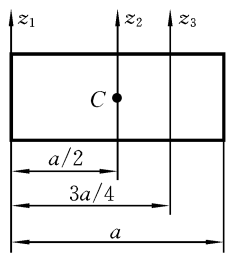
2. 如题 8.9.2 图所示,均质矩形板的质量为 m,轴 z_1、z_2、z_3 相互平行,薄板对三轴的转动惯量分别为 J_{z1}、J_{z2}、J_{z3},则(　　)。



题 8.8 图



题 8.9.1 图



题 8.9.2 图

① J_{z1} 最小，J_{z2} 最大　　② J_{z1} 最小，J_{z3} 最大

③ J_{z1} 最大，J_{z2} 最小　　④ J_{z1} 最小，J_{z3} 最小

3. 如题 8.9.3 图所示，轮Ⅰ、轮Ⅱ均为半径为 r、质量为 m 的均质圆盘，轮Ⅰ上绳的一端受拉力 G，轮Ⅱ上绳的一端挂一重物，重量为 G。设轮Ⅰ的角加速度为 α_1，绳的张力为 T_1；轮Ⅱ的角加速度为 α_2，绳的张力为 T_2，则（　　）。

① $\alpha_1<\alpha_2$，$T_1<T_2$　　② $\alpha_1>\alpha_2$，$T_1>T_2$

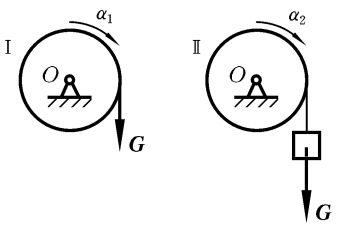
③ $\alpha_1<\alpha_2$，$T_1>T_2$　　④ $\alpha_1>\alpha_2$，$T_1<T_2$

4. 均质杆长为 L，质量为 m，在题 8.9.4 图所示位置，质心速度为 v_C，则此杆对轴 O 的动量矩为（　　）。

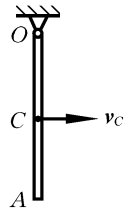
① $\frac{1}{2}mv_C$　② $\frac{2L}{3}mv_C$　③ $\frac{L}{3}mv_C$

5. 圆环以角速度 ω 绕轴 z 转动（见题 8.9.5 图），转动惯量为 J_z，在圆环顶点 A 处放一质量为 m 的小球，由于微小干扰，小球离开点 A 运动，不计摩擦，则此系统在运动过程中（　　）。

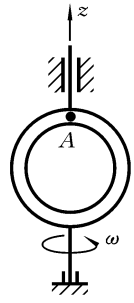
① ω 不变，对轴 z 的动量矩守恒　② ω 改变，对轴 z 的动量矩守恒　③ ω 改变，对轴 z 的动量矩不守恒　④ ω 不变，对轴 z 的动量矩不守恒



题 8.9.3 图



题 8.9.4 图



题 8.9.5 图

8.10　动量矩定理简单计算。

1. 各均质物体质量均为 m，尺寸和角速度如题 8.10.1 图所示，分别计算出物体对轴 O 的动量矩。

2. 如题 8.10.2 图所示，各均质物体质量均为 m，以不同连接形式组合在一起，尺寸和角速度如图所示，其中 ω_A 为圆盘相对于杆的角速度。分别计算出系统对轴 O 的动量矩。

8.11　如题 8.11 图所示，跨在滑轮上的软绳两端各有一人，两人重量相等，从静止开始分别相对于软绳以 v_1、v_2 的速度向上运动，不计滑轮和轴承的摩擦，试就下列两种情况计算两人的绝对速度：

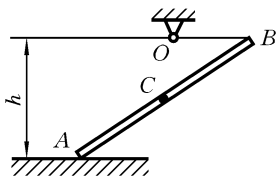
2.5 m,绳 BO 长 $b=1$ m,点 O 高出地面 $h=2$ m。

8.19 如题 8.19 图所示,均质圆柱重 P,半径为 r,放在倾角 60°的斜面上,一细绳绕于其上,绳的一端固于点 A,绳段 AB 与斜面平行,若圆柱与斜面的摩擦因数为 $f=1/3$,试求圆柱体中心下落的加速度 a_C。

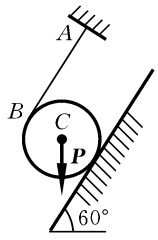
8.20 如题 8.20 图所示,滚轮 A 与鼓轮 B 可视为均质圆盘,它们的质量都是 m,半径均为 R,若在鼓轮 B 上加一常值力偶,其矩为 M,使滚轮 A 沿倾角为 θ 的斜面做纯滚动。鼓轮轮心 D 在斜面延长线上,垂直杆 DC 长为 L,不计杆和绳的质量,试求:

(1) 滚轮 A 中心 O 的加速度和绳子的张力;

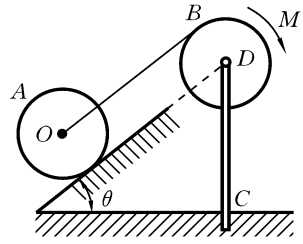
(2) 杆 DC 固定端 C 的约束力。



题 8.18 图



题 8.19 图

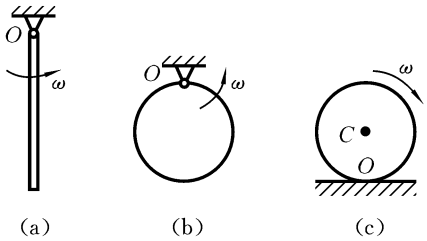


题 8.20 图

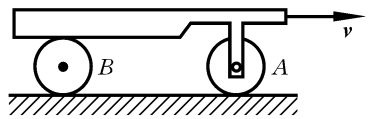
8.21 计算动能。

1. 如题 8.21.1 图所示,图(a)(b)中各均质物体分别绕定轴转动,图(c)中的均质圆盘在水平面上滚动而不滑动。设物体的质量都等于 m,物体的角速度均为 ω,杆子的长度是 L,圆盘的半径是 r,试分别计算各物体的动能。

2. 拖车的车轮 A 和垫滚 B 的半径均为 r,设拖车与垫滚 B、轮 A 与地面之间均无滑动,并设拖车质量为 m_1,均质轮 A 质量为 m_2,均质垫滚 B 质量为 m_3,如题 8.21.2 图所示。求当拖车以速度 v 前进时,整个系统的动能。



题 8.21.1 图

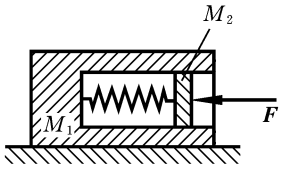


题 8.21.2 图

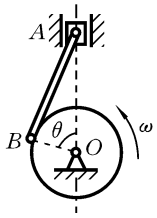
3. 如题 8.21.3 图所示,已知边长为 a 的均质等边三角板的质量为 m,对质心

AB 长 L，质量为 m_1，并可视为均质细杆；滑块 A 的质量为 m_2，可沿光滑竖直导槽滑动。滑块在最高位置($\theta=0°$)受微小扰动后，由静止开始运动。求当滑块到达最低位置时轮子的角速度(各处的静摩擦均不计)。

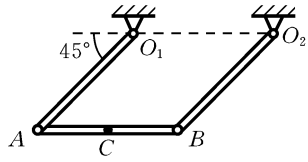
8.24 等长、等重的三根均质杆用光滑铰链连接，在垂直平面内摆动，如题8.24图所示。求自图示位置无初速地运动到平衡位置时，杆 AB 中点 C 的速度，设杆长 $L=1$ m。O_1O_2 水平。



题 8.22.4 图



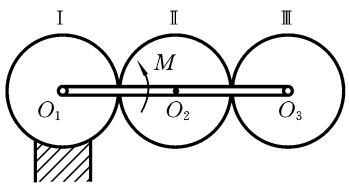
题 8.23 图



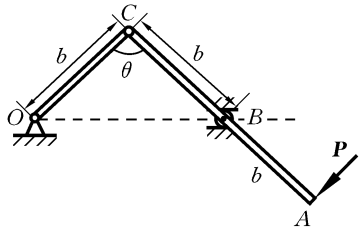
题 8.24 图

8.25 如题8.25图所示行星轮机构，三齿轮均可视为均质圆盘，质量均为 m，半径为 R。曲柄 O_1O_3 可视为均质细杆，质量为 m_1。作用在曲柄上的力矩 M 为常数，整个机构在水平面内由静止开始运动，不计摩擦。求曲柄的角速度和角加速度(表示为曲柄转角 φ 的函数)。

8.26 如题8.26图所示，置于水平面的均质杆 ABC 的质量为 m，在杆端 A 受到一常值但始终与杆垂直的力 $\boldsymbol{P}$ 作用，由静止开始运动。静止时 $\theta=180°$，且 A、B、C 与 O 共线。求当 B 到达点 O 时(此时 $\theta=0°$)杆的角速度。滚子 B 与曲柄 OC 的质量不计。



题 8.25 图



题 8.26 图

8.27 如题8.27图所示，为了避免飞轮爆裂发生事故，可利用如下的安全装置：在飞轮缘上安装物体 A，由弹簧 S 将其压入轮内；当飞轮转速达到极限值时，物体 A 的一端碰到活门栓 CD 的凸角 B，活门栓即将气缸的入口关闭。设物体 A 的质量等于 1.5 kg，凸角 B 到飞轮边缘的距离 e 等于 2.5 cm，飞轮的极限转速是 120 r/min，又设物体 A 的质量集中在离飞轮转轴 147.5 cm 的一点，求弹簧的刚度系数。

8.28 如题8.28图所示，蒸汽涡轮的安全开关是质量 $m=0.225$ kg 的销子

式(g)向 $\boldsymbol{a}_k$ 方向投影得

$$\alpha_{BA}=\frac{a_e^t}{BA}=-\frac{\sqrt{3}\omega_0^2}{8} \tag{h}$$

将式(h)代入式(f)得

$$M=2mgr+\frac{3\sqrt{3}mr^2\omega_0^2}{4}$$

该题中若滑块 A 处有摩擦,则该系统具有非理想约束,功率方程中必将引入非理想约束力。对于该题此种情形,采用功率方程方法没有动量、动量矩定理或以后将学习的动静法合适。

例 9.8 内燃机动力机构或冲孔机构等可简化为如图 9.16 所示的曲柄滑块机构。在垂直面内,均质曲柄 OA 长度为 r,质量为 m,在变化的未知力偶矩 M 作用下,以匀角速度 ω 转动;均质连杆 AB 长度为 $2r$,质量为 m。已知滑块的工作阻力为 F,不计滑块 B 的质量,忽略所有阻碍运动的摩擦。求图示瞬时驱动力偶矩 M。OB 水平。

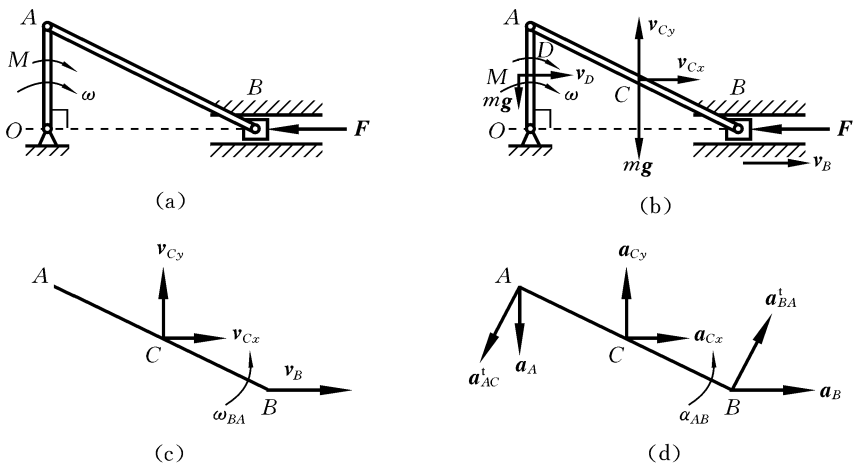


图 9.16 例 9.8 图

分析 该题为 1 个自由度系统,已知 1 个角加速度,求做功的力矩,可选用功率方程方法。又因为在运动过程中,$\triangle OAB$ 不总是直角三角形,故选用功率方程方法①。

解 系统动能为

$$T=\frac{1}{2}J_O\omega^2+\frac{1}{2}mv_{Cx}^2+\frac{1}{2}mv_{Cy}^2+\frac{1}{2}J_C\omega_{AB}^2 \tag{a}$$

由功率方程有

$$m\boldsymbol{g}\cdot\boldsymbol{v}_D+M\omega+m\boldsymbol{g}\cdot\boldsymbol{v}_C+F\cdot\boldsymbol{v}_B=\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t} \tag{b}$$

结合图 9.16(b)，由式(b)有

$$M\omega - mgv_{Cy} - Fv_B = J_0\alpha_{OA}\omega + J_C\alpha_{BA}\omega_{BA} + ma_{Cx}v_{Cx} + ma_{Cy}v_{Cy} \tag{c}$$

取 ω 为自变量，因为 AB 瞬时平动，由图 9.16(c)的速度关系得 $v_{Cy}=0$，$\omega_{BA}=0$，$v_{Cx}=v_B=v_A=r\omega$。

将上述各速度量代入式(c)得

$$(M-Fr)\omega=(J_0\alpha_{OA}+ma_{Cx}r)\omega \tag{d}$$

其中

$$J_0=\frac{1}{3}mr^2,\quad J_C=\frac{1}{3}mr^2$$

取 OA 的角加速度 α_0 为自变量，分析杆 AB 的加速度，如图 9.16(d)所示，可得

以 A 为基点求 $\boldsymbol{a}_B$：

$$\boldsymbol{a}_B=\boldsymbol{a}_A+\boldsymbol{a}_{BA}^{\mathrm{t}} \tag{e}$$

以 C 为基点求 $\boldsymbol{a}_A$：

$$\boldsymbol{a}_A=\boldsymbol{a}_{Cx}+\boldsymbol{a}_{Cy}+\boldsymbol{a}_{AC}^{\mathrm{t}} \tag{f}$$

式(e)向垂直方向投影，得

$$0=a_A-\frac{\sqrt{3}}{2}a_{BA}^{\mathrm{t}} \tag{g}$$

由式(f)得

$$\alpha_{AB}=\frac{\sqrt{3}}{3}\omega^2 \tag{h}$$

式(f)分别向水平和垂直方向投影，得

$$0=a_{Cx}-\frac{1}{2}a_{AC}^{\mathrm{t}}$$

由此得

$$a_{Cx}=\frac{\sqrt{3}}{6}\omega^2 r \tag{i}$$

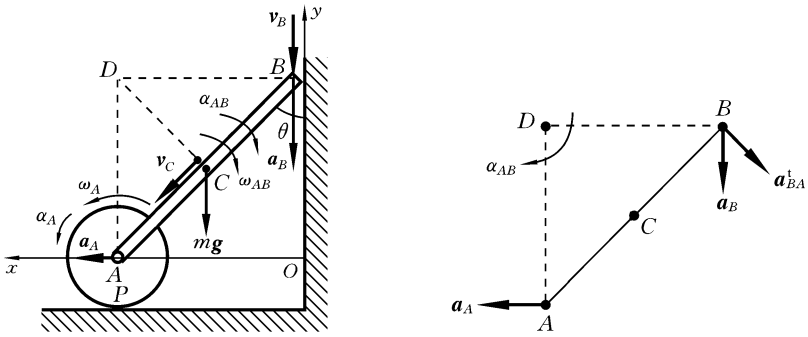
将式(i)代入式(d)得

$$M=Fr+\frac{\sqrt{3}mr^2\omega^2}{6}$$

例 9.8 中做瞬时平动的杆 AB 的动能也可直接表示为 $T=\frac{1}{2}mv_C^2$，求导得到的 $a_C^{\mathrm{t}}=\frac{\mathrm{d}v_C}{\mathrm{d}t}$ 的方向与 v_C 的方向一致，是切向加速度，即该题中的 a_{Cx}。若如此，注意求加速度关系时不要漏掉与 v_C 垂直的未知的法向加速度分量，即该题中的 a_{Cy}。

该题若滑块 B 处有摩擦，则该系统具有非理想约束，功率方程中必将引入非理想约束力。对于该题此种情形，采用功率方程方法有时没有以后将学习的动静法合适。

例 9.9 如图 9.17 所示,均质圆柱 A 的半径为 r,质量为 M;均质杆 AB 的长度为 l,质量为 m。铰 A 和墙 B 处都是光滑接触,地面粗糙使得圆柱做纯滚动,墙面与水平地面垂直。初始时系统静止,且 $\theta=45°$,然后释放,求初始时刻杆 AB 的角加速度、点 A 和点 B 的加速度。



(a) (b)

图 9.17 例 9.9 图

解法 1(功率方程方法①) 系统动能为

$$T=\frac{1}{2}J_P\omega^2+\frac{1}{2}J_D\omega_{AB}^2 \tag{a}$$

由功率方程有

$$m\boldsymbol{g}\cdot\boldsymbol{v}_C=\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t} \tag{b}$$

由式(b)有

$$mgv_C\cos\theta=J_P\alpha_A\omega_A+J_D\alpha_{BA}\omega_{BA} \tag{c}$$

取 ω_A 为自变量,由图 9.17(a)的速度关系得 $\omega_{BA}=\dfrac{v_A}{AD}=\dfrac{\sqrt{2}r\omega_A}{l}$,$v_C=\dfrac{l}{2}\omega_{BA}=\dfrac{\sqrt{2}r\omega_A}{2}$。

将上述各速度量代入式(c)得

$$\frac{r\omega_A mg}{2}=\left(J_P\alpha_A+J_D\alpha_{BA}\frac{\sqrt{2}r}{l}\right)\omega_A \tag{d}$$

其中

$$J_P=\frac{3}{2}mr^2,\quad J_D=\frac{1}{3}mL^2$$

取待求量 a_A 为自变量

$$\alpha_A=\frac{a_A}{r} \tag{e}$$

对杆 AB 做加速度分析,如图 9.17(b)所示。以 A 为基点分析点 B 的加速度,

得

$$\boldsymbol{a}_B=\boldsymbol{a}_A+\boldsymbol{a}_{BA}^{\mathrm{t}} \tag{f}$$

式(f)向水平方向投影,得

$$a_A+\frac{\sqrt{2}}{2}a_{BA}^{\mathrm{t}}=0 \quad \Rightarrow \quad a_A-\frac{\sqrt{2}}{2}l\alpha_{AB}=0 \tag{g}$$

由式(g)得

$$\alpha_{AB}=\frac{\sqrt{2}a_A}{l} \tag{h}$$

将式(e)和式(h)代入式(d)得

$$a_A=\frac{3mg}{4m+9M} \tag{i}$$

再由式(e)和式(f)分别得到

$$\alpha_{AB}=\frac{3\sqrt{2}mg}{l(4m+9M)}, \quad a_B=\frac{3mg}{4m+9M}$$

因为该题条件特殊,故即使应用功率方程,方法也有多种。上述采用的是功率方程的方法①。因为 D 为 AB 的加速度瞬心,故按照上述方法,在求解加速度关系时,利用加速度瞬心的特点来求更简单。此外,因为计算动能所涉及的速度量与速度自变量的系数是常数及可通过直角三角形 ADB 得到,故该题采用机械能守恒定律微分(功率方程的方法②)或功率方程的方法③更简单。当 AB 有角速度时,也是如此。

下面通过该题给出应用机械能守恒定律求导来求解的两种解法。在建立速度关系时,一种解法是由运动学合成运动(包括刚体平面运动的速度瞬心法等),另一种解法是通过建立坐标关系,然后对时间求导得到速度关系。这两种求导法分别对应功率方程方法②和③,下面通过这两种方法演示当全部位置或速度关系在运动过程中总保持比例关系或可由直角三角形得到的关系时,采用功率方程方法②和③解法的优点。

解法 2　【机械能守恒求导法 1(等价于功率方程方法②)】

取图 9.17(a)中的 x 轴为重力零势能点:

$$U=mgl\cos\theta/2, \quad T=\frac{1}{2}J_P\omega_A^2+\frac{1}{2}J_D\omega_{AB}^2$$

由机械能守恒定律有

$$T+U=mgl\cos45^\circ/2 \tag{j}$$

对图 9.17(a)中任意 θ 位置,取 $\omega_{AB}=\dot{\theta}$ 为速度自变量。由运动学速度瞬心法有

$$v_A=l\cos\theta\dot{\theta}, \quad \omega_A=v_A/r=\frac{l}{r}\cos\theta\dot{\theta}, \quad v_B=l\sin\theta\dot{\theta} \tag{k}$$

对式(k)求导,有

$$a_A=a_A^{\mathrm{t}}=\dot{v}_A=l(-\sin\theta\dot{\theta}^2+\cos\theta\ddot{\theta})$$

$$\alpha_A=\dot{\omega}_A=\frac{l}{r}(-\sin\theta\dot{\theta}^2+\cos\theta\ddot{\theta})$$

$$a_B=a_B^{\tau}=\dot{v}_B=l(\cos\theta\dot{\theta}^2+\sin\theta\ddot{\theta}) \tag{l}$$

将式(k)代入动能表达式有

$$T=\frac{1}{2}J_P\left(\frac{l\cos\theta}{r}\right)^2\dot{\theta}^2+\frac{1}{2}J_D\dot{\theta}^2 \tag{m}$$

将式(m)代入式(j),然后对时间求导,有

$$\left[-\frac{1}{2}mgl\sin\theta+\dot{\theta}\left(J_D+\frac{J_Pl^2\cos^2\theta}{r^2}\right)\ddot{\theta}+\left(-\frac{J_Pl^2}{r^2}\sin\theta\cos\theta\right)\dot{\theta}^2\right]\dot{\theta}=0 \tag{n}$$

消去式(n)中速度自变量$\dot{\theta}$,将$\theta=45°$,$\dot{\theta}=0$,$J_D=\frac{1}{3}ml^2$,$J_P=\frac{3}{2}Mr^2$,代入后得到

$$\ddot{\theta}=\alpha_{AB}=\frac{3\sqrt{2}mg}{l(4m+9M)}$$

将$\ddot{\theta}$代入式(l),有

$$a_A=\frac{3mg}{4m+9M},\quad a_B=\frac{3mg}{4m+9M}$$

解法 3 【机械能守恒求导法②(等价于功率方程方法③)】

建立图 9.17(a)所示的x、y坐标轴,取x轴为重力零势能点:

$$U=mgl\cos\theta/2,\quad T=\frac{1}{2}J_P\omega_A^2+\frac{1}{2}J_D\dot{\theta}^2$$

由机械能守恒定律有

$$T+U=mgl\cos45°/2 \tag{o}$$

取θ为坐标自变量,则

$$x_A=l\sin\theta,\quad \varphi_A=x_A/r,\quad y_B=l\cos\theta$$

$$\dot{x}_A=l\cos\theta\dot{\theta},\quad \ddot{x}_A=l\cos\theta\ddot{\theta}-l\sin\theta\dot{\theta}^2,$$

$$\omega_A=\frac{l\cos\theta}{r}\dot{\theta},\quad \alpha_A=\ddot{x}_A/r,\quad \ddot{y}_B=-l\sin\theta\ddot{\theta} \tag{p}$$

将式(p)代入动能表达式有

$$T=\frac{1}{2}J_P\left(\frac{l\cos\theta}{r}\right)^2\dot{\theta}^2+\frac{1}{2}J_D\dot{\theta}^2 \tag{q}$$

将式(q)代入式(o)并对时间求导,有

$$\left[-\frac{1}{2}mgl\sin\theta+\dot{\theta}\left(J_D+\frac{J_Pl^2\cos^2\theta}{r^2}\right)\ddot{\theta}+\left(-\frac{J_Pl^2}{r^2}\sin\theta\cos\theta\right)\dot{\theta}^2\right]\dot{\theta}=0 \tag{r}$$

消去式(r)中的$\dot{\theta}$,将$\theta=45°$,$\dot{\theta}=0$,$J_D=\frac{1}{3}ml^2$,$J_P=\frac{3}{2}Mr^2$代入后得到

$$\ddot{\theta}=\alpha_{AB}=\frac{3\sqrt{2}mg}{l(4m+9M)}$$

将 $\ddot{\theta}$ 代入式(p)，有

$$a_A=a_A^{\mathrm{t}}=\ddot{x}_A=\frac{3mg}{4m+9M},\quad a_B=a_B^{\mathrm{t}}=-\ddot{y}_B=\frac{3mg}{4m+9M}$$

思考：当墙面与地面不垂直且 AB 有角速度时，该题采用何种方法较合适呢？

例 9.10　如图 9.18(a)所示，质量为 m，长度为 L 的均质杆 OA 在垂直面内在静平衡位置附近做微幅摆动，O 端为光滑铰支座。弹簧的刚度系数为 k，杆在水平位置处于静平衡，此时弹簧轴线与 OA 垂直。求其运动微分方程。

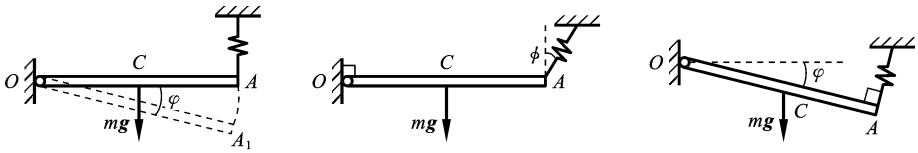


图 9.18　例 9.10 图

解　该题满足计算势能时不考虑弹簧静变形和重力项这两个条件。

由机械能守恒定律有

$$\frac{1}{2}J_O\dot{\varphi}^2+\frac{1}{2}k(L\varphi)^2=常数$$

其中

$$J_O=\frac{1}{3}mL^2$$

上式对时间 t 求导，得运动微分方程：

$$m\ddot{\varphi}+3k\varphi=0$$

该题也可以采用功率方程法或动量矩定理求解。

思考：杆 OA 在图 9.18(b)(c)所示的位置处于静平衡，均质杆 OA 在垂直面在静平衡位置附近做微幅摆动，如何求其运动微分方程？

* **例 9.11**　液压控制系统的伺服调节阀如图 9.19(a)所示，机构工作在水平面。带有齿的凸轮 O 在反馈信号控制的力偶矩 M_1 作用下转动，图示瞬时角速度为 ω_1，与带有齿的凸轮 C 总保持啮合，驱动阀杆 CD 上下运动来调节管道流体阀门的开口度。凸轮对转轴 O 的转动惯量为 J_O，C 是凸轮 C 的质心，凸轮 C 的质量为 m，对质心的转动惯量为 J_C，杆 CD 的质量也是 m，不计 CD 导槽对 CD 的摩擦力，负载的阻力为 F，作用在 CD 轴线上。图示位置，OB 与 CD 平行，各尺寸关系如图所示。求图示瞬时凸轮 O 的角加速度。

解　(1) 求速度。

如图 9.19(b)所示，因为齿轮啮合，故啮合点速度相同，P 为轮 C 的速度瞬心，所以

$$\omega_2=\frac{v_A}{r_2\cos\varphi}=\frac{r_1\omega_1}{r_2\cos\varphi}\tag{a}$$

$$v_C=r_2\sin\varphi\omega_2=r_1\omega_1\tan\varphi\tag{b}$$

矩定理所列的 3 个方程，与由功率方程方法得到的方程必然是独立的。

利用上述结论，可以有目的地预判所列的方程是否独立。功率方程可以不引入不做功的力，方便有些问题的分析。在什么情况下选择功率方程呢？下面建议可供参考。**对于具有理想约束的单自由度系统：① 当所有未知力不做功，只求任意与切向加速度或角加速度相关的加速度量；② 已知任一与切向加速度或角加速度相关的加速度量，仅求做功的力。这两种情况下一般选用功率方程方法。当得到的速度关系不都是比例关系或可通过直角三角形得到的关系时，就选用功率方程方法①，否则，选用功率方程的其他方法。**

思考：例 9.12 中若轮 A 质量是 B 的 2 倍，请思考自由度是多少？若不引入任何不待求未知力，又如何求解此题？

9.5　求一个过程的速度及位置问题

对于单自由度系统，求一个过程中外力所引起的速度变化问题，一般应用动能定理积分就可求解（在做功外力未知时，采用动量定理和动量矩定理积分），第 8 章给出了一些例题，比较简单。但对于多自由度系统，涉及求解积分方程组，分析就比较复杂。

前文给出了自由度与动力学加速度关系方程数目的关系，用来分析加速度问题。上述思想也可以推广到求一个过程的速度变化问题。对具有 n 个自由度的完整约束系统，已知待求时刻 s 个速度（或角速度），若仅求速度，则至少需 $k=n-s$ 个来自动力学理论的积分方程。若利用某些理论得到的动力学积分方程能不引入其他不待求的未知力，则需且只需列 $k=n-s$ 个动力学微分方程再积分（比如动能定理的积分形式、动量守恒定理和动量矩守恒定理）。由其他任何动力学理论得到的不引入其他不待求的未知力的动力学积分形式的方程必然可由这 k 个方程联合运动学速度关系推出，是不独立的，因此不需再列。

由于动能定理积分形式不会引入与速度方向垂直的力（包括理想约束的约束反力），先用动能定理积分形式列一个（所有做功力均已知时）方程，余下的方程由其他动力学理论（比如动量、动量矩）定理积分得到。

对于单个刚体，类似功率方程可由动量、动量矩定理得到，动能定理积分形式也可以由动量、动量矩定理积分形式得到，它们是相关的。

例 9.14　如图 9.23 所示，均质圆柱 C 半径为 r，质量为 $2m$，可沿粗糙水平轨道做纯滚动，物块 A 质量为 m，可沿光滑水平轨道滑动，C、A 两点在同一水平直线上，用刚度系数为 k 的弹簧相连。初瞬时弹簧伸长为 δ，无初速度释放，求当弹簧恢复到自然长度时，圆柱轴心 C 的速度。

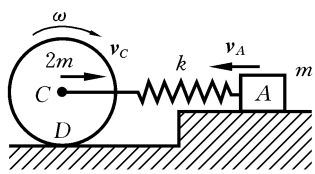


图 9.23　例 9.14 图

解 该系统自由度为 2，故至少需列并尽量列两个动力学理论的积分方程。

【整体】 由动能定理，有

$$T_1=0,\quad T_2=\frac{1}{2}\frac{3}{2}2mr^2\left(\frac{v_C}{r}\right)^2+\frac{1}{2}mv_A^2=\frac{3}{2}mv_C^2+\frac{1}{2}mv_A^2 \tag{a}$$

$$W_{12}=\frac{k}{2}\delta^2$$

故

$$\frac{3}{2}mv_C^2+\frac{1}{2}mv_A^2=\frac{k}{2}\delta^2 \tag{b}$$

取圆柱 C 为研究对象，设 F_k 为弹簧力，对轮的速度瞬心点 D 应用简约式动量矩定理，有

$$F_kr=J_D\alpha_C \tag{c}$$

取物块 A 为研究对象，有

$$F_k=ma_A \tag{d}$$

将式(d)代入式(c)，得

$$ma_Ar=J_D\alpha_C \tag{e}$$

式(c)和式(d)在运动过程中均成立，故对式(e)积分有

$$v_A=3r\omega \tag{f}$$

由运动学有

$$v_C=r\omega \tag{g}$$

由式(b)、式(f)和式(g)解得

$$v_C=\frac{\delta}{2}\sqrt{\frac{k}{3m}}$$

* **例 9.15** 如图 9.24 所示，半径为 R、质量为 m 的薄圆环直立在光滑水平面上，环上有一质量为 m 的甲虫，原来环和甲虫静止，后甲虫相对圆环以匀速 u 沿圆环逆时针爬行。(1) 求甲虫开始运动时圆环的角速度；(2) 相对速率 u 多大时，甲虫才能爬到与圆环中心 O 同样的高度？(3) 求甲虫爬到与圆环中心 O 同样的高度时，地面对圆环的作用力。

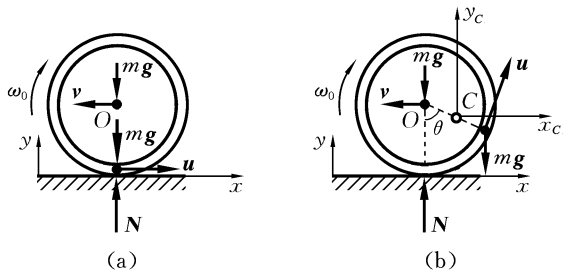


图 9.24 例 9.15 图

(a) 初始时刻 (b) 任意 t 时刻

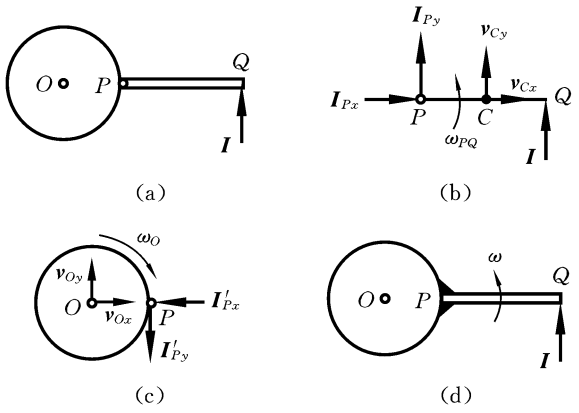


图 9.32　例 9.19 图

(a) 均质杆系统　(b) 杆与盘铰接时运动、冲量分析(对杆 PQ)

(c) 杆与盘铰接时运动、冲量分析(对圆盘 O)；　(d) 杆与盘固连时运动、冲量分析

$$\frac{1}{12}m \cdot 4r^2\omega_{PQ}=(I-I_{Py})r$$

对圆盘 O 应用 y 方向的冲量定理和相对于质心的冲量矩定理(见图 9.32(c))，得

$$mv_{Oy}=-I_{Py}$$

$$\frac{1}{2}mr^2\omega_O=I_{Py}r$$

由点 P 的 y 方向的速度协调条件，得

$$v_{Oy}-\omega_O r=v_{Cy}-\omega_{PQ}r$$

在以上五个方程中消去 v_{Oy}、v_{Cy}、I_{Py}，得

$$\frac{5}{6}r\omega_{PQ}-\frac{1}{2}\omega_O r=\frac{3I}{2m},\quad -\frac{1}{2}\omega_{PQ}r+r\omega_O=-\frac{1}{2}\frac{I}{m}$$

由此解得

$$\omega_O=\frac{4I}{7mr}$$

(2) 当杆与圆盘固连时，变成一个刚体，整体质心在点 P。应用相对质心的冲量矩定理(见图 9.32(d))，得

$$\left(\frac{4}{3}mr^2+\frac{3}{2}mr^2\right)\omega=2Ir$$

所以

$$\omega=\frac{12I}{17mr}$$

习　题

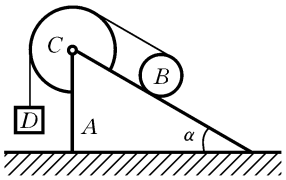


9.1　判断下列各系统的自由度。

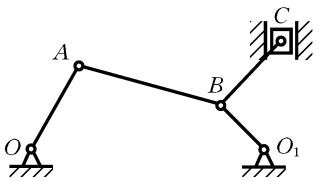
1. 一个刚体有一个固定铰接点，一个刚体有两个固定铰接点，一个刚体有三个固定铰接点(三点不共线)，各有多少自由度？

2. 直角三角块 A(见题 9.1.2 图)可沿水平面滑动,在三角块的斜面上有做纯滚动的均质圆柱体 B,其上绕有不可伸长的绳索,绳索又通过滑轮 C 悬挂重物 D,问系统有多少自由度?指出如何选择广义坐标(绳与滑轮间无相对滑动)。

3. 平面连杆机构如题 9.1.3 图所示,有多少自由度?



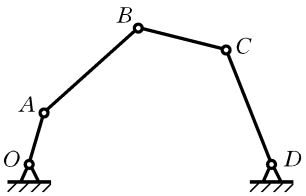
题 9.1.2 图



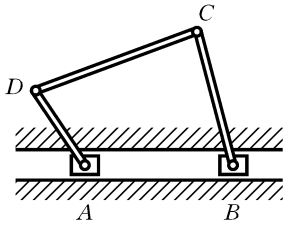
题 9.1.3 图

4. 平面连杆机构如题 9.1.4 图所示,有多少自由度?

5. 平面连杆机构 $ABCD$ 如题 9.1.5 图所示,其中 A 和 B 可沿水平槽移动,该机构有多少自由度?



题 9.1.4 图

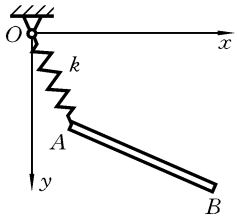


题 9.1.5 图

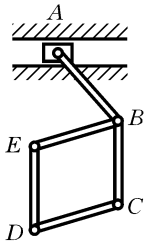
6. 如题 9.1.6 图所示,刚度系数为 k 的弹簧 OA,O 端固定,A 端连接长 L、重 P 的均质杆 AB 在垂直面内运动,系统有多少自由度?并指出广义坐标。

7. 平面连杆机构如题 9.1.7 图所示,有多少自由度?

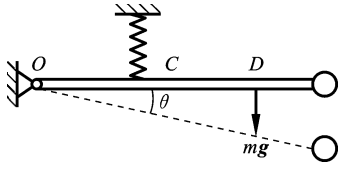
9.2 如题 9.2 图所示,摆的质量为 m,点 D 为其质心,端 O 为光滑铰支座,在点 C 处用弹簧悬挂,可在垂直面摆动。设摆对水平轴 O 的转动惯量为 J_O,弹簧的刚度系数为 k,摆杆在水平位置处于静平衡。设 $OC=DC=b$,求摆从水平位置以初始角速度 ω_0 向下做微幅摆动时,摆的角度 θ 与转速的关系。



题 9.1.6 图



题 9.1.7 图

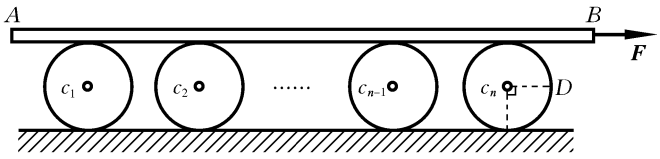


题 9.2 图

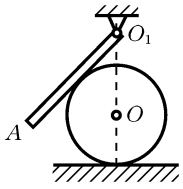
9.3 如题 9.3 图所示,均质平板 AB 质量为 m_1,放在 n 个半径均为 r、质量分

别为 $m_2+\dfrac{i-1}{n}m_2(i=1,2,3,\cdots,n)$ 的均质圆形轮子上。平板上作用一大小不变的水平力 $\boldsymbol{F}$，轮子在水平面上做纯滚动，平板与轮子之间无相对滑动。平板从静止开始运动，求平板移动 L 时，AB 的加速度。

9.4　如题 9.4 图所示，均质杆 O_1A 在垂直面内绕水平轴 O_1 转动时，推动均质圆盘在水平面上做纯滚动。已知圆盘质量为 m_0，半径为 R；杆的质量为 m_1，长为 $2R$，不计杆与圆盘间摩擦。试求系统在杆的重力作用下，自图示位置（圆盘圆心 O 正好位于 O_1 的正下方，且 $\angle AO_1O=45°$）由静止开始运动时，杆 O_1A 的角加速度。



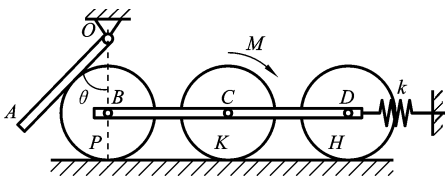
题 9.3 图



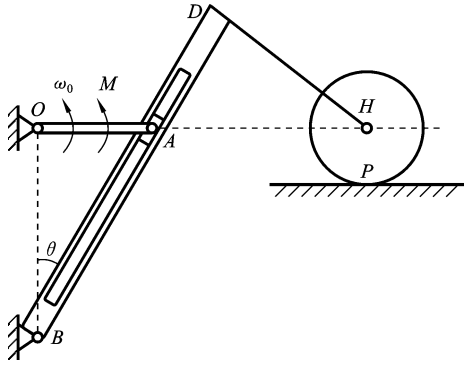
题 9.4 图

9.5　如题 9.5 图所示的机构，均质杆 OA 在竖直面内绕水平轴 O 转动时，推动均质圆盘 B、C、D 在粗糙水平面上做纯滚动，盘 D 的圆心通过刚度系数 $k=1\times10^5$ N/m 的弹簧水平连接，圆盘 B、C、D 质量分别为 m_1、$2m_1$ 和 $3m_1$，半径均为 R。杆 OA 的质量为 $0.75m_1$，长为 $2R$，$R=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ m，不计杆与圆盘间的摩擦。杆 BCD 的质量为 m_1，不计地面对圆盘的滚动摩擦，但需考虑静滑动摩擦力。图示瞬时，B、O 在共线的竖直线上，$\theta=45°$，圆盘 C 上作用有力偶矩 $M=500\sqrt{2}$ N·m，弹簧的压缩量 $\delta=1$ cm。杆 OA 逆时针转动，其角速度 $\omega_1=1$ rad/s。求图示瞬时圆盘 B 的加速度（重力加速度 $g=10$ m/s^2）。

9.6　如题 9.6 图所示，整个机构在竖直面内。已知质量为 m、长度为 r 的均质杆 OA 在未知力偶矩 M 驱动下以角速度 ω_0 匀速转动；杆 BD 长度为 $3r$；OB 为竖



题 9.5 图



题 9.6 图

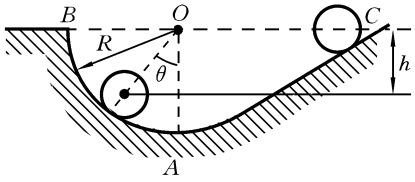
直线;半径为 R、质量为 m 的均质圆盘的质心 H 通过不计质量的细绳系在 BD 的端点 D,由细绳带动在粗糙水平地面做纯滚动。图示瞬时,OAH 水平且共线,$\theta=30°$,绳 DH 与杆 BD 垂直;不计杆 BD 和滑块 A 的质量及其相互间的摩擦,也不考虑圆盘 H 与地面的滚动摩擦。求图示瞬时驱动力偶矩 M。

9.7 如题 9.7 图所示,质量为 m、半径为 r 的均质圆柱,在其质心 C 与 O 同一高度时,由静止开始沿斜面滚动而不滑动。求滚至半径为 R 的圆弧 $\overset{\frown}{AB}$ 上时,作用于圆柱上的正压力及摩擦力,并表示为 θ 的函数。

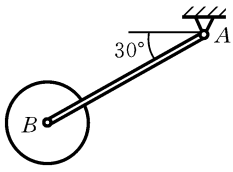
9.8 一质量 $m_1=15$ kg、半径 $R=0.135$ m 的均质圆盘,圆心 B 与长 $L=0.225$ m 的均质杆 AB 连接,如题 9.8 图所示。杆的质量 $m_2=6$ kg,A 端为光滑连接。系统由图示位置无初速地释放,试求点 B 在通过最低点时的速度。

(1) 假定圆盘与杆焊接在一起;

(2) 假定圆盘与杆在 B 点用光滑销钉连接。



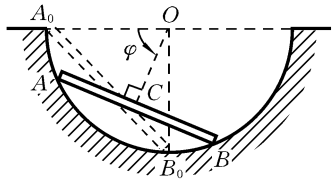
题 9.7 图



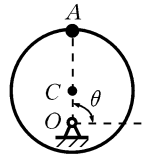
题 9.8 图

9.9 如题 9.9 图所示,长为 $2a$、重为 P 的均质杆 AB 可在半径为 $\sqrt{2}a$ 的光滑半圆筒内运动。开始时杆处于 A_0B_0 位置且在垂直平面内。若将杆无初速地释放,则杆将在自身重力作用下运动。试求任意瞬时杆的角速度及 A、B 两端的反力(以图示 φ 角表示)。

9.10 如题 9.10 图所示,均质圆盘半径为 R,质量为 m,偏心矩 $OC=R/4$,开始时重心 C 在 O 的正上方。在轮缘上固连一质量为 $m/4$ 的质点 A。设圆盘受扰动后,由静止进入运动。求 OA 到达水平位置($\theta=0°$)时,圆盘的角速度 ω、角加速度 α 及轴承 O 处的水平方向的约束反力。



题 9.9 图



题 9.10 图

9.11 两个相同的弹性球 A 与 B 正面相对运动,碰撞的恢复系数为 k,问两者在碰撞前速度之比为多少方能使球 A 在碰撞后停止?

向孔的质心点 A 简化。惯性力简化如图 10.8(f)所示。其中

$$M_{IA}=J_A\alpha,\quad F_{IAx}=m_1a_{Ax},\quad F_{IAy}=m_1a_{Ay},\quad M_{ID}=J_D\alpha=\frac{3}{2}mR^2\alpha,\quad F_{IO}=ma_O$$

(2) 自由度为 1,未给任何角加速度或切向加速度,不求力,故尽量只列 1 个动力学方程。

$$\sum M_D=0:\quad M_{IA}+M_{ID}+(F_{IAy}+m_1g)(R-r)-F_{IAx}R=0 \tag{c}$$

(3) 补充加速度关系。

加速度关系如图 10.8(g)所示。

【OA】
$$\boldsymbol{a}_{Ax}+\boldsymbol{a}_{Ay}=\boldsymbol{a}_O+\boldsymbol{a}_{AO}^{t}+\boldsymbol{a}_{AO}^{n} \tag{d}$$

其中
$$a_O=-R\alpha,\quad a_{AO}^{t}=(R-r)\alpha,\quad a_{AO}^{n}=(R-r)\omega^2$$

由式(d)得
$$a_{Ax}=-R\alpha-(R-r)\omega^2,\quad a_{Ay}=(R-r)\alpha \tag{e}$$

方程(e)代入方程(c)得

$$\alpha=0.2407\ \text{rad/s}^2$$

当 $\omega=0$,该题就简化为例 8.5。

例 10.4 如图 10.9 所示,质量 $m=50$ kg 的均质杆 AB,A 端搁在光滑的水平面上,另一端由质量不计的绳子系在固定点 O,且 ABO 在同一垂直面内,当绳子在水平位置时,杆的角速度为 $\omega=1$ rad/s。求此时杆的角加速度。已知 AB 长 $L=2.5$ m,绳 BO 长 $b=1$ m,O 点高出地面 $h=2$ m。

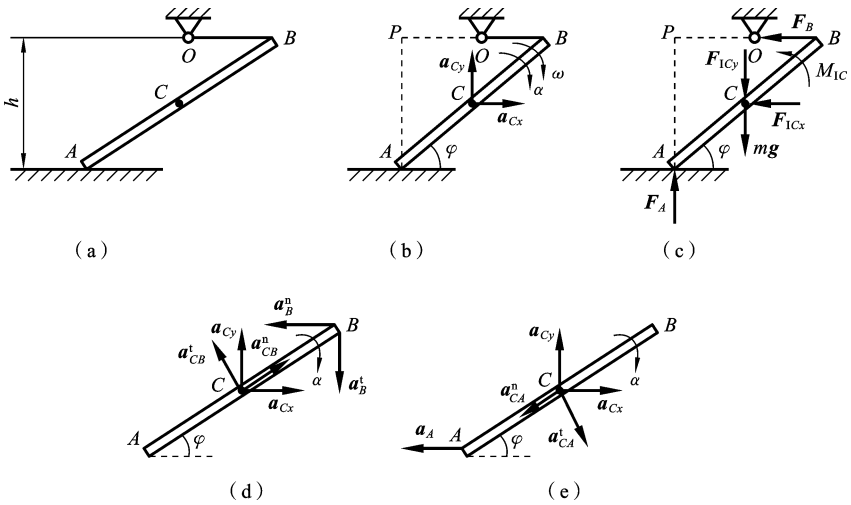


图 10.9 例 10.4 图

分析 该题有 1 个自由度,已知 0 个切向加速度信息,至少需要列 1 个动力学理论的方程。当 AB 的角速度不为 0 时,AB 的速度瞬心不是特殊动矩心,故惯性力只能向质心 C 简化。

解　(1) 惯性力简化。

质心加速度如图 10.9(b)所示，此题条件下 AB 的惯性力只能向质心 C 简化。惯性力简化如图 10.9(c)所示，其中

$$M_{IC}=J_C\alpha,\quad F_{ICx}=ma_{Cx},\quad F_{ICy}=ma_{Cy}$$

(2) 列 1 个类似静力学形式的动力学方程。

【BA】

$$\sum M_P=0:\quad M_{IC}-\frac{1}{2}L(mg+F_{ICy})\cos\varphi-\frac{1}{2}LF_{ICx}\sin\varphi=0 \tag{a}$$

其中
$$\cos\varphi=\frac{3}{5},\quad \sin\varphi=\frac{4}{5}$$

(3) 补充加速度关系。

CB 的加速度关系如图 10.9(d)所示，应用基点法得

$$\boldsymbol{a}_{Cx}+\boldsymbol{a}_{Cy}=\boldsymbol{a}_B^{\mathrm{t}}+\boldsymbol{a}_B^{\mathrm{n}}+\boldsymbol{a}_{CB}^{\mathrm{t}}+\boldsymbol{a}_{CB}^{\mathrm{n}} \tag{b}$$

其中，
$$a_B^{\mathrm{n}}=\frac{v_B^2}{b}=\frac{(BP\cdot\omega)^2}{b}=2.25,\quad a_{CB}^{\mathrm{t}}=\frac{\alpha L}{2},\quad a_{CB}^{\mathrm{n}}=\frac{\omega^2L}{2}$$

式(b)垂直 $\boldsymbol{a}_B^{\mathrm{t}}$ 投影，得

$$a_{Cx}=-2.25+0.75-\alpha=-1.5-\alpha \tag{c}$$

CA 的加速度关系如图 10.9(e)所示，应用基点法得

$$\boldsymbol{a}_{Cx}+\boldsymbol{a}_{Cy}=\boldsymbol{a}_A+\boldsymbol{a}_{CA}^{\mathrm{t}}+\boldsymbol{a}_{CA}^{\mathrm{n}} \tag{d}$$

其中，
$$a_{CA}^{\mathrm{t}}=\frac{\alpha L}{2},\quad a_{CA}^{\mathrm{n}}=\frac{\omega^2L}{2}$$

式(d)垂直 $\boldsymbol{a}_A$ 投影，得

$$a_{Cy}=-0.75\alpha-1 \tag{e}$$

联立式(a)(c)(e)，解得
$$\alpha=2.52\ \mathrm{rad/s^2}$$

当 $\omega=0$ 时，该题就简化为例 8.6。

上述两题都是单刚体单自由度系统，其速度瞬心不是特殊动矩心，采用动量、动量矩定理会引入不待求的未知力。而采用功率方程方法，动能用质心表示，则可以如同动静法一样，不引入不待求未知力。不过，按功率方程方法的步骤，需要找速度关系，然后消去速度自变量，而动静法则不需要这一步。在补充加速度关系方面，动静法与功率方程方法完全一样，因此，对于单刚体单自由度系统，可以用功率方程方法，但采用动静法比功率方程方法稍简单些。具体分析上述两题将发现，**对于单自由度的单刚体，由功率方程得到的 1 个动力学方程用动静法必然也能得到，进一步可证明，该结论对任意自由度的单个刚体都成立，读者可自行证明。故对于单个刚体，一般可不必采用功率方程方法来求解，用动静法即可。**此外，对于单个刚体，由动静法可得到 3 个独立方程，而由功率方程方法也必然可得到 1 个方程，而 1 个独立的刚体，只有 3 个自由度，因此，这 4 个方程必然相关。对于多刚体系

【圆盘 B】

$$\sum M_B = 0: \qquad F_{Ps}r - M_{IB} = 0 \tag{a}$$

【圆盘 $B+BA$】

$$\sum M_A = 0:$$

$$3rF_{Ps} + 2\sqrt{3}r(F_{PN} - mg + F_{IB}^{n}) + 2rF_{IB}^{t} - M_{IB} - M_{IC} - 2rF_{ICy} - \sqrt{3}rmg = 0 \tag{b}$$

(3) 补充加速度关系。

AB 做瞬时平动

$$\omega_{AB} = 0, \quad \omega_B = \frac{v_B}{r} = \frac{v_A}{r} = 6\omega$$

【AC】　　$\boldsymbol{a}_{Cx} + \boldsymbol{a}_{Cy} = \boldsymbol{a}_A^{n} + \boldsymbol{a}_{CA}^{t}$　　(c)

【BA】　　$\boldsymbol{a}_B^{n} + \boldsymbol{a}_B^{t} = \boldsymbol{a}_A^{n} + \boldsymbol{a}_{BA}^{t}$　　(d)

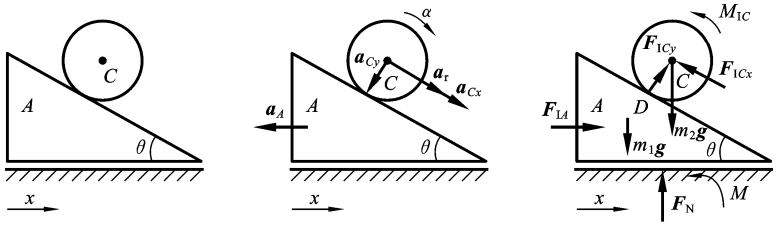
式(c)和(d)中，

$$a_A^{n} = OA \cdot \omega_1^2, \quad a_{CA}^{t} = CA \cdot \alpha_2, \quad a_{BA}^{t} = BA \cdot \alpha_2, \quad a_B^{n} = \frac{v_B^2}{6r}, \quad a_B^{t} = r\alpha_3$$

考虑加速度关系，方程(a)(b)和 2 个矢量方程(c)(d)联立求解得

$$F_{PN} = \frac{3}{2}mg - \frac{11}{3}mr\omega^2, \quad F_{Ps} = 2\sqrt{3}mr\omega^2$$

例 10.6　在光滑水平面上放置一直角三棱柱体 A，其质量为 m_1，可沿光滑水平面运动；质量为 m_2、半径为 r 的均质圆柱体，由三棱柱体的斜面滚下而不滑动，如图 10.11 所示。设三棱柱体的倾角为 θ，试求三棱柱体的加速度。



(a)　　(b)　　(c)

图 10.11　例 10.6 图

分析　该题有 2 个自由度，未已知任何切向加速度信息，不求任何真实力，至少需要列 2 个动力学方程。

解　(1) 惯性力简化。

加速度如图 10.11(b)所示。圆盘 C 的惯性力只能向点 C 简化，惯性力简化如图 10.11(c)所示，其中 $M_{IC} = J_C\alpha = \frac{1}{2}m_2r^2\alpha$，$F_{ICx} = m_2a_{Cx}$，$F_{ICy} = m_2a_{Cy}$，$F_{IA}$

$=m_1 a_A$。

(2) 列 2 个类似静力学形式格式的动力学方程。

【整体】

$$\sum F_x = 0: \qquad F_{ICy}\sin\theta - F_{ICx}\cos\theta + F_{IA} = 0 \tag{a}$$

【圆盘 C】

$$\sum M_D = 0: \qquad F_{ICx} r - m_2 g r \sin\theta + M_{IC} = 0 \tag{b}$$

(3) 补充加速度关系。

取 C 为动点,动系为三棱柱体 A

$$\boldsymbol{a}_{Cx} + \boldsymbol{a}_{Cy} = \boldsymbol{a}_A + \boldsymbol{a}_r \tag{c}$$

利用纯滚动条件得到

$$a_r = r\alpha \tag{d}$$

联立式(a)至式(d)解得

$$a_A = \frac{m_2 g \sin 2\theta}{3(m_1 + m_2) - 2m_2 \cos^2\theta}$$

该题轮与斜面接触的点 D 不是特殊简化中心,惯性力不能向该点简化。证明如下。

【DC】

$$\boldsymbol{a}_{Dx} + \boldsymbol{a}_{Dy} = \boldsymbol{a}_C + \boldsymbol{a}_{DC}^{n} + \boldsymbol{a}_{DC}^{t} = \boldsymbol{a}_A + \boldsymbol{a}_r + \boldsymbol{a}_{DC}^{n} + \boldsymbol{a}_{DC}^{t} = \boldsymbol{a}_A + \boldsymbol{a}_{DC}^{n}$$

其中,$\boldsymbol{a}_{Dx}$、$\boldsymbol{a}_{Dy}$ 分别是与斜面平行和垂直的分量。由此可知,在静止瞬时,$\boldsymbol{a}_{Dx} = \boldsymbol{a}_A\cos\theta \neq \boldsymbol{0}$,$\boldsymbol{a}_D$ 不通过质心 C。也可以直接根据例 7.8 的式(a18),利用 $a_{Dx} - a_{Ax} = \dfrac{dv_r}{dt} = 0$ 来判断。

思考:若地面粗糙,滑动摩擦因数为 f_d,求例 10.6 同样的问题。即使采用动静法,仍会引入地面对三棱柱体的不待求的支持力和摩擦力。因此,除了需列按照动静法的统一分析格式得出的 k 个动力学方程,有时还需列多于 k 个的动力学方程。那么,有何方法不引入摩擦力和支持力?

例 10.7 如图 10.12 所示,均质杆 AB、BC 长度均为 l,质量均为 m,A、B 处为光滑铰接。系统在杆 AB 水平、杆 BC 垂直位置静止释放。求释放瞬时支座 A 的反力。

分析 该题有 2 个自由度,未已知任何切向加速度信息,求 2 个真实力,至少需要列 4 个动力学方程。

解 (1) 运动学及惯性力简化。

杆 AB 的惯性力系向点 A 简化,惯性力主矢和主矩分别为

$$F_{I1} = ma_D = \frac{1}{2}ml\alpha_1, \quad M_{I1} = \frac{1}{3}ml^2\alpha_1 \tag{a}$$

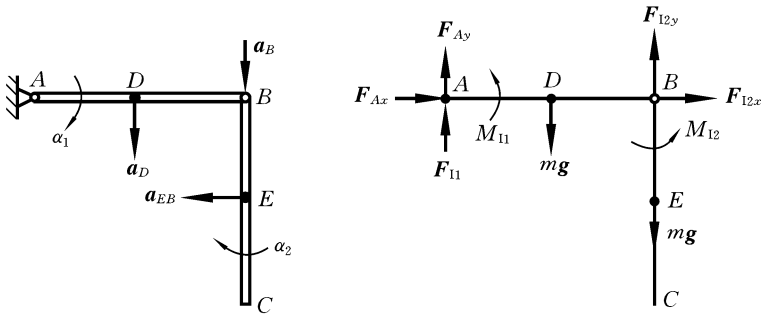


图 10.12　例 10.7 图

因为系统由静止释放，点 B 只有切向加速度，故在图示位置，点 B 的加速度 $\boldsymbol{a}_B$ 通过杆 BC 的质心 E，所以可将杆 BC 的惯性力系向点 B 简化，因为

$$\boldsymbol{a}_E=\boldsymbol{a}_B+\boldsymbol{a}_{EB}^{\mathrm{t}}$$

因此杆 BC 的惯性力主矢和主矩为

$$F_{I2x}=ma_{EB}^{\mathrm{t}}=\frac{1}{2}ml\alpha_2,\quad F_{I2y}=ma_B=ml\alpha_1,\quad M_{I2}=\frac{1}{3}ml^2\alpha_2 \tag{b}$$

(2) 列 4 个类似静力学形式的动力学方程。

【杆 BC】

$$\sum M_B=0:\qquad M_{I2}=0$$

考虑到式(b)，得

$$\alpha_2=0,\quad F_{I2x}=0 \tag{c}$$

【整体】

$$\sum M_B=0:\qquad M_{I1}-\frac{1}{2}mgl-mgl+F_{I2y}l=0$$

考虑到式(a)、(b)，得

$$\alpha_1=\frac{9g}{8l} \tag{d}$$

$$\sum F_x=0:\qquad F_{Ax}+F_{I2x}=0$$

得

$$F_{Ax}=0$$

$$\sum F_y=0:\qquad F_{Ay}+F_{I1}+F_{I2y}-2mg=0$$

考虑到式(a)至式(d)，得

$$F_{Ay}=\frac{5}{16}mg$$

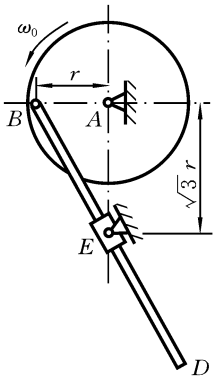
该题演示了先求解速度和加速度，再列静力学形式的方程的解题步骤。与先列静力学形式的方程的解题步骤思路是一致的，只是表述顺序不同而已，其格式仍是有规律的。如何安排表述顺序读者可根据自己习惯选择。

例 10.8　电动机输出的运动一般都是整圈的圆周运动，有时要求实现在一定

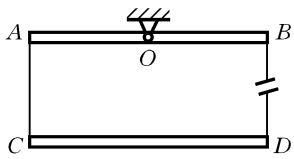
10.11 在题 10.11 图所示机构中,质量为 m 的均质圆盘在一变化力偶矩作用下,以角速度 $\omega_0=12$ rad/s 绕垂直于图面的轴 A 转动(逆时针方向),均质杆 BD 长 $4r$,质量为 m,不计套筒 E 质量。若机构在水平面内,试求图示瞬时套筒 E 对杆 BD 的约束力(不计摩擦)。

10.12 如题 10.12 图所示,长为 L、质量为 m 的两个相同的水平均质杆 AB 和 CD 以软绳 AC 与 BD 相连,并在 AB 的中点用铰链 O 固定。求当绳 BD 被剪断的瞬间 B 与 D 两点的加速度。

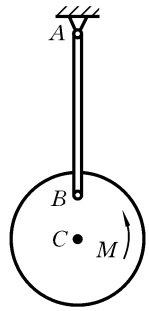
10.13 如题 10.13 图所示,均质杆长 $L=1$ m,质量 $m_1=10$ kg,B 端铰接于直径 $d=0.5$ m、质量 $m_2=20$ kg 的均质圆盘上。B 与圆盘中心 C 相距 $e=0.23$ m,处于静平衡状态。若在圆盘上施加力偶矩为 $M=15$ N·m 的力偶,试求此瞬时杆 AB 和圆盘的角加速度。



题 10.11 图



题 10.12 图

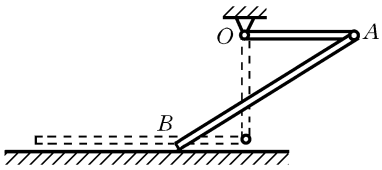


题 10.13 图

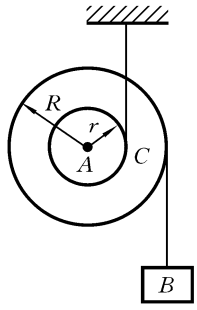
10.14 如题 10.14 图所示,均质杆 OA 长 r,重为 P;均质杆 AB 长 L,重为 G;两者用铰链连接。杆 OA 的 O 端用铰链固定,距离地面的高度为 r。杆 AB 的 B 端在光滑的水平面上。初始时,杆 OA 水平,将系统由静止状态自由释放,求在重力作用下,杆 OA 即将运动到垂直位置(此时杆 AB 仍只有点 B 与地面接触)时,点 B 的速度及水平面对 B 的反力。

10.15 如题 10.15 图所示,均质鼓轮 A 用一绳悬于天花板上,另一绳悬重物 B,绳重不计。开始时鼓轮和重物同时由静止释放。鼓轮重 $P_A=50$ kN,重物重 $P_B=100$ kN,$r=0.1$ m,$R=0.2$ m,鼓轮对中心轮的回转半径 $\rho=0.15$ m。求鼓轮中心 A 与重物 B 的加速度。

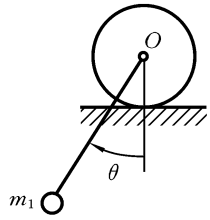
10.16 如题 10.16 图所示,一质量为 m_1、长为 L 的单摆,其上端连在圆轮的中心 O 上。圆轮的质量为 m_2,半径为 r,可视为均质圆盘。圆轮放在水平面上,圆轮与平面间有足够的摩擦力阻止滑动。求单摆在图示位置无初速地开始运动时,轮心 O 的加速度。



题 10.14 图



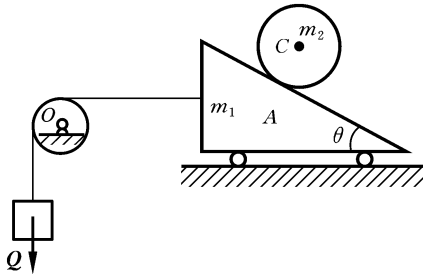
题 10.15 图



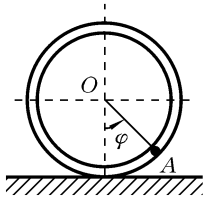
题 10.16 图

10.17　如题 10.17 图所示，在粗糙水平面上放置一直角三棱柱体 A，其质量为 m_1，通过两个不计质量的小滚轮放置在地面上。小滚轮相对水平面和三棱柱体做纯滚动。重量为 Q 的物块通过水平绳索和不计质量的定滑轮 O 与三棱柱体相连，质量为 m_2、半径为 r 的均质圆柱体 C 在三棱柱体的斜面滚下而不滑动，三棱柱体的倾角为 θ，试求三棱柱体的加速度。

10.18　如题 10.18 图所示，质量为 m、半径为 r 的圆环 O，垂直放在水平面上做纯滚动。在圆环的边缘上刚性连接一质量为 m 的质点 A。试用动静法建立系统的运动微分方程。

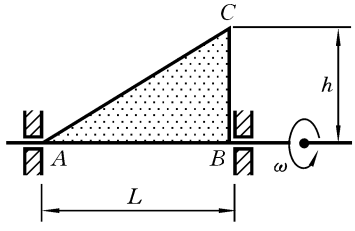


题 10.17 图



题 10.18 图

10.19　质量为 m 的均质直角三角形薄板，绕直角边 AB 以匀角速度 ω 转动。尺寸如题 10.19 图所示，求在图示位置时轴承 A、B 的附加动反力。



题 10.19 图

10.20　如题 10.20 图所示，一圆盘在水平面 Oxy 内，在一变化力偶矩作用下，以匀角速度 ω 绕其中心轴 Oz 转动。沿盘的直径有一光滑槽，一质量为 m 的质点 M 在槽内运动。如质点在开始时与盘心的距离为 b，其相对槽的初速度等于零，求质点沿槽的相对运动规

速度合成定理方便,所以,下面重点介绍采用几何法的虚位移原理的一般分析格式。

对于静定问题,类似例 11.2 的几何法,若仅求某一力,采用虚速度法一定可不引入不待求未知力,分析格式如下。

(1) 对于 0 个自由度的完整系统,主动力一定已知,在求任意方向的约束力或力矩时,将该待求力对应方向的约束去除,该系统便变成 1 个自由度系统。对于 1 个自由度系统,在其几何约束允许下,将任意一个虚速度作为自变量,得到虚速度模式,对该模式对应的类似虚位移模式应用虚位移原理。

(2) n 个自由度的完整系统,一定有 n 个未知主动力,若求主动力 F_i,假设其他 $n-1$ 个未知主动力作用点处分别有一与其方向垂直的虚速度(若是未知力偶矩,假设其作用的刚体虚角速度为 0),这样,相当于施加了 $n-1$ 个约束,该系统便变成 1 个自由度系统;若求某一方向的约束力或力矩,将该待求力对应方向的约束去除,并假设所有未知主动力作用点处有一与其方向垂直的虚速度。这样系统变成 1 个自由度系统。对于 1 个自由度系统,在其几何约束允许下,得到虚速度模式,对该模式对应的类似虚位移模式应用虚位移原理。

(3) 对于一些特殊问题,比如内部具有多个弹簧的静定问题等,可通过假设弹簧两端所连接的物体的虚速度具有一定的关系来消除不待求的未知弹簧内力,系统仍能变成 1 个自由度。对于 1 个自由度系统,在其几何约束允许下,得到虚速度模式,对该模式应用虚位移原理。

例 11.2 的解析法和几何法的内在联系,可通过线性代数求解方程组的过程来理解。在线性代数中,将需要联立求解的方程通过一系列坐标变换变成对角矩阵,得到对角矩阵,就实现了不联立求解的解耦方程的目的,其变换过程所体现的意义比较抽象。例 11.2 的几何法就是通过虚速度的方法,从几何上直接实现了解耦,是线性代数一系列抽象坐标变换的具体实现形式。对于本课程,应用所学的点的速度合成定理,较容易实现数学上方程组的解耦,省去了采用解析法得到联立方程组后再求解(相当于进行解耦)的步骤,故若不考虑运动速度关系,该方法比解析法计算简单。但计算运动速度关系时要计算一些线段长度,若线段长度计算很复杂,有时解析法计算量要小些。两种方法各有优劣,读者可综合考虑后,选择相应解法。从解题简便性上,如下判据可供参考:当所有相关坐标都可通过比例关系或直角三角形关系得到,且不引入不待求未知力时,解析法一般比较简单。否则,虚速度法相对简单。解析法在后续力学分析中也有很重要的作用,只需要建立广义坐标,采用数学上类似微分的变分法,代入虚位移原理便可求解,不再赘述。下面通过例题主要介绍几何法(虚速度法)要注意的问题。

例 11.3　如图 11.5(a)所示,半径为 R 的滚子放在粗糙水平面上,连杆 AB 的两端分别与轮缘上的点 A 和滑块 B 铰接。现在滚子上施加力矩为 M 的力偶,

使系统在图示位置处于平衡,D、A、B 共线。忽略滚动摩阻和各构件的重量,弹簧刚度系数为 k,不计滑块和各铰接处的摩擦。求平衡时弹簧变形量 Δ。

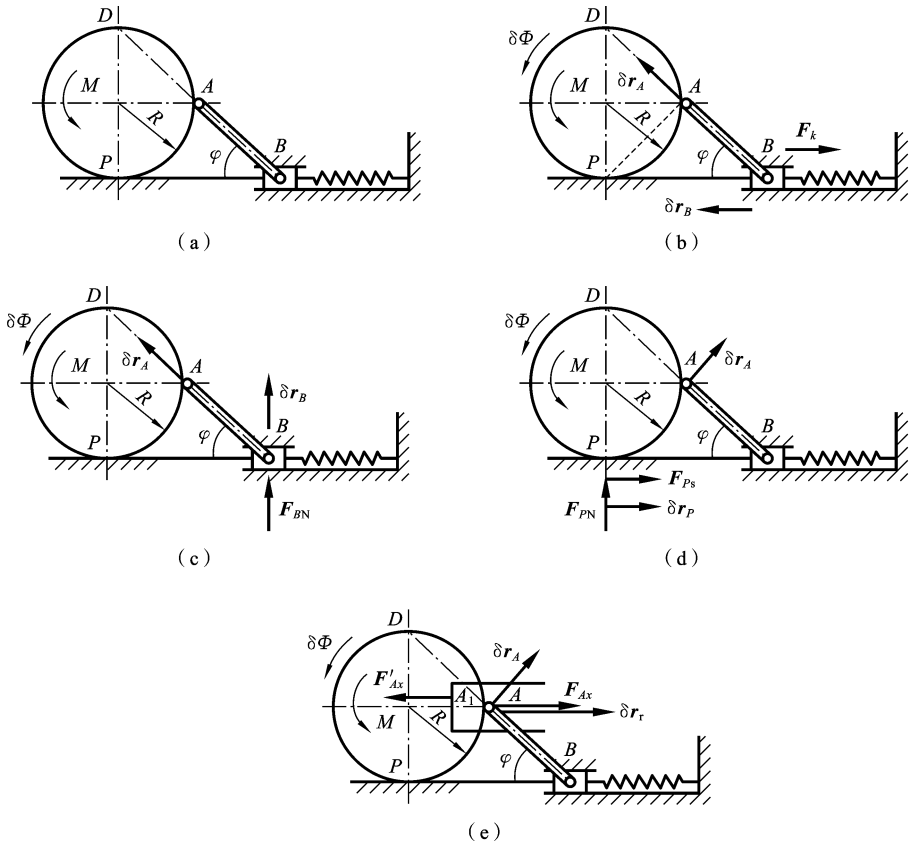


图 11.5　例 11.3 图

解　系统处于平衡时,弹簧处于拉伸状态,假设圆盘做纯滚动,其虚位移如图 11.5(b)所示,由虚位移原理有

$$\delta W = M\delta\Phi - F_k \delta r_B = 0$$

其中,

$$F_k = k\Delta$$

若用虚速度法,有

$$M\omega - F_k v_B = 0 \tag{a}$$

式(a)中的虚速度关系类似图 11.5(b)中的虚位移关系,只需把虚位移改成虚速度即可。

对于 1 个自由度系统,取虚角速度 $\omega = \dot{\varphi}$ 为自变量,其他任一虚速度一定有 $v_i = s_i\omega$。对于该题,由运动学求速度的方法可得

$$v_B = v_A/\cos\varphi = \sqrt{2}R\omega/\cos\varphi \tag{b}$$

将式(b)代入式(a)得

$$(M-2Rk\Delta)\omega=0$$

故

$$\Delta=\frac{M}{2Rk}$$

该题弹簧力所做的虚功也可以如此计算。

$$\delta W=\frac{1}{2}k(\Delta+\delta r_B)^2-\frac{1}{2}k\Delta^2=k\Delta\delta r_B-\frac{1}{2}k(\delta r_B)^2 \tag{c}$$

因为 δr_B 是虚位移,根据定义是无穷小量,其是实际弹簧变形量 Δ 的无穷小量。故式(c)变成 $\delta W=k\Delta\delta r_B$,该结果与将**弹簧力视为常力**得到的结果一样。

该题若仅求滑块受轨道的支持力 F_{BN},在图示实际约束中,该力不做功,那么如何处理呢?可去除轨道约束,则该系统变成 2 个自由度。为了不引入弹簧力 F_k,假设 B 的虚位移 $\delta\boldsymbol{r}_B$ 与 $\boldsymbol{F}_k$ 垂直,圆盘做纯滚动,于是系统又变成了 1 个自由度系统,虚位移如图 11.5(c)所示 。由虚位移原理有

$$\delta W=M\delta\Phi+F_{BN}\delta r_B=0$$

若用虚速度法,有

$$M\omega+F_{BN}v_B=0 \tag{d}$$

式(d)中的虚速度关系类似图 11.5(c)中的虚位移关系,只需把虚位移改成虚速度即可。

取虚角速度 $\omega=\dot{\varphi}$ 为自变量,由运动学求速度的方法可得

$$v_B=v_A/\sin\varphi=2R\omega \tag{e}$$

将式(e)代入式(d)得

$$(M+2RF_{BN})\omega=0$$

故

$$F_{BN}=-\frac{M}{2R}$$

该题若仅求圆盘受地面的静滑动摩擦力,为不引入不待求未知力,可假设虚位移如图 11.5(d)所示,$\delta\boldsymbol{r}_P$ 与地面支持力 $\boldsymbol{F}_{PN}$ 垂直,滑块 B 的虚位移为 0。系统于是变成了 1 个自由度系统,由虚位移原理有

$$\delta W=M\delta\Phi+F_{Ps}\delta r_P=0$$

若用虚速度法,有

$$M\omega+F_{Ps}v_P=0 \tag{f}$$

式(f)中的虚速度关系类似图 11.5(d)中的虚位移关系,只需把虚位移改成虚速度即可。取虚角速度 $\omega=\dot{\varphi}$ 为自变量,D 为圆盘的虚速度瞬心,由运动学求速度的方法可得

$$v_P=2R\omega \tag{g}$$

将式(g)代入式(f)得

$$F_{Ps}=-\frac{M}{2R}$$

该题若仅求铰链 A 对圆盘的水平约束反力，可将 A 处的约束解除，如图 11.5(e)所示，AB 的点 A 相对圆盘有水平虚位移 $\delta \boldsymbol{r}_{\mathrm{r}}$，圆盘做纯滚动，滑块 B 的虚位移为 0。系统于是变成了 1 个自由度系统，由虚位移原理有

$$\delta W=\boldsymbol{M}\cdot\delta\boldsymbol{\Phi}+\boldsymbol{F}_{Ax}\cdot\delta\boldsymbol{r}_{A}+\boldsymbol{F}'_{Ax}\cdot\delta\boldsymbol{r}_{A_1}=0 \tag{i}$$

考虑到 $\boldsymbol{F}_{Ax}$ 与 $\boldsymbol{F}'_{Ax}$ 是一对相互作用力，且 $\delta\boldsymbol{r}_{A}-\delta\boldsymbol{r}_{A_1}=\delta\boldsymbol{r}_{\mathrm{r}}$，故式(i)可写成

$$\delta W=\boldsymbol{M}\cdot\delta\boldsymbol{\Phi}+\boldsymbol{F}_{Ax}\cdot\delta\boldsymbol{r}_{\mathrm{r}}=0 \tag{j}$$

若用虚速度法，有

$$M\omega+F_{Ax}v_{\mathrm{r}}=0 \tag{k}$$

式(k)中的虚速度关系类似图 11.5(e)中的虚位移关系，只需把虚位移改成虚速度即可。取 AB 上点 A 为动点，圆盘为动系，则

$$\boldsymbol{v}_{A}-\boldsymbol{v}_{A_1}=\boldsymbol{v}_{\mathrm{r}} \tag{l}$$

其中

$$\boldsymbol{v}_{A_1}=\sqrt{2}R\omega$$

取虚角速度 $\omega=\dot{\varphi}$ 为自变量，式(l)垂直 $\boldsymbol{v}_{A}$ 投影得

$$v_{\mathrm{r}}=2R\omega \tag{m}$$

将式(m)代入式(k)得

$$F_{Ax}=-\frac{M}{2R}$$

需要说明的是，在图 11.5(e)中，在圆盘上画一个水平槽来形象地说明所假设的 AB 上点 A 相对圆盘有一个水平虚位移。若对虚位移理解不深刻，这样的画法将会引起一些误解：若在图中画出了一个有形的槽约束，则 AB 上点 A 相对圆盘的相对加速度也是沿着槽的方向，那么，分析虚位移时，将发现在下一微小时刻圆盘被槽锁死，不能运动，从而，无法理解虚位移的产生。这要从虚位移的真正意义来理解。虚速度是设想约束瞬间“凝固”，质点保持原有位置不变时约束允许发生的可能速度，与加速度无关。虚位移表示的仅仅是该位置在无限小时间内的位移变化，或者说仅仅考虑此位置的虚速度关系，无须考虑下一时刻的运动和加速度问题。故严格来说，画虚位移图时仅仅画出虚位移关系才合理，画出有形约束仅仅为方便说明，需要明白有形约束仅仅示意虚速度的关系，不涉及约束所隐含的加速度关系。或理解为，在圆盘转动后下一个无限小时刻，圆盘上的槽子变成了一个新的水平槽。

例 11.4 求图 11.6(a)所示的不计自重的组合梁固定端 A 处的垂直反力和反力偶。已知 $q=2\ \mathrm{kN/m}$，$P=5\ \mathrm{kN}$，$M=6\ \mathrm{kN\cdot m}$，$L=2\ \mathrm{m}$。

解 虚速度法。

(1) 求 M_A。

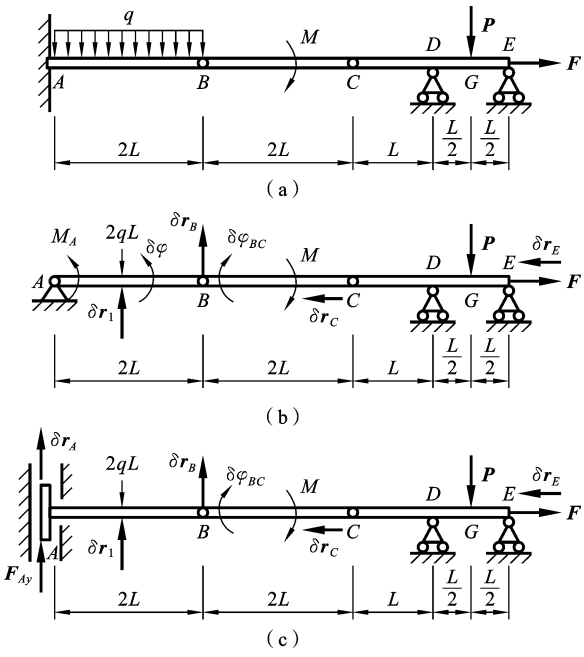


图 11.6　例 11.4 图

将 A 处固定端约束变成如图 11.6(b)所示的铰链附加一力偶矩 M_A，系统就变成 1 个自由度系统，其虚位移如图 11.6(b)所示。由虚位原理有

$$\delta W = M_A \delta\varphi - 2qL\delta r_1 + M\delta\varphi_{BC} - F\delta r_E = 0$$

若用虚速度法，有

$$M_A\omega - 2qLv_1 + M\omega_{BC} - Fv_E = 0 \tag{a}$$

式(a)中的虚速度关系类似图 11.6(b)中的虚位移关系，只需把虚位移改成虚速度即可。其中，对 BC 应用速度投影定理得 $v_C = 0$，故 C 是 BC 的速度瞬心，这也意味点 B 垂直方向的虚位移所引起的点 C 的水平虚位移是无穷小量，点 E 的虚位移与点 C 相同。故作用在点 E 的水平力的虚功可忽略不计。

由运动学求速度的方法可得

$$v_1 = L\omega, \quad \omega_B = \frac{v_B}{2L} = \frac{2L\omega}{2L} = \omega, \quad v_E = v_C = v_B\cos 90^\circ = 0 \tag{b}$$

将式(b)代入式(a)得

$$M_A = 2qL^2 - M = 10\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

(2) 求 F_{Ay}。

将 A 处固定端约束变成如图 11.6(c)所示的约束附加一力 F_{Ay}，系统就变成 1 个自由度。其虚位移如图 11.6(b)所示。由虚位原理有

$$\delta W = F_{Ay}\delta r_A - 2qL\delta r_1 + M\delta\varphi_{BC} - F\delta r_E = 0$$

若用虚速度法,有

$$F_{Ay}v_A-2qLv_1+M\omega_{BC}-Fv_E=0 \tag{c}$$

式(c)中的虚速度关系类似图 11.6(c)中的虚位移关系,只需把虚位移改成虚速度即可。由运动学求速度的方法可得

$$v_B=v_1=v_A,\quad \omega_{BC}=\frac{v_B}{2L}=\omega,\quad v_E=v_C=v_B\cos 90^\circ=0 \tag{d}$$

将式(d)代入式(c)得

$$F_{Ay}=2qL-\frac{M}{2L}=5.5\ \text{kN}$$

例 11.5 如图 11.7 所示,桁架中节点 C 处作用有水平力 P。试用虚位移原理证明杆 CD 的内力为 0。

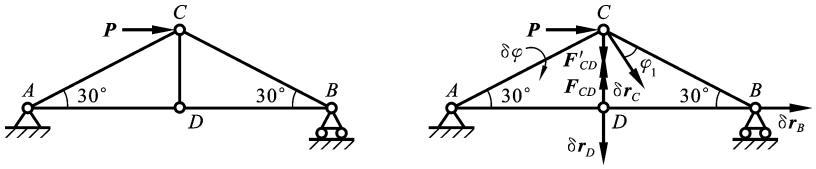


图 11.7 例 11.5 图

证明 断开 CD,系统变成 1 个自由度。虚位移如图 11.7(b)所示。由虚位移原理有

$$\delta W=\boldsymbol{P}\cdot\delta\boldsymbol{r}_C+\boldsymbol{F}'_{CD}\cdot\delta\boldsymbol{r}_C+\boldsymbol{F}_{CD}\cdot\delta\boldsymbol{r}_D=0$$

若用虚速度法,有

$$\boldsymbol{P}\cdot\boldsymbol{v}_C+\boldsymbol{F}'_{CD}\cdot\boldsymbol{v}_C+\boldsymbol{F}_{CD}\cdot\boldsymbol{v}_D=0 \tag{a}$$

式(a)中的虚速度关系类似图 11.7(b)中的虚位移关系,只需把虚位移改成虚速度即可。

对 BD,由速度投影定理得

$$v_B=0\cdot v_D \tag{b}$$

对 BC,由速度投影定理得

$$v_B\cos 30^\circ=v_C\cos\varphi_1 \tag{c}$$

由式(b)(c)得

$$v_C=0\cdot v_D \tag{d}$$

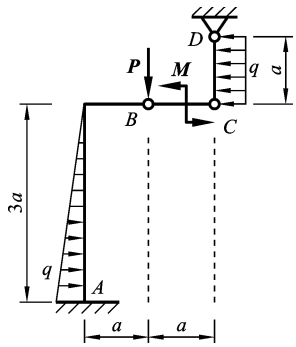
将式(d)代入式(a)得 $F_{CD}=0$。

* **例 11.6** 求如图 11.8(a)所示桁架中杆 AB 的内力。

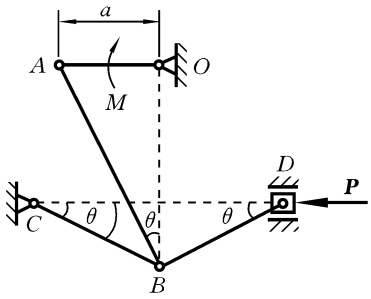
解 断开 AB,系统变成 1 个自由度。虚位移如图 11.8(b)所示。由虚位移原理有

$$\delta W=F_1\delta x_A-F'_1\delta x_B+P\delta x_B-P\delta r_N=0 \tag{a}$$

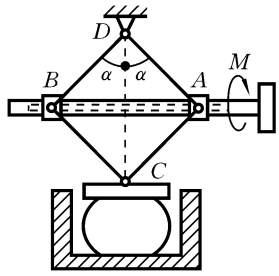
11.4 如题 11.4 图所示，在压榨机手轮上作用一力偶，其矩为 M，手轮轴上的两端各有螺距均为 h 但方向相反的螺纹，螺纹上套有螺母，这两个螺母用销子分别与边长为 a、由销钉连接的菱形框架的两顶点相连。框架上顶点 D 固定而下顶点 C 连接在压榨机的水平板上，求当顶角为 2α 时，压榨机对被压物体的压力。各处光滑，各构件自重不计。



题 11.2 图



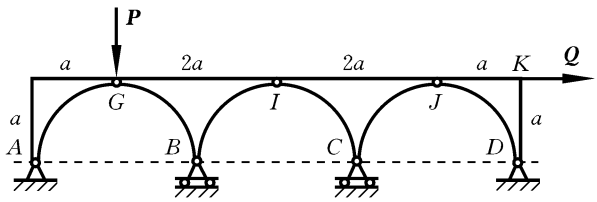
题 11.3 图



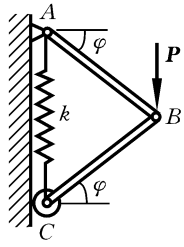
题 11.4 图

11.5 如题 11.5 图所示三孔拱桥，本身重量不计，各处光滑。已知拱的尺寸 a 和作用的两力 P 和 Q，用虚位移原理求支座 C 的约束反力。

11.6 题 11.6 图所示机构中，杆长 $AB=BC=L$，弹簧原长为 h，刚度系数为 k，不计两杆及小轮 C 的重量，各处光滑。求平衡时角 φ 和弹簧张力 F 的表达式。



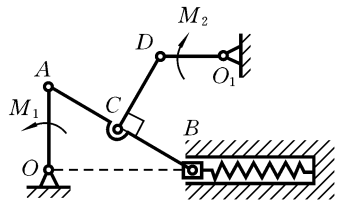
题 11.5 图



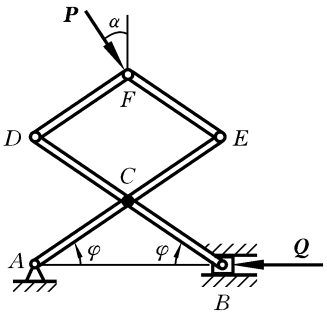
题 11.6 图

11.7 如题 11.7 图所示机构中，$OA=0.2$ m，$O_1D=0.15$ m，弹簧的刚度系数 $k=10$ kN/m，图示位置弹簧拉伸变形 $\lambda=0.02$ m，$\angle OBA=30°$，$M_1=200$ N·m。试求系统处于图示平衡位置时 M_2 的大小(M_1 和 M_2 为力偶矩)。各处光滑，不计各构件自重。

11.8 如题 11.8 图所示，平面机构中，$AC=CE=BC=CD=DF=EF$，在点 F 上作用一力 P，其方向如图所示，同时于 B 处作用一水平力 Q。试问系统平衡时，角 φ 应等于多大？各处光滑，不计各构件自重。



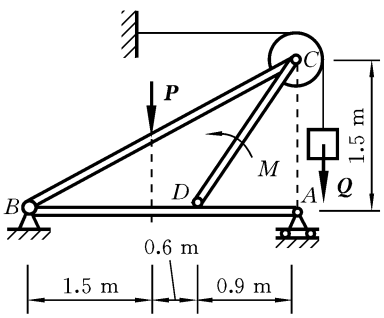
题 11.7 图



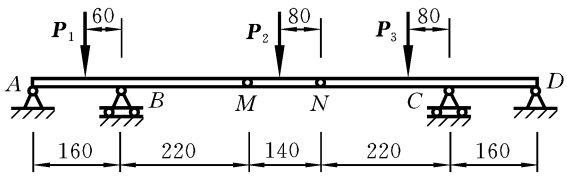
题 11.8 图

11.9 结构及其尺寸、载荷如题 11.9 图所示。已知 $Q=1000$ N，$P=500$ N，力偶矩 $M=150$ N·m。求销钉 B 对杆 AB 的水平作用力。除物块 Q 的重量外，各处光滑，不计各构件自重。

11.10 求如题 11.10 图所示组合梁支座 A 处的垂直反力。各处光滑，不计各构件自重。



题 11.9 图



题 11.10 图

11.11 试用虚位移原理求如题 11.11 图所示桁架中支座 A 的约束力及杆 AD 的内力。节点 C 处作用有水平力 P。

11.12 如题 11.12 图所示机构位于垂直平面内，已知各杆长 $OA=a$，$OB=b$，$AC=BD=L$。在点 C 作用一垂直力 F_1，在点 D 作用一水平力 F_2，各杆重量不计，使系统在图示位置处于平衡。求杆 AB、CD 与水平线的夹角 φ_1 和 φ_2。

11.13 如题 11.13 图所示，桁架由边长为 a 的等腰直角三角形为基本单元构成，已知外力 $F_1=10$ kN，$F_2=F_3=20$ kN。求杆 7 的内力。

11.14 构架 ABC 由三杆 AB、AC 和 DF 组成，杆 DF 上的销子 E 可在杆 AB 的光滑槽内滑动，构架尺寸和载荷如题 11.14 图所示，已知 $M=2400$ N·m，$P=200$ N，试求固定支座 B 的水平约束反力。不计各构件自重。